

Formulario Completo di Fisica della Materia Condensata

Reticoli • Diffrazione • Fononi • Elettroni di Bloch • Semiconduttori

Indice

PARTE I — Reticolo, diffrazione	12
1 Densità, parametro di cella, reticolo reciproco	12
1.1 Parametro di cella da densità di massa	12
1.2 Costruzione del reticolo reciproco	12
1.3 Distanze interplanari $1/d_{hkl}^2$ per tutti i sistemi cristallini	13
2 Diffrazione di raggi X, neutroni ed elettroni	13
2.1 Formula operativa per il sistema cubico	13
2.2 Riconoscere il reticolo cubico dai rapporti degli angoli	14
2.3 Reticoli NON cubici: metodo dell'intero N_{hkl}	15
2.4 Fattore di struttura ed estinzioni sistematiche	15
2.5 Intensità dei picchi	16
2.6 Leggere gli indici di Miller da un disegno	16
2.7 Cella di Wigner–Seitz e prima zona di Brillouin	16
2.8 Stesso reticolo, due descrizioni equivalenti	17
2.9 Calcolo dei parametri con Debye-Scherrer	17
2.10 Diffrazione con neutroni ed elettroni	17
3 Vibrazioni reticolari: catene 1D e fononi	18
3.1 Conteggio dei rami fononici	18
3.2 Leggere un grafico di dispersione fononica sperimentale	18
4 Catena 1D	20
4.1 Catena monoatomica 1D	20
4.2 Catena biatomica 1D — $M_1 \neq M_2, K_1 \neq K_2$	20
4.3 Catena biatomica lungo le diagonali di un reticolo quadrato 2D	21
4.4 Costanti elastiche efficaci dalle velocità del suono	21
5 Velocità del suono	22
5.1 Da una legge di dispersione trigonometrica (sviluppo in serie)	22
5.2 Da un grafico di dispersione E [meV] vs q [nm^{-1}]	22
5.3 Da Θ_D e q_D	22
5.4 Dalla DOS totale $\mathcal{D}$ in 1D	22
5.5 MEDIA DI DEBYE delle velocità	22
6 Densità degli stati fononici $g(\omega)$	23
6.1 Normalizzazione: da $g(\omega)$ alla densità n	23
6.2 Problema inverso 1D (dalla DOS alla costante elastica C)	23
7 Termodinamica del reticolo: modello di Debye	24
7.1 Il vettore d'onda di Debye	24
7.2 Temperatura di Debye	24
8 Energia interna	25
9 Calore specifico a bassa temperatura ($T \ll \Theta_D$)	26
9.1 c_V a bassa T con velocità <i>diverse</i>	27
10 Legge di Dulong–Petit – Alta Temperatura	27
10.1 Cristallo con rami acustici + ottici: schema completo	27
11 Modello di Einstein (fononi ottici)	28
11.1 Fononi ottici e assorbimento infrarosso	28
PARTE II – Bloch e semiconduttori	31

12 Tight-binding	31
12.1 Annullamenti per simmetria (orbitali diversi, primi vicini)	31
12.2 Ordinare e assegnare i valori numerici dei γ	32
12.3 Calcolo rapido di γ dalla larghezza di banda	32
13 Dispersione tight-binding	33
13.1 Estremi di banda, larghezza di banda, punti di sella	34
13.2 Importanza del rapporto tra primi e secondi vicini	34
14 Analisi delle simmetrie di $E(\mathbf{k})$	34
14.1 Tight-binding 2D/3D con primi, secondi vicini	35
14.2 Reticolo rettangolare <i>centrato</i> 2D con primi, secondi e terzi vicini	35
14.3 Reticolo rettangolare 2D con primi, secondi e terzi vicini	35
14.4 Reticolo esagonale / piano triangolare 2D (6 primi vicini nel piano basale)	35
14.5 Hopping inequivalenti nel piano esagonale	36
15 Reticoli Base di 2 atomi	37
15.1 Reticolo rettangolare/quadrato 2D con base AB	37
15.2 Reticolo honeycomb 2D con atomi inequivalenti (A e B)	38
15.3 Catena 1D biatomica con legami alternati (corto/lungo)	38
15.4 Catena 1D con orbitali s e p_x (hopping ANTISIMMETRICO)	39
15.5 Quadrato 2D con p_x (A) e p_y (B) al centro	39
16 Sistemi 3×3: bande piatte (non leganti)	39
16.1 Reticolo quadrato: s nei nodi + p_x, p_y a metà lato	40
16.2 Reticolo quadrato AB_2 : $d_{x^2-y^2}$ nei nodi + due s a metà lato	40
17 Velocità di gruppo	41
18 Tensore della massa efficace	41
18.1 Derivata seconda vs. sviluppo di Taylor	41
18.2 Massa efficace nei sistemi a due bande $E_{\pm} = \bar{\epsilon} \pm \sqrt{\Delta^2 + g_{\mathbf{k}} ^2}$	42
19 Struttura a bande e dinamica dei portatori	43
20 Densità degli stati elettronici	43
20.1 Approssimazione parabolica (elettroni quasi liberi)	43
20.2 DOS costante (approssimazione rettangolare)	44
20.3 Algoritmo operativo per E_F a $T = 0$ (con DOS costante)	44
20.4 Metallo o isolante?	45
21 Gas di elettroni liberi (metalli)	46
21.1 Vettore ed energia di Fermi	46
21.2 Termodinamica del gas di elettroni 1D (con degenerazione di spin)	46
21.3 Calore specifico totale a bassa temperatura in 3D (metalli)	46
22 Semiconduttori: statistica dei portatori	47
22.1 Concentrazione dei portatori	47
23 Trasporto di carica e conducibilità elettrica	48
23.1 Dipendenza dalla temperatura $\sigma(T)$	48
23.2 Statistica dei portatori in 1D (fili semiconduttori)	48
24 REGIME INTRINSECO	49
24.1 Livello di Fermi intrinseco μ_i	49
24.2 Dipendenza termica del bandgap (formula di Varshni)	50
24.3 Determinare E_g da due misure di n_i (o n_c) a temperature diverse	50
25 SEMICONDUTTORI DROGATI	51
25.1 Posizione del potenziale chimico $\mu(T)$	51
25.2 Modello idrogenoide per le impurezze (donatori e accettori)	52
25.3 Regime di freeze-out (basse temperature)	52
26 Algoritmo Master per gli esercizi sui semiconduttori	53
26.1 Esempio completo svolto passo-passo	54
27 Diagramma di Arrhenius: $\log n_c$ vs $1/T$	54
28 Tracciamento del regime di conduzione al variare di T	55
29 Semiconduttori multibanda drogati N	55

30 Massa efficace di valenza con bande degeneri (pesante + leggera)	56
31 Mobilità, tempo di rilassamento, cammino libero medio e velocità	56
32 Indice rapido	59

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà (N_c , N_{at} , n_{ret} , n_{at} , Z_1 , d_1)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Sistema Cubico ($a = b = c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)				
Cubico Semplice (SC)	$\mathbf{a}_1 = a(1, 0, 0)$ $\mathbf{a}_2 = a(0, 1, 0)$ $\mathbf{a}_3 = a(0, 0, 1)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1, 0, 0)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(0, 1, 0)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(0, 0, 1)$	$V_c = a^3$ $V_p = a^3$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{a^3}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{a^3}$ $n_{at} = \frac{1}{a^3}$ $Z_1 = 6$ $d_1 = a$	Tutti i riflessi (h, k, l) sono ammessi.
Cubico a Corpo Centrato (BCC)	$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(-1, 1, 1)$ $\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, -1, 1)$ $\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(1, 1, -1)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(0, 1, 1)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1, 0, 1)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1, 1, 0)$	$V_c = a^3$ $V_p = \frac{a^3}{2}$ $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{a^3}$	$N_c = 2$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{a^3}$ $n_{at} = \frac{2}{a^3}$ $Z_1 = 8$ $d_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}a$	Riflessi ammessi solo se $h + k + l = 2n$ (pari). <i>Il reticolo reciproco del BCC è un FCC.</i>
Cubico a Facce Centrate (FCC)	$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(0, 1, 1)$ $\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, 0, 1)$ $\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(1, 1, 0)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-1, 1, 1)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1, -1, 1)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1, 1, -1)$	$V_c = a^3$ $V_p = \frac{a^3}{4}$ $V_{rec} = \frac{32\pi^3}{a^3}$	$N_c = 4$ $N_{at} = 4$ $n_{ret} = \frac{4}{a^3}$ $n_{at} = \frac{4}{a^3}$ $Z_1 = 12$ $d_1 = \frac{a}{\sqrt{2}}$	Riflessi ammessi solo se h, k, l hanno tutti la stessa parità (tutti pari o tutti dispari). <i>Il reticolo reciproco dell'FCC è un BCC.</i>
Sistema Esagonale ($a = b \neq c$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$)				
Esagonale Semplice (P) se $\mathbf{a}_2 = a(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ allora $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$ e $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(0, \frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$	$\mathbf{a}_1 = a(1, 0, 0)$ $\mathbf{a}_2 = a(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ $\mathbf{a}_3 = c(0, 0, 1)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(0, \frac{2}{\sqrt{3}}, 0)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c}(0, 0, 1)$	$V_c = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ $V_p = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{\sqrt{3}a^2c}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{2}{\sqrt{3}a^2c}$ $n_{at} = \frac{2}{\sqrt{3}a^2c}$ $Z_1 =$ Dipende da c/a $d_1 = \min(a, c)$	Tutti ammessi. $\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà ($N_c, N_{at}, n_{ret}, n_{at}, Z_1, d_1$)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Strutture Cristalline Notevoli (Reticoli con Base)				
Attenzione: per il calcolo del calore specifico o energia interna (modello di Debye, limite di alta T) usa N_{at} o n_{at} per contare correttamente i gradi di libertà vibrazionali!				
Diamante Germanio <i>Reticolo Sottostante:</i> FCC <i>Base:</i> 2 atomi uguali in $(0, 0, 0)$ e $\frac{a}{4}(1, 1, 1)$	Identici all'FCC	$V_c = a^3$ $V_p = \frac{a^3}{4}$ (contiene 2 atomi) $V_{rec} = \frac{32\pi^3}{a^3}$	$N_c = 4$ $N_{at} = 8$ $n_{ret} = \frac{4}{8^3}$ $n_{at} = \frac{8}{a^3}$ $Z_1 = 4$ (coord. tetraedrica) $d_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}a$	h, k, l devono avere la stessa parità. Inoltre, se sono tutti pari, il riflesso è ammesso solo se $h + k + l = 4n$. Sequenza: 111, 220, 311, 400, 331, 422, 511/333, 440...
Zincoblenda (Es. GaAs, InP, CuBr, β-SiC) <i>Reticolo Sottostante:</i> FCC <i>Base:</i> 2 atomi DIVERSI in $(0, 0, 0)$ e $\frac{a}{4}(1, 1, 1)$	Identici all'FCC	$V_c = a^3$ $V_p = \frac{a^3}{4}$ $V_{rec} = \frac{32\pi^3}{a^3}$	$N_c = 4$ $N_{at} = 8$ ($4A + 4B$) $n_{ret} = \frac{4}{8^3}$ $n_{at} = \frac{8}{a^3}$ $Z_1 = 4$ $d_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}a$	ATTENZIONE: A differenza del Diamante, essendo $f_A \neq f_B$, i picchi con h, k, l tutti pari tali che $h + k + l = 4n + 2$ (es. 200, 222, 420) NON scompaiono! Segue le stesse identiche regole di parità dell'FCC (111, 200, 220, 311, 222...).
Cloruro di Sodio (NaCl) <i>Reticolo Sottostante:</i> FCC <i>Base:</i> 1 ione Na^+ in $(0, 0, 0)$ e 1 ione Cl^- in $\frac{a}{2}(1, 1, 1)$ (equivalentemente in $\frac{a}{2}(1, 0, 0)$)	Identici all'FCC	$V_c = a^3$ $V_p = \frac{a^3}{4}$ (contiene 1 coppia Na-Cl) $V_{rec} = \frac{32\pi^3}{a^3}$	$N_c = 4$ $N_{at} = 8$ ($4\text{Na}^+, 4\text{Cl}^-$) $n_{ret} = \frac{4}{8^3}$ $n_{at} = \frac{8}{a^3}$ $Z_1 = 6$ (ottaedrica) $d_1 = \frac{a}{2}$	Come l'FCC (h, k, l stessa parità). L'intensità del picco è proporzionale a $(f_{Na} + f_{Cl})^2$ se gli indici sono tutti pari, e a $(f_{Na} - f_{Cl})^2$ se tutti dispari.

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà (N_c , N_{at} , n_{ret} , n_{at} , Z_1 , d_1)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Cloruro di Cesio (CsCl) <i>Reticolo Sottostante:</i> Cubico Semplice (SC) <i>Base:</i> 1 ione Cs^+ in $(0,0,0)$ e 1 ione Cl^- in $\frac{a}{2}(1,1,1)$	Identici allo SC	$V_c = a^3$ $V_p = a^3$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{a^3}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 2$ ($1\text{Cs}^+, 1\text{Cl}^-$) $n_{ret} = \frac{1}{a^3}$ $n_{at} = \frac{2}{a^3}$ $Z_1 = 8$ (cubica) $d_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}a$	Come l'SC (tutti ammessi). L'intensità è $\propto (f_{Cs} + f_{Cl})^2$ se $h+k+l$ è pari (alta intensità), e $\propto (f_{Cs} - f_{Cl})^2$ se $h+k+l$ è dispari (bassa intensità). Se $f_{Cs} = f_{Cl}$ il reticolo diventa BCC e i picchi dispari spariscono.
Fluorite (Es. CaF_2) <i>Reticolo Sottostante:</i> FCC <i>Base:</i> 3 atomi: $\text{Ca}(0,0,0)$, $\text{F}\frac{a}{4}(1,1,1)$, $\text{F}\frac{a}{4}(3,3,3)$	Identici all'FCC	$V_c = a^3$ $V_p = \frac{a^3}{4}$ (contiene 1 unità CaF_2) $V_{rec} = \frac{32\pi^3}{a^3}$	$N_c = 4$ $N_{at} = 12$ ($4\text{Ca}, 8\text{F}$) $n_{ret} = \frac{4}{a^3}$ $n_{at} = \frac{12}{a^3}$ $\rho = \frac{N_{at}\mu_{mol}}{N_A a^3}$	Rami fononici: $p = 3 \Rightarrow 3$ acustici e $3p - 3 = 6$ ottici.
Titanato di Bario (BaTiO_3 - Fase Cubica) <i>Reticolo Sottostante:</i> SC <i>Base:</i> 5 Atomi. $\text{Ba}(0,0,0)$, $\text{Ti}(a/2, a/2, a/2)$, 3 atomi di O in $(a/2, a/2, 0)$, $(a/2, 0, a/2)$ e $(0, a/2, a/2)$	Identici allo SC	$V_c = a^3$ $V_p = a^3$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{a^3}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 5$ ($1\text{Ba}, 1\text{Ti}, 3\text{O}$) $n_{ret} = \frac{1}{a^3}$ $n_{at} = \frac{5}{a^3}$ $Z_1 = \text{Ti}$ ha $Z = 6$ (ottaedro di O); Ba ha $Z = 12$ rispetto agli O $d_1 = \frac{a}{2}$ (legame Ti-O)	Rami fononici: $p = 5 \Rightarrow 3$ acustici, 12 ottici.
Esagonale Compatto (HCP) <i>Reticolo Sottostante:</i> Esagonale Semplice (P) Es. Zinco, Cadmio <i>Base:</i> 2 atomi uguali in $(0,0,0)$ e $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$, ovvero $\mathbf{d}_2 = (0, \frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{c}{2})$	Identici all'Esagonale Semplice	$V_c = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ $V_p = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ (contiene 2 atomi) $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{\sqrt{3}a^2c}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{\sqrt{3}a^2c}$ $n_{at} = \frac{4}{\sqrt{3}a^2c}$ $Z_1 = 12$ (se c/a ideale $= \sqrt{8/3} \approx 1.633$) $d_1 = a$ (per c/a ideale)	$S_{\mathbf{G}} = 1 + e^{i2\pi[\frac{h+2k}{3} + \frac{l}{2}]}$ Riflessi ammessi, tranne quando $h+2k = 3n$ e l è dispari (estinzione totale).

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà (N_c , N_{at} , n_{ret} , n_{at} , Z_1 , d_1)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Esagonale Wurtzite (Es. ZnS fase wurtzite, GaN, ZnO) <i>Reticolo Sottostante:</i> Esagonale Semplice (P) <i>Base:</i> 4 atomi (2 coppie di atomi diversi A e B). Atomi A in: $(0, 0, 0)$ e $\frac{1}{3}\mathbf{a}_1 + \frac{2}{3}\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{a}_3$ Atomi B in: $(0, 0, u)$ e $\frac{1}{3}\mathbf{a}_1 + \frac{2}{3}\mathbf{a}_2 + (\frac{1}{2} + u)\mathbf{a}_3$ <i>(dove u è il parametro interno, per la struttura ideale $u = \frac{3}{8} = 0.375$)</i>	Identici all'Esagonale Semplice	$V_c = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ $V_p = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ (contiene le 2 coppie A-B) $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{\sqrt{3}a^2c}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 4$ $n_{ret} = \frac{2}{\sqrt{3}a^2c}$ $n_{at} = \frac{8}{\sqrt{3}a^2c}$ $Z_1 = 4$ (coord. tetraedrica) $d_1 = \sqrt{\frac{3}{8}}a \approx 0.612a$	$p = 4$ atomi/cella $\Rightarrow$ 12 rami fononici (3 acustici + 9 ottici): utile per contare gli atomi dal grafico dei fononi.
Grafene (Bidimensionale - 2D) <i>Reticolo Sottostante:</i> Esagonale/Triangolare 2D <i>Base:</i> 2 atomi di Carbonio in $\mathbf{d}_1 = (0, 0, 0)$ e $\mathbf{d}_2 = a\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$	$\mathbf{a}_1 = a\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ $\mathbf{a}_2 = a\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ <i>(con $a \approx 2.46 \text{ \AA}$)</i> $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\left(-1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$	$A_c = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ $A_p = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ $A_{rec} = \frac{8\pi^2}{\sqrt{3}a^2}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{\sqrt{3}a^2}$ $n_{at} = \frac{4}{\sqrt{3}a^2}$ $Z_1 = 3$ (nido d'ape) $d_1 = \frac{a}{\sqrt{3}} \approx 1.42 \text{ \AA}$	Semimetallo: gap nulla nei punti K di Dirac.
Grafite (Tridimensionale - 3D, struttura Bernal AB) <i>Reticolo Sottostante:</i> Esagonale Semplice (P) <i>Base:</i> 4 atomi di Carbonio su due piani sfalsati (A e B): $\mathbf{d}_1 = (0, 0, 0)$, $\mathbf{d}_2 = a\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$, $\mathbf{d}_3 = c\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\mathbf{d}_4 = \left(0, a\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{c}{2}\right)$	$\mathbf{a}_1 = a\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ $\mathbf{a}_2 = a\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ $\mathbf{a}_3 = c(0, 0, 1)$ <i>(con $a \approx 2.46 \text{ \AA}$ e $c \approx 6.70 \text{ \AA}$)</i> $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\left(-1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c}(0, 0, 1)$	$V_c = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ $V_p = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$ (contiene 4 atomi) $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{\sqrt{3}a^2c}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 4$ $n_{ret} = \frac{2}{\sqrt{3}a^2c}$ $n_{at} = \frac{8}{\sqrt{3}a^2c}$ $Z_1 = 3$ (intrapiano) $d_1 = \frac{a}{\sqrt{3}} \approx 1.42 \text{ \AA}$	$p = 4 \Rightarrow 12$ rami fononici.

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà ($N_c, N_{at}, n_{ret}, n_{at}, Z_1, d_1$)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Quadrato (Bidimensionale - 2D) <i>Reticolo Sottostante:</i> Quadrato ($a = b, \gamma = 90^\circ$)	$\mathbf{a}_1 = a(1, 0)$ $\mathbf{a}_2 = a(0, 1)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1, 0)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(0, 1)$	$A_c = a^2$ $A_p = a^2$ $A_{rec} = \frac{4\pi^2}{a^2}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{a^2}$ $n_{at} = \frac{1}{a^2}$ $Z_1 = 4$ $d_1 = a$	Tutti i riflessi (h, k) sono ammessi. $\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2}$
Rettangolare (2D) $a \neq b, \gamma = 90^\circ$	$\mathbf{a}_1 = a(1, 0), \mathbf{a}_2 = b(0, 1)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1, 0), \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{b}(0, 1)$	$A_c = ab$ $A_p = ab$ $A_{rec} = \frac{4\pi^2}{ab}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{ab}$ $n_{at} = \frac{1}{ab}$ $Z_1 = 2$ (lungo il lato corto) $d_1 = \min(a, b)$	$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}$
Rettangolare Centrato (2D) (= rombico)	$\mathbf{a}_1 = (\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}), \mathbf{a}_2 = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$ $\mathbf{b}_1 = 2\pi(\frac{1}{a}, -\frac{1}{b}), \mathbf{b}_2 = 2\pi(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})$	$A_c = ab$ $A_p = \frac{ab}{2}$ $A_{rec} = \frac{8\pi^2}{ab}$	$N_c = 2$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{ab}$ $n_{at} = \frac{2}{ab}$ $Z_1 = 4$ (i 4 centri) $d_1 = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$	Visto come rettangolare con base $\mathbf{d}_2 = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$: $S = 1 + e^{i\pi(h+k)} \Rightarrow$ estinti i picchi con $h + k$ dispari.
Rombico / Obliquo (2D) <i>Reticolo Sottostante:</i> $a = b$ ma $\alpha \neq 90^\circ$ $\mathbf{a}_1 = a(1, 0)$ $\mathbf{a}_2 = a(\cos \alpha, \sin \alpha)$	$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a \sin \alpha}(\sin \alpha, -\cos \alpha)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a \sin \alpha}(0, 1)$ $ \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a \sin \alpha}$. Il vettore $\mathbf{b}_2$ è lungo y , mentre $\mathbf{b}_1$ è ruotato di $\pi/2 - \alpha$ in senso orario rispetto a x	$A_c = a^2 \sin \alpha$ $A_p = a^2 \sin \alpha$ $A_{rec} = \frac{4\pi^2}{a^2 \sin \alpha}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{a^2 \sin \alpha}$ $n_{at} = \frac{1}{a^2 \sin \alpha}$ $Z_1 = 4$ $d_1 = a$	Caso generale (lati $a \neq b$): Dens. = $\frac{1}{ab \sin \theta}$.
Sistema Tetragonale ($a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)				
Tetragonale Semplice (P)	$\mathbf{a}_1 = a(1, 0, 0)$ $\mathbf{a}_2 = a(0, 1, 0)$ $\mathbf{a}_3 = c(0, 0, 1)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1, 0, 0)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(0, 1, 0)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c}(0, 0, 1)$	$V_c = a^2 c$ $V_p = a^2 c$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{a^2 c}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{a^2 c}$ $n_{at} = \frac{1}{a^2 c}$ $Z_1 =$ Dipende da c/a (4 o 2) $d_1 = \min(a, c)$	Tutti ammessi. $\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà (N_c , N_{at} , n_{ret} , n_{at} , Z_1 , d_1)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Tetragonale a Corpo Centrato (I)	$\mathbf{a}_1 = (a, 0, 0)$ $\mathbf{a}_2 = (0, a, 0)$ $\mathbf{a}_3 = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{c}{2})$ $\mathbf{b}_1 = 2\pi(\frac{1}{a}, 0, -\frac{1}{c})$ $\mathbf{b}_2 = 2\pi(0, \frac{1}{a}, -\frac{1}{c})$ $\mathbf{b}_3 = 2\pi(0, 0, \frac{2}{c})$	$V_c = a^2c$ $V_p = \frac{a^2c}{2}$ $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{a^2c}$	$N_c = 2$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{\frac{a^2}{2}c}$ $n_{at} = \frac{2}{a^2c}$ $Z_1 = 8$ (i vertici) $d_1 = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + c^2}$	Visto come tetragonale P con base $\mathbf{d}_2 = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{c}{2})$: $S = 1 + e^{i\pi(h+k+l)} \Rightarrow$ ammessi solo $h + k + l$ pari.
Sistema Ortorombico ($a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)				
Ortorombico Semplice (P)	$\mathbf{a}_1 = (a, 0, 0)$ $\mathbf{a}_2 = (0, b, 0)$ $\mathbf{a}_3 = (0, 0, c)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1, 0, 0)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{b}(0, 1, 0)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c}(0, 0, 1)$	$V_c = abc$ $V_p = abc$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{abc}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{abc}$ $n_{at} = \frac{1}{abc}$ $Z_1 = 2$ (lungo l'asse più corto) $d_1 = \min(a, b, c)$	Tutti ammessi. $\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$
Ortorombico a Base Centrata (C)	$\mathbf{a}_1 = (\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}, 0)$ $\mathbf{a}_2 = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0)$ $\mathbf{a}_3 = (0, 0, c)$ $\mathbf{b}_1 = 2\pi(\frac{1}{a}, -\frac{1}{b}, 0)$ $\mathbf{b}_2 = 2\pi(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, 0)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c}(0, 0, 1)$	$V_c = abc$ $V_p = \frac{abc}{2}$ $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{abc}$	$N_c = 2$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{abc}$ $n_{at} = \frac{2}{abc}$ $Z_1 = 4$ (diagonali di base) $d_1 = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$ (se $< c$)	Visto come ortorombico P con base $\mathbf{d}_2 = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0)$: $S = 1 + e^{i\pi(h+k)} \Rightarrow$ estinti i picchi con $h + k$ dispari.
Ortorombico a Corpo Centrato (I)	$\mathbf{a}_1 = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, -\frac{c}{2})$ $\mathbf{a}_2 = (-\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2})$ $\mathbf{a}_3 = (\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}, \frac{c}{2})$ $\mathbf{b}_1 = 2\pi(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, 0)$ $\mathbf{b}_2 = 2\pi(0, \frac{1}{b}, \frac{1}{c})$ $\mathbf{b}_3 = 2\pi(\frac{1}{a}, 0, \frac{1}{c})$	$V_c = abc$ $V_p = \frac{abc}{2}$ $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{abc}$	$N_c = 2$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{abc}$ $n_{at} = \frac{2}{abc}$ $Z_1 = 8$ $d_1 = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$	$S = 1 + e^{i\pi(h+k+l)} \Rightarrow$ ammessi solo $h + k + l$ pari.

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà (N_c , N_{at} , n_{ret} , n_{at} , Z_1 , d_1)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Ortorombico a Facce Centrate (F)	$\mathbf{a}_1 = (\frac{a}{2}, 0, \frac{c}{2})$ $\mathbf{a}_2 = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0)$ $\mathbf{a}_3 = (0, \frac{b}{2}, \frac{c}{2})$ $\mathbf{b}_1 = 2\pi(\frac{1}{a}, -\frac{1}{b}, \frac{1}{c})$ $\mathbf{b}_2 = 2\pi(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, -\frac{1}{c})$ $\mathbf{b}_3 = 2\pi(-\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c})$	$V_c = abc$ $V_p = \frac{abc}{4}$ $V_{rec} = \frac{32\pi^3}{abc}$	$N_c = 4$ $N_{at} = 4$ $n_{ret} = \frac{4}{qbc}$ $n_{at} = \frac{4}{abc}$ $Z_1 = 4$ (nel piano più fitto) $d_1 = \min$ delle 3 semidiagonali di faccia	Indici h, k, l tutti della stessa parità (come FCC).
Sistema Romboedrico/Trigonale ($a = b = c, \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$)				
Romboedrico (R)	$\mathbf{a}_1 = a(\sin \theta, 0, \cos \theta)$ $\mathbf{a}_2 = a(-\frac{\sin \theta}{2}, \frac{\sqrt{3} \sin \theta}{2}, \cos \theta)$ $\mathbf{a}_3 = a(-\frac{\sin \theta}{2}, -\frac{\sqrt{3} \sin \theta}{2}, \cos \theta)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{V_p}(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$, ecc.	$V_c = V_p$ $V_p = \frac{a^3 \sqrt{1 - 3 \cos^2 \alpha + 2 \cos^3 \alpha}}{4}$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{V_p}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{V_p}$ $n_{at} = \frac{1}{V_p}$ $Z_1 = 6$ $d_1 = a$	Vedi la formula di $1/d^2$ nella tabella delle distanze interplanari (§2.5).
Sistema Monoclino ($a \neq b \neq c, \alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$)				
Monoclino Semplice (P)	$\mathbf{a}_1 = a(1, 0, 0)$ $\mathbf{a}_2 = b(0, 1, 0)$ $\mathbf{a}_3 = c(\cos \beta, 0, \sin \beta)$ $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a \sin \beta}(\sin \beta, 0, -\cos \beta)$ $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{b}(0, 1, 0)$ $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c \sin \beta}(0, 0, 1)$	$V_c = abc \sin \beta$ $V_p = abc \sin \beta$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{abc \sin \beta}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{abc \sin \beta}$ $n_{at} = \frac{1}{abc \sin \beta}$ $Z_1 = 2$ $d_1 = \min(a, b, c)$	$ \mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a \sin \beta}$, $ \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c \sin \beta}$. Per $1/d^2$ vedi §2.5.
Monoclino a Base Centrata (C)	$\mathbf{a}_1 = (\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0)$ $\mathbf{a}_2 = (-\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0)$ $\mathbf{a}_3 = c(\cos \beta, 0, \sin \beta)$ $\mathbf{b}_1 = 2\pi(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, -\frac{1}{a \tan \beta})$ $\mathbf{b}_2 = 2\pi(-\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{a \tan \beta})$ $\mathbf{b}_3 = 2\pi(0, 0, \frac{1}{c \sin \beta})$	$V_c = abc \sin \beta$ $V_p = \frac{abc \sin \beta}{2}$ $V_{rec} = \frac{16\pi^3}{abc \sin \beta}$	$N_c = 2$ $N_{at} = 2$ $n_{ret} = \frac{2}{abc \sin \beta}$ $n_{at} = \frac{2}{abc \sin \beta}$ $Z_1 = 4$ $d_1 = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2}$	$S = 1 + e^{i\pi(h+k)} \Rightarrow$ estinti i picchi con $h + k$ dispari.
Sistema Triclino ($a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$)				

Struttura / Base	Vettori Primitivi ($\mathbf{a}_i$) e Reciproci ($\mathbf{b}_i$)	Volumi / Aree	Proprietà ($N_c, N_{at}, n_{ret}, n_{at}, Z_1, d_1$)	Regole di Selezione (Diffrazione)
Triclino Semplice (P)	$\mathbf{a}_1 = a(1, 0, 0)$ $\mathbf{a}_2 = b(\cos \gamma, \sin \gamma, 0)$ $\mathbf{a}_3 = (c_x, c_y, c_z)$ con $c_x = c \cos \beta$, $c_y = c \frac{\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma}{\sin \gamma}$, $c_z = \sqrt{c^2 - c_x^2 - c_y^2}$ $\mathbf{b}_i = \frac{2\pi}{V_p}(\mathbf{a}_j \times \mathbf{a}_k)$	$V_c = V_p$ $V_p = abc \sqrt{K}$ con $K = 1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ $V_{rec} = \frac{8\pi^3}{V_p}$	$N_c = 1$ $N_{at} = 1$ $n_{ret} = \frac{1}{V_p}$ $n_{at} = \frac{1}{V_p}$ $Z_1 = \text{Parametrico}$ $d_1 = \text{Parametrica}$	Nessuna regola generale: calcolare esplicitamente $ \mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 $ e ordinare.

- V_c / A_c : Volume (o Area in 2D) della cella convenzionale.
 - V_p / A_p : Volume (o Area in 2D) della cella primitiva (cella di Wigner–Seitz).
 - V_{rec} / A_{rec} : Volume (o Area) della cella primitiva nello spazio reciproco (= volume della 1ZB).
 - N_c : Numero di nodi reticolari (punti di Bravais) nella cella convenzionale.
 - $N_{at} = p$: Numero totale di atomi/ioni contenuti nella cella convenzionale.
- n_{ret} : Densità reticolare, ovvero il numero di celle primitive per unità di volume/area ($1/V_p$ oppure N_c/V_c).
 - n_{at} : Densità atomica, ovvero il numero totale di atomi/ioni effettivi per unità di volume/area (N_{at}/V_c).
 - Z_1 : Numero di coordinazione (numero di primi vicini per un dato atomo).
 - d_1 : Distanza di primo vicino (distanza minima tra due atomi interagenti).

PARTE I — Reticolo, diffrazione

1 Densità, parametro di cella, reticolo reciproco

ATTENZIONE

In un cristallo con base di r atomi per cella primitiva ci sono **due densità diverse**:

- $n_{ret} = N_{celle}/V = 1/V_p$ (densità di **punti reticolari** = celle primitive);
- $n_{at} = r n_{ret}$ (densità di **atomi**).

Si usa n_{ret} per: vettore di Debye, temperatura di Debye, calore specifico a bassa T (solo rami acustici).

Si usa n_{at} per: legge di Dulong–Petit ad alta T , densità di massa, calcolo di a dalla densità.

Esempio (Silicio, struttura a diamante): $n_{at} = 8/a^3$ ma $n_{ret} = 4/a^3$.

1.1 Parametro di cella da densità di massa

Data la densità di massa ρ [kg/m³] e le masse atomiche della base ($m_A, m_B, \dots$ in u.m.a., con 1 u.m.a. = 1.66054×10^{-27} kg):

$$\rho = \frac{\text{massa contenuta nella cella}}{V_{cella}} \implies V_{cella} = \frac{\sum_i m_i}{\rho}$$
$$\rho = \frac{N^{(c)} \cdot (m_A + m_B)}{a^3} \implies a = \left[\frac{N^{(c)} \cdot (m_A + m_B)}{\rho} \right]^{1/3}$$

dove $N^{(c)}$ è il numero di **punti reticolari** (cioè di “molecole”/unità di base) per cella convenzionale: $N^{(c)} = 1$ per SC e CsCl, $N^{(c)} = 2$ per BCC, $N^{(c)} = 4$ per FCC / Diamante / Zincoblenda / NaCl / Fluorite.

Variante con Massa Molare μ_{mol} e Numero di Avogadro

Se il testo fornisce la densità di massa macroscopica ρ [kg/m³] e la massa molare del composto μ_{mol} [kg/mol]:

$$\rho = \frac{N^{(c)} \cdot \mu_{mol}}{N_A \cdot a^3} \implies a = \left[\frac{N^{(c)} \cdot \mu_{mol}}{N_A \cdot \rho} \right]^{1/3}$$

Se invece è data la massa atomica μ in u.m.a. di un elemento monoatomico: $\rho_{at} = \rho/\mu$ [atomi/m³], poi $a = (n_{at}^{(c)}/\rho_{at})^{1/3}$.

RICETTA — Dal numero di elettroni di valenza al passo reticolare

Se il testo dà la densità *elettronica* n_{el} e la valenza z di ciascun atomo, con p (o N_{at}) atomi per cella:

$$n_{el} = \frac{z p}{V_{cella}} \implies V_{cella} = \frac{z p}{n_{el}}$$

Esempi: monostrato quadrato 2D con base A–B bivalente ($z = 2, p = 2$): $n_{el} = 4/a^2 \Rightarrow a = 2/\sqrt{n_{el}}$. Metallo cubico di valenza 3 con 1 atomo/cella: $n_{el} = 3/a^3 \Rightarrow a = (3/n_{el})^{1/3}$. Monoclino 2D con lati a e b e angolo θ , 1 elettrone per atomo: $n_{el} = \frac{1}{ab \sin \theta}$

Da densità atomica a parametro di cella (riassunto)

- **Diamante / Zincoblenda** (8 atomi per cella convenzionale): $n = \frac{8}{a^3} \implies a = \left(\frac{8}{n}\right)^{1/3} = \frac{2}{\sqrt[3]{n}}$
- **FCC** (4 atomi): $a = (4/n)^{1/3}$; **BCC** (2 atomi): $a = (2/n)^{1/3}$; **SC** (1 atomo): $a = (1/n)^{1/3}$.

1.2 Costruzione del reticolo reciproco

Caso 3D

Dati i vettori base del reticolo diretto $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, si calcola prima il volume della cella primitiva:

$$V_p = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3), \quad \mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{V_p}(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{V_p}(\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{V_p}(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)$$

Proprietà fondamentale: $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$. Volume della 1ZB: $V_{rec} = (2\pi)^3/V_p$.

Caso 2D

Con $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ nel piano xy e $\hat{z}$ versore normale, posto $A_p = |\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|$:

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{A_p}(\mathbf{a}_2 \times \hat{z}), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{A_p}(\hat{z} \times \mathbf{a}_1), \quad A_{rec} = \frac{(2\pi)^2}{A_p}$$

Trucco pratico: se $\mathbf{a} = (a_x, a_y, 0)$ allora $\mathbf{a} \times \hat{z} = (a_y, -a_x)$ e $\hat{z} \times \mathbf{a} = (-a_y, a_x)$.

Vettore generico del reticolo reciproco

$$\boxed{\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3}, \quad |\mathbf{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

dove d_{hkl} è la distanza tra piani adiacenti della famiglia (hkl) . Da qui derivano tutte le formule delle distanze interplanari.

1.3 Distanze interplanari $1/d_{hkl}^2$ per tutti i sistemi cristallini

Sistema	$1/d_{hkl}^2$
Cubico	$\frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$
Tetragonale	$\frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$
Ortorombico	$\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$
Esagonale	$\frac{4}{3} \cdot \frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$
Romboedrico	$\frac{(h^2 + k^2 + l^2) \sin^2 \alpha + 2(hk + kl + hl)(\cos^2 \alpha - \cos \alpha)}{a^2(1 - 3\cos^2 \alpha + 2\cos^3 \alpha)}$
Monoclino ($\beta \neq 90^\circ$)	$\frac{1}{\sin^2 \beta} \left[\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2 \sin^2 \beta}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} - \frac{2hl \cos \beta}{ac} \right]$
Triclinico	Calcolare direttamente $ \mathbf{G}_{hkl} ^2/(4\pi^2)$ con i $\mathbf{b}_i$ espliciti
Quadrato 2D	$\frac{h^2 + k^2}{a^2}$
Obliquo 2D (angolo θ)	$\frac{1}{\sin^2 \theta} \left[\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} - \frac{2hk \cos \theta}{ab} \right]$
Rettangolare 2D	$\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}$

ATTENZIONE

Nella formula esagonale compare il **termine misto** $+hk$: $h^2 + hk + k^2$ (NON $h^2 + k^2$).

2 Diffrazione di raggi X, neutroni ed elettroni

- **Laue:** $\mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}_{hkl}$ con $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda$ (scattering elastico).
- **Bragg:** $2d_{hkl} \sin \vartheta = n\lambda$ (all'esame si usa sempre $n = 1$, assorbendo l'ordine negli indici di Miller).
- **Debye-Scherrer (polveri):** l'angolo di *deviazione* misurato è $\phi = 2\vartheta$ e

$$2\kappa \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) = |\mathbf{G}_{hkl}| \quad \text{con} \quad \kappa = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) = \frac{\lambda |\mathbf{G}_{hkl}|}{4\pi} = \frac{\lambda}{2d_{hkl}}}$$

ATTENZIONE

Leggi bene il testo: quasi sempre viene fornito 2ϑ ("scattering angle", "diffusion angle", "deflection angle", ϕ). Se il testo dice "at angles ϑ (namely those entering the Bragg condition)" allora quello è già ϑ e NON va diviso per 2.

2.1 Formula operativa per il sistema cubico

$$\sin^2 \vartheta = \frac{\lambda^2}{4d_{hkl}^2} = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2 + k^2 + l^2) \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{\lambda}{2 \sin \vartheta} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

Estensione a reticoli ortogonali non cubici:

$$\sin^2 \vartheta = \frac{\lambda^2}{4} \left[\left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 + \left(\frac{l}{c}\right)^2 \right]$$

2.2 Riconoscere il reticolo cubico dai rapporti degli angoli

Si calcolano i rapporti rispetto al **primo** picco:

$$r_N = \frac{\sin^2 \vartheta_N}{\sin^2 \vartheta_1} = \frac{d_1^2}{d_N^2} = \frac{(h^2 + k^2 + l^2)_N}{(h^2 + k^2 + l^2)_1}$$

oppure, equivalentemente, i rapporti *tra picchi consecutivi* $\left(\frac{\sin \vartheta_{i+1}}{\sin \vartheta_i} \right)^2$.

Reticolo	Valori di $N = h^2 + k^2 + l^2$	Rapporti r_N (rispetto al 1° picco)
SC	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ...	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 8 : 9 ...
BCC	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20...	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 ...
FCC	3, 4, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 27...	1 : 1.333 : 2.667 : 3.667 : 4 : 5.333 : 6.333 : 6.667 ...
Diamante	3, 8, 11, 16, 19, 24, 27, 32...	1 : 2.667 : 3.667 : 5.333 : 6.333 : 8 : 9 : 10.667 ...

ATTENZIONE

SC e BCC hanno gli stessi rapporti fino al 6° picco! (1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6). Si distinguono solo al **7° picco**: SC dà 8 (manca il 7, perché 7 non è somma di tre quadrati), BCC dà 7. Se il testo fornisce meno di 7 picchi, entrambe le assegnazioni sono corrette e vanno discusse (in tal caso $a_{BCC} = \sqrt{2} a_{SC}$).

Tabella completa dei riflessi permessi (sistema cubico)

N	(hkl)	SC	BCC	FCC	Diam.	Molteplicità M
1	100	✓				6
2	110	✓	✓			12
3	111	✓		✓	✓	8
4	200	✓	✓	✓		6
5	210	✓				24
6	211	✓	✓			24
7	—	<i>impossibile: 7 non è somma di 3 quadrati</i>				
8	220	✓	✓	✓	✓	12
9	300 / 221	✓				6 / 24
10	310	✓	✓			24
11	311	✓		✓	✓	24
12	222	✓	✓	✓		8
13	320	✓				24
14	321	✓	✓			48
15	—	<i>impossibile</i>				
16	400	✓	✓	✓	✓	6
17	410 / 322	✓				24 / 24
18	411 / 330	✓	✓			24 / 12
19	331	✓		✓	✓	24
20	420	✓	✓	✓		24
21	421	✓				48
22	332	✓	✓			24
23	—	<i>impossibile</i>				
24	422	✓	✓	✓	✓	24
25	500 / 430	✓				6 / 24
26	510 / 431	✓	✓			24 / 48
27	511 / 333	✓		✓	✓	24 / 8
32	440	✓	✓	✓	✓	12

Regola per la molteplicità M (numero di piani equivalenti, sistema cubico)

Tipo di indici	M	Tipo di indici	M
$\{h00\}$ (due nulli)	6	$\{hhh\}$ (tutti uguali)	8
$\{hh0\}$	12	$\{hk0\}$ con $h \neq k$	24
$\{hhl\}$ con $l \neq h$, tutti $\neq 0$	24	$\{hkl\}$ tutti diversi e $\neq 0$	48

2.3 Reticoli NON cubici: metodo dell'intero N_{hkl}

RICETTA — Debye–Scherrer per tetragonale / ortorombico / esagonale

- (1) Scrivi $\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$ con i $\mathbf{b}_i$ espliciti.
- (2) Metti in evidenza un fattore comune in modo che sotto radice resti un **intero** N_{hkl} . Esempi:
 - Tetragonale con $c = 2a$: $\mathbf{G} = \frac{\pi}{a}(2h, 2k, l) \Rightarrow |\mathbf{G}| = \frac{\pi}{a}\sqrt{4(h^2 + k^2) + l^2}$, $N = 4(h^2 + k^2) + l^2$.
 - Ortorombico con $b = 2a$, $c = 3a$: $\mathbf{G} = \frac{\pi}{3a}(6h, 3k, 2l) \Rightarrow N = 36h^2 + 9k^2 + 4l^2$.
 - Ortorombico con $a = \frac{2}{3}s$, $b = s$, $c = \frac{3}{2}s$: $\mathbf{G} = \frac{\pi}{3s}(9h, 6k, 4l) \Rightarrow N = 81h^2 + 36k^2 + 16l^2$.
 - Ortorombico con $b = \frac{3}{4}a$, $c = 2a$: riporta tutto a denominatore comune allo stesso modo.
- (3) Ordina in ordine crescente di N_{hkl} : questo è l'ordine dei picchi.
- (4) $\sin \frac{\phi}{2} = \frac{\lambda}{4\pi}|\mathbf{G}| = (\text{prefattore})\sqrt{N_{hkl}}$, quindi $\phi = 2 \arcsin(\dots)$.
- (5) Famiglie *diverse* con lo *stesso* N danno lo **stesso picco** (indistinguibili con le polveri): es. (100), (010), (002) se $c = 2a$.

ATTENZIONE

Nei reticoli non cubici NON esiste una regola universale sull'ordine dei picchi: dipende dai rapporti $a : b : c$. Bisogna sempre costruire la tabella dei N_{hkl} .

2.4 Fattore di struttura ed estinzioni sistematiche

$$S(\mathbf{G}) = \sum_{j \in \text{base}} f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{d}_j} \quad I_{hkl} \propto M_{hkl} |S(\mathbf{G}_{hkl})|^2$$

dove f_j è il fattore di forma atomico (all'esame quasi sempre $f_j \simeq Z_j$, numero atomico) e $\mathbf{d}_j$ le posizioni della base. Il segno all'esponente è irrilevante per il modulo quadro. Se gli atomi della base sono **identici** ($f_j = f$), il fattore si fattorizza:

$$S_{tot} = S_{ret} \cdot S_{base}, \quad S_{base} = \sum_j e^{i2\pi(hu_j + kv_j + lw_j)}$$

con $\mathbf{d}_j = u_j\mathbf{a}_1 + v_j\mathbf{a}_2 + w_j\mathbf{a}_3$.

Regola di estinzione per base di 2 atomi identici

Con $\mathbf{d}_1 = 0$ e $\mathbf{d}_2 = a(u, v, w)$:

$$S_{base} = 1 + e^{i2\pi(hu + kv + lw)} \quad \Longrightarrow \quad S_{base} = 0 \iff hu + kv + lw = \frac{2m+1}{2} \quad (m \in \mathbb{Z})$$

cioè quando l'esponente è un multiplo *dispari* di π .

Se il testo fornisce un vettore $\mathbf{d}_2$ in coordinate cartesiane assolute, ad esempio $\mathbf{d}_2 = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$, esso va normalizzato per le costanti reticolari!

- **Reticolo cubico** ($a = b = c$): $u = \frac{1}{2}, v = \frac{1}{2}, w = \frac{1}{2} \implies S_{base} = 1 + e^{i\pi(h+k+l)}$. (Estinzione per $h+k+l$ dispari).
- **Reticolo tetragonale** ($a = b \neq c$): $u = \frac{1}{2}, v = \frac{1}{2}, w = \frac{a}{2c} \implies S_{base} = 1 + e^{i\pi(h+k+l\frac{a}{c})}$.
(Esempio: se $c = \frac{3}{2}a \implies \frac{a}{c} = \frac{2}{3}$, l'estinzione si verifica quando $h+k+\frac{2}{3}l$ è dispari!)

Base aggiunta $\mathbf{d}_2 = (u, v, w)$	S_{base}	Estinzione ($f_1 = f_2$)
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (es. BCC, o $\frac{a}{2}(1,1,1)$ cubico)	$1 + e^{i\pi(h+k+l)}$	$h+k+l$ dispari
$(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ (es. diamante)	$1 + e^{i\frac{\pi}{2}(h+k+l)}$	$h+k+l = 2(2m+1) = 2, 6, 10 \dots$ (se dispari, l'intensità non è nulla ma va col modulo quadro $ 1 \pm i ^2 = 2$)
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ (base C centrata in xy)	$1 + e^{i\pi(h+k)}$	$h+k$ dispari (per ogni l)
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, w)$ (generico asse z scalato)	$1 + e^{i2\pi(\frac{h+k}{2} + lw)}$	La fase $\frac{h+k}{2} + lw$ deve essere un semi-intero: $\frac{2n+1}{2}$
$(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$ (HCP convenzionale)	$1 + e^{i2\pi(\frac{h+2k}{3} + \frac{l}{2})}$	$h+2k = 3n$ e contemporaneamente l dispari

RICETTA — Estinzioni parziali e Degenerazione Accidentale (Polveri)

Nei reticoli non cubici, famiglie di piani non equivalenti per simmetria possono avere casualmente lo stesso N_{hkl} e finire nello **stesso picco** del diffrattogramma (es. ortorombico $b = 2a, c = 3a$: il picco con $N = 36$ è dato da 100, 020 e 003). Se aggiungi una base che impone una regola di estinzione (es. corpo centrato $\rightarrow h+k+l$ pari), devi controllare **ogni singola famiglia** che compone quel picco. Se alcune si estinguono (100, 003) ma almeno una sopravvive (020), il picco sul grafico **non scompare, ma si indebolisce** (intensità ridotta).

Combinazioni notevoli reticolo + base

- **SC + atomo in $\frac{a}{2}(1, 1, 1) \rightarrow$ diventa un BCC:** spariscono tutti i picchi con $h+k+l$ dispari (100, 111, 210, 300, 221...).
- **FCC + atomo in $\frac{a}{2}(1, 1, 1)$:** nell'FCC gli indici sono già tutti pari o tutti dispari. Se tutti dispari, la somma è necessariamente dispari $\Rightarrow$ **spariscono TUTTI i picchi a indici dispari** (111, 311, 331, 333...). Sopravvivono solo quelli a indici tutti pari (200, 220, 222, 400...).
- **FCC + atomo in $\frac{a}{4}(1, 1, 1) \rightarrow$ DIAMANTE:** spariscono i picchi con $h+k+l = 4n+2$, cioè 200, 222, 420, 600/442... (restano 111, 220, 311, 400, 331, 422, 511/333, 440).
- **BCC + atomo in $\frac{a}{4}(1, 1, 1)$:** nel BCC $h+k+l = 2n$, quindi $S_{base} = 1 + e^{i\pi n}$: spariscono i picchi con n dispari, cioè $h+k+l = 2, 6, 10 \dots \Rightarrow$ spariscono 110, 200, 222, 321...
- **SC + 4 atomi in $0, \frac{a}{4}(1, 1, 1), \frac{a}{2}(1, 1, 1), \frac{3a}{4}(1, 1, 1)$:** $S = [1 + e^{i\pi(h+k+l)}] [1 + e^{i\frac{\pi}{2}(h+k+l)}] = S_{BCC} \cdot S_{base}$: sopravvivono solo i picchi con $h+k+l$ pari e $h+k+l \neq 2(2m+1)$, cioè $h+k+l = 4n$.

2.5 Intensità dei picchi

$$I_{hkl} \propto M_{hkl} |S(\mathbf{G}_{hkl})|^2, \quad f_j \simeq Z_j$$

- **CsCl (SC, base Cs(0, 0, 0) + Cl $\frac{a}{2}$ (1, 1, 1)):**

$$S = f_{Cs} + f_{Cl} (-1)^{h+k+l} \Rightarrow \begin{cases} |S| = f_{Cs} + f_{Cl} & h+k+l \text{ pari (picchi INTENSI)} \\ |S| = |f_{Cs} - f_{Cl}| & h+k+l \text{ dispari (picchi DEBOLI)} \end{cases}$$

Se $f_{Cs} = f_{Cl}$ il reticolo diventa BCC e i picchi dispari spariscono del tutto.

- **NaCl (FCC, base Na(0, 0, 0) + Cl $\frac{a}{2}$ (1, 1, 1)):**

$$S = \underbrace{[1 + e^{-i\pi(h+k)} + e^{-i\pi(h+l)} + e^{-i\pi(k+l)}]}_{=4 \text{ se } h,k,l \text{ stessa parità}} \cdot [f_{Na} + f_{Cl} e^{-i\pi(h+k+l)}]$$

$$I = 16A (f_{Na} + f_{Cl})^2 \quad (h, k, l \text{ tutti PARI, forte}); \quad I = 16A (f_{Na} - f_{Cl})^2 \quad (\text{tutti DISPARI, debole})$$

- **Zincoblenda (FCC, base A(0, 0, 0) + B $\frac{a}{4}$ (1, 1, 1)):**

$$|S|^2 \propto \begin{cases} (f_A + f_B)^2 & h+k+l = 4n \\ (f_A - f_B)^2 & h+k+l = 4n+2 \\ f_A^2 + f_B^2 & h, k, l \text{ tutti dispari} \end{cases}$$

2.6 Leggere gli indici di Miller da un disegno**RICETTA — Dal piano disegnato agli indici (hkl)**

(1) Trova le **intercette** del piano con i tre assi cristallografici, misurate in unità dei parametri di cella a, b, c : siano p, q, r (se il piano è parallelo a un asse, l'intercetta è ∞).

(2) Prendi i **reciproci**: $(\frac{1}{p}, \frac{1}{q}, \frac{1}{r})$ (il reciproco di ∞ è 0).

(3) Moltiplica per il minimo comune multiplo per ottenere i tre **interi** più piccoli (hkl). Un'intercetta negativa si indica con la barra: $\bar{h}$.

(4) Controllo: $\mathbf{G}_{hkl}$ è **perpendicolare** al piano (hkl) e $d_{hkl} = 2\pi/|\mathbf{G}_{hkl}|$.

Esempi: piano parallelo a y, z che taglia x in $a \rightarrow (100)$; piano che taglia in $(a, b, c) \rightarrow (111)$; piano che taglia in $(a/2, b, \infty) \rightarrow (210)$.

(5) Per dire se il piano dà un picco: applica le regole di selezione del reticolo e il fattore di struttura della base.

2.7 Cella di Wigner–Seitz e prima zona di Brillouin

- **Cella di Wigner–Seitz:** si congiunge un punto reticolare a tutti i suoi vicini, si tracciano i piani bisettoriali perpendicolari e si prende il volume racchiuso più piccolo. È una cella **primitiva** (contiene esattamente 1 punto reticolare) e ha il volume V_p della cella primitiva.

- **Prima zona di Brillouin (1ZB):** è la cella di Wigner–Seitz del **reticolo reciproco**. Volume $V_{rec} = (2\pi)^3/V_p$ (in 2D: $A_{rec} = (2\pi)^2/A_p$).
- Contiene esattamente N vettori $\mathbf{k}$ permessi (N = numero di celle del cristallo), da cui derivano tutte le regole di conteggio (Debye, riempimento delle bande).

2.8 Stesso reticolo, due descrizioni equivalenti

RICETTA — Reticolo centrato: base + reticolo semplice oppure reticolo di Bravais fondamentale

Un reticolo centrato (base centrata, corpo centrato, facce centrate) può sempre essere trattato in due modi, che danno lo stesso risultato:

A Reticolo semplice + base. Usi i $\mathbf{b}_i$ del reticolo semplice (tutti gli (hkl) interi ammessi) e applichi il fattore di struttura $S_{\mathbf{G}} = 1 + e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{d}_2}$, che *estingue* parte dei riflessi.

B Reticolo di Bravais fondamentale. Usi i vettori primitivi del reticolo centrato (con V_p dimezzato/quartato) e i corrispondenti $\mathbf{b}_i$: *nessuna* restrizione sugli indici, ma i $\mathbf{G}$ generati sono già solo quelli permessi.

Gli **angoli osservati** sono identici; cambiano solo le etichette (hkl) . Se il testo chiede “quali picchi scompaiono”, conviene l’approccio **A**.

2.9 Calcolo dei parametri con Debye-Scherrer

RICETTA — Debye-Scherrer: calcolo dei parametri reticolari tetragono

Per un reticolo tetragonale con base ($a = b \neq c$), il vettore del reticolo reciproco generico è $\mathbf{K} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(h\hat{x} + k\hat{y}) + \frac{2\pi}{c}l\hat{z}$. Il suo modulo è: $K = \frac{2\pi}{a}\sqrt{h^2 + k^2 + \left(\frac{a}{c}\right)^2 l^2}$

Quindi la formula operativa diventa: $\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) = \frac{\lambda}{2a}\sqrt{h^2 + k^2 + \left(\frac{a}{c}\right)^2 l^2}$

Prima di associare i picchi, calcola il fattore di struttura S_K della base. Per un reticolo a corpo centrato (I), $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y}) + \frac{c}{2}\hat{z}$ (in frazionarie: $u = 1/2, v = 1/2, w = 1/2$), da cui $S_K = 1 + e^{i\pi(h+k+l)}$. I picchi sono visibili solo se la somma degli indici di Miller $h + k + l$ è pari

Strategia per trovare a e c : Quando l’indice $l = 0$, la dipendenza da c scompare e la formula si riduce a quella del reticolo quadrato bidimensionale: $\sin\left(\frac{\phi_{hk0}}{2}\right) = \frac{\lambda}{2a}\sqrt{h^2 + k^2}$.

Le famiglie di piani $hk0$ permesse (con $h + k$ pari) sono: (110) con $\sqrt{h^2 + k^2} = \sqrt{2}$, poi (200)/(020) con $\sqrt{h^2 + k^2} = 2$, ecc.

Il trucco è cercare nella lista degli angoli due valori ϕ_A e ϕ_B tali che il rapporto dei loro $\sin(\phi/2)$ sia circa $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

Una volta identificati, associa l’angolo minore al piano (110) per calcolare $a = \frac{\lambda\sqrt{2}}{2\sin(\phi_{110}/2)}$

Se l’angolo identificato come (110) non è il primo della lista, significa che ci sono piani con $l \neq 0$ che compaiono prima. I candidati per i primissimi picchi in un tetragonale I sono solitamente il (002) (perché $h + k + l$ deve essere pari) oppure i misti (101)/(011). Prova l’ipotesi che il primo picco in assoluto sia il (002). In questo caso $K = \frac{4\pi}{c}$:

$$c = \frac{\lambda}{\sin(\phi_{002}/2)}$$

Verifica poi che i valori di a e c ottenuti riproducano correttamente tutti gli altri angoli (es. il picco (101) inserendo $h = 1, k = 0, l = 1$ nella formula generale)

2.10 Diffrazione con neutroni ed elettroni

Per ottenere gli *stessi angoli* dei raggi X serve la **stessa lunghezza d’onda**. Con la relazione di de Broglie (limite non relativistico):

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad \implies \quad v = \frac{h}{m\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{m\lambda}$$

- Neutroni: $m_n = 1.675 \times 10^{-27}$ kg. Esempio: $\lambda = 1.476 \text{ \AA} \Rightarrow v = 2.68 \times 10^3$ m/s.
- Elettroni: $m_0 = 9.109 \times 10^{-31}$ kg. Energia cinetica: $E = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$.
- Fotoni: $E = hc/\lambda$ (relazione diversa! non confonderla con quella dei neutroni).

3 Vibrazioni reticolari: catene 1D e fononi

3.1 Conteggio dei rami fononici

- Se gli atomi oscillano in d_{mov} dimensioni spaziali, ci sono d_{mov} rami **acustici**.
- Se la cella primitiva contiene p atomi, ci sono in totale $d_{mov} \times p$ rami:

$$d_{mov} \text{ acustici} \quad + \quad d_{mov}(p-1) \text{ ottici}$$

- In 3D: 3 acustici e $3p-3$ ottici (di cui, lungo direzioni di alta simmetria, 1 longitudinale e 2 trasversali per gruppo, spesso i due T sono degeneri).

RICETTA — Contare gli atomi della base dal grafico dei fononi

Conta il numero di rami visibili N_{rami} nello spettro. Allora $p = N_{rami}/d_{mov}$.

Esempi d'esame: 12 rami in 3D $\Rightarrow p = 4$ (wurtzite GaN); 6 rami in un reticolo 2D con moto nel piano $\Rightarrow p = 3$; 6 rami in 3D $\Rightarrow p = 2$ (Si, Ge, NaCl, GaAs).

Degenerazioni: lungo direzioni ad alta simmetria i due modi trasversali possono essere degeneri, quindi si vedono *meno* curve del previsto: TA doppiamente degenerare, LA singola, TO doppiamente degenerare, LO singola.

3.2 Leggere un grafico di dispersione fononica sperimentale

RICETTA — Riconoscere i rami a colpo d'occhio

- **ACUSTICI** = le curve che partono da $E = 0$ in $q = 0$ e salgono linearmente. Sono *sempre* esattamente d_{mov} (2 se il moto è confinato nel piano, 3 in 3D, 1 in una catena 1D). Non ce ne sono mai di più né di meno: se ne “vedi” meno, due sono degeneri e sovrapposte.
- **OTTICI** = tutte le altre, cioè quelle che in $q = 0$ partono da un'energia finita $E \neq 0$. Tipicamente sono quasi piatte (poco disperse) e stanno in alto.
- Il numero *totale* di curve è $N_{rami} = d_{mov} \cdot p$: da lì si ricava p .
- L'energia dei rami ottici in $q = 0$ è $\hbar\omega_{opt}(0)$: è la frequenza di **assorbimento IR**.
- Il valore massimo di q del grafico è il **bordo zona**: usalo come *verifica* del passo reticolare ($q_{max} = \pi/a$ lungo la direzione mostrata). Es.: $a = 0.5 \text{ nm} \Rightarrow \pi/a = 6.28 \text{ nm}^{-1}$, e infatti il grafico arriva a $\sim 6 \text{ nm}^{-1}$.

ATTENZIONE

Nei grafici sperimentali i rami ottici possono **scendere** sotto il loro valore in $q = 0$ e in certi casi *incrociare* i rami acustici. Il criterio è **solo** il valore in $q = 0$: parte da zero $\Rightarrow$ acustico. Non “la curva più bassa”.

Passo 1 — Base

$$p = \frac{N_{rami}}{d_{mov}} \quad \text{e la base esiste se } p > 1$$

Es.: 6 rami, moto solo nel piano $\Rightarrow d_{mov} = 2 \Rightarrow p = 3$ atomi nella base (2 acustici + 4 ottici)

Passo 2 — Quali punti leggere per le velocità del suono

Serve una velocità per ogni ramo acustico (in 2D nel piano v_L e v_T ; in 3D v_ℓ e i due v_t , spesso degeneri).

RICETTA — Lettura delle pendenze

1. Usa il **pannello ingrandito a basso q**
2. Su *ciascun* ramo acustico scegli l'ultimo punto in cui la curva è ancora visibilmente una retta.
3. Leggi le sue coordinate (q, E) e applica $v = \frac{E}{\hbar q} = 1518.5 \frac{E[\text{meV}]}{q[\text{nm}^{-1}]} \text{ m/s}$ (equivalentemente $v = \frac{1}{\hbar} \frac{\Delta E}{\Delta q}$ fra due punti sulla retta).
4. **Verifica obbligatoria:** la retta che passa per il punto scelto e per l'origine deve sovrapporsi ai dati. Se non ci passa, hai preso un punto fuori dal tratto lineare $\Rightarrow$ scegline uno più vicino a $q = 0$.
5. Il ramo più **ripido** è il **longitudinale** (v_L), quello meno ripido è il **trasversale** (v_T): sempre $v_L > v_T$.

ATTENZIONE

Se i due rami acustici sono **sovrapposti** (degeneri) leggi *una* velocità ma nelle somme sotto contala **due volte**. In 3D lungo direzioni di alta simmetria è il caso normale: $2 \times v_t$ (degeneri) + $1 \times v_\ell$.

Passo 3 — Giustificare *quantitativamente* quale limite usare

Il testo chiede quasi sempre “justify quantitatively”. La giustificazione è il confronto di $k_B T$ con le scale di energia *lette sul grafico*:

$$k_B T [\text{meV}] = 0.08617 \cdot T [\text{K}]$$

- **Limite di bassa T (Debye, $\propto T^d$):** $k_B T \ll$ energia massima dei rami *acustici* e $k_B T \ll \hbar \omega_{opt}(0)$. Allora: sono popolati solo i fononi acustici nel tratto **lineare** (l'approssimazione di Debye è esatta lì), i rami ottici sono **congelati**, il loro peso è $\sim e^{-\hbar \omega_{opt}/k_B T}$, trascurabile. Equivalentemente $T \ll \Theta_D$.
- **Limite di alta T (Dulong–Petit, c_V costante):** $k_B T \gg$ energia *massima* di *tutto* lo spettro (cioè il ramo ottico più alto). Allora *tutti* i modi, acustici e ottici, sono classici.
- **Regione intermedia:** nessuna delle due formule vale, serve Einstein per gli ottici + Debye per gli acustici.

Es.: a $T = 10$ K, $k_B T = 0.86$ meV, contro ~ 5 meV di cima dei rami acustici e ~ 8 meV di gap ottico $\Rightarrow$ bassa T pura.
A $T = 1000$ K, $k_B T = 86$ meV contro ~ 28 meV di massimo dello spettro $\Rightarrow$ Dulong–Petit.

4 Catena 1D

4.1 Catena monoatomica 1D

Equazione del moto: $M\ddot{u}_n = -K(2u_n - u_{n+1} - u_{n-1})$. Con $u_n = A e^{i(qna - \omega t)}$:

$$\omega(q) = \sqrt{\frac{4K}{M}} \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right|$$

- Velocità del suono: $v_s = \left. \frac{d\omega}{dq} \right|_{q \rightarrow 0} = a\sqrt{K/M}$ (da cui $K = M(v_s/a)^2$).
- Bordo zona $q = \pi/a$: $\omega_{max} = \sqrt{4K/M} = 2\sqrt{K/M}$, velocità di gruppo nulla.
- 1ZB: $q \in [-\pi/a, \pi/a]$, contiene N stati $\Rightarrow$ in 1D $q_D = \pi/a$ esattamente.

4.2 Catena biatomica 1D — $M_1 \neq M_2, K_1 \neq K_2$

Cella di passo a con due atomi di massa M_1, M_2 ; costanti elastiche alternate K_1, K_2 (legami corto/lungo).
Equazioni del moto:

$$\begin{cases} M_1 \ddot{u}_n = -K_1(u_n - v_n) - K_2(u_n - v_{n-1}) \\ M_2 \ddot{v}_n = -K_1(v_n - u_n) - K_2(v_n - u_{n+1}) \end{cases}$$

dove u_n indica lo spostamento della massa M_1 e v_n lo spostamento della massa M_2 nella cella n -esima.
Le equazioni del moto, con onde piane $e^{i(qna - \omega t)}$, danno il sistema secolare

$$\begin{cases} (K_1 + K_2 - M_1\omega^2)A - (K_1 + K_2 e^{-iqa})B = 0 \\ -(K_1 + K_2 e^{+iqa})A + (K_1 + K_2 - M_2\omega^2)B = 0 \end{cases}$$

il cui determinante nullo fornisce l'equazione di dispersione maestra:

$$M_1 M_2 \omega^4 - (M_1 + M_2)(K_1 + K_2) \omega^2 + 4K_1 K_2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) = 0$$

$$\omega_{\pm}^2(q) = \frac{K_1 + K_2}{2} \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right) \pm \sqrt{\frac{(K_1 + K_2)^2}{4} \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)^2 - \frac{4K_1 K_2}{M_1 M_2} \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}$$

con $\omega_+ = \omega_{ottico}$ e $\omega_- = \omega_{acustico}$.

Definendo la scala di frequenza Ω e il parametro adimensionale λ :

$$\Omega^2 \equiv \frac{(K_1 + K_2)(M_1 + M_2)}{2M_1 M_2}, \quad \lambda \equiv \frac{8K_1 K_2 M_1 M_2}{(K_1 + K_2)^2 (M_1 + M_2)^2}$$

$$\omega_{\pm}^2(q) = \Omega^2 \left(1 \pm \sqrt{1 - 2\lambda \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)} \right), \quad \omega_{ac}(q \rightarrow 0) \simeq v_s |q|, \quad v_s = \frac{\sqrt{\lambda}}{2} \Omega a, \quad v_s = a \sqrt{\frac{K_1 K_2}{(K_1 + K_2)(M_1 + M_2)}}$$

(Utile quando il testo dà masse e molle “strane” del tipo $M = 4m, K_S = 3K$: si calcola Ω e λ e si sostituisce.)

Caso 1 — Masse diverse ($M_1 \neq M_2$), stessa molla ($K_1 = K_2 = K$)

$$\omega_{\pm}^2(q) = K \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1 M_2} \right) \pm K \sqrt{\left(\frac{M_1 + M_2}{M_1 M_2} \right)^2 - \frac{4}{M_1 M_2} \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}$$

- **Ramo ottico al centro zona** ($q = 0$) — è la frequenza misurata in assorbimento IR:

$$\Omega_{IR} = \omega_{op}(0) = \sqrt{2K \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)} \quad \Rightarrow \quad K = \frac{\Omega_{IR}^2}{2} \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$$

- **Bordo zona** ($q = \pi/a$): si apre la gap; le due frequenze sono $\sqrt{2K/M_1}$ (ramo basso, massa grande) e $\sqrt{2K/M_2}$ (ramo alto, massa piccola).
- **Velocità del suono:**

$$v_s = a \sqrt{\frac{K}{2(M_1 + M_2)}}$$

ATTENZIONE

$v_s = a \sqrt{K/[2(M_1 + M_2)]}$ vale se a è il passo della **cella** (che contiene 2 atomi). Se il testo definisce a come la distanza tra atomi *primi vicini* (cioè cella = $2a$), la velocità cambia di un fattore 2. Controlla sempre la geometria del disegno.

Caso 2 — Masse uguali ($M_1 = M_2 = M$), molle diverse ($K_1 \neq K_2$)

$$\omega_{\pm}^2(q) = \frac{K_1 + K_2}{M} \pm \frac{1}{M} \sqrt{(K_1 + K_2)^2 - 4K_1K_2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}$$

- **Ramo ottico a $q = 0$:**

$$\Omega_{IR} = \omega_{op}(0) = \sqrt{\frac{2(K_1 + K_2)}{M}} \implies M = \frac{2(K_1 + K_2)}{\Omega_{IR}^2}$$

- **Bordo zona ($q = \pi/a$):** le frequenze sono $\sqrt{2K_1/M}$ e $\sqrt{2K_2/M}$.
- **Velocità del suono:**

$$v_s = a \sqrt{\frac{K_1 K_2}{2M(K_1 + K_2)}}$$

Caso 3 — Catena monoatomica come limite ($M_1 = M_2 = M$, $K_1 = K_2 = K$)

Il ramo ottico si ricongiunge all'acustico (gap chiusa: “band folding”), e si ritrova $\omega(q) = \sqrt{4K/M} |\sin(qa/2)|$ con $v_s = a\sqrt{K/M}$ (a = passo reticolare).

Riassunto operativo:

	$\omega_{op}(0)$	ω al bordo zona	v_s
$M_1 \neq M_2$, K uguale	$\sqrt{2K \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)}$	$\sqrt{\frac{2K}{M_1}}, \sqrt{\frac{2K}{M_2}}$	$a\sqrt{\frac{K}{2(M_1 + M_2)}}$
M uguale, $K_1 \neq K_2$	$\sqrt{\frac{2(K_1 + K_2)}{M}}$	$\sqrt{\frac{2K_1}{M}}, \sqrt{\frac{2K_2}{M}}$	$a\sqrt{\frac{K_1 K_2}{2M(K_1 + K_2)}}$
Monoatomica	—	$2\sqrt{K/M}$	$a\sqrt{K/M}$

4.3 Catena biatomica lungo le diagonali di un reticolo quadrato 2D

Se un reticolo quadrato di passo a ha ioni positivi e negativi alternati, equispaziati, **lungo le diagonali** delle celle quadrate (in modo da formare catene biatomiche 1D), il passo reticolare *effettivo* della catena biatomica NON è a ma la diagonale della cella:

$$a' = a\sqrt{2}$$

Tutte le formule della catena biatomica lineare (in Ka') vanno quindi valutate con questo a' :

$$\omega_{ac}(K \sim 0) = \sqrt{\frac{C}{2(M_1 + M_2)}} Ka' = \sqrt{\frac{C}{2(M_1 + M_2)}} Ka\sqrt{2}$$

$$v_s = \left. \frac{d\omega_{ac}}{dK} \right|_{K=0} = \sqrt{\frac{C}{2(M_1 + M_2)}} a\sqrt{2}$$

da cui, nota v_s (es. da dati sperimentali), si ricava la costante elastica:

$$C = 2(M_1 + M_2) \frac{v_s^2}{2a^2} = (M_1 + M_2) \frac{v_s^2}{a^2}$$

La frequenza ottica a centro zona $\omega_{opt}(K \sim 0) = \sqrt{2C \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)}$ **non dipende da a'** (è indipendente dal passo), quindi resta invariata.

ATTENZIONE

Non confondere a' (passo della catena, usato in $\omega_{ac}(Ka')$) con a (costante del reticolo 2D quadrato, usato per calcolare la temperatura di Debye 2D tramite $k_D = 2\sqrt{\pi}/a$ o l'area della cella $A_c = a^2$): sono due lunghezze diverse nello stesso problema!

4.4 Costanti elastiche efficaci dalle velocità del suono

Per un reticolo con massa M per punto reticolare e passo a :

$$K_s = M \left(\frac{v_s}{a} \right)^2 \quad (s = \ell, t)$$

Attenzione: se il reticolo può essere interpretato sia come BCC con lato a sia come SC con lato $a' = a/\sqrt{2}$, le costanti elastiche cambiano di conseguenza.

5 Velocità del suono

Definizione: Per i fononi acustici, vicino al centro zona ($k \rightarrow 0$) la dispersione è lineare; v_s è la velocità di gruppo:

$$v_s = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=0}$$

Nel modello di Debye tale approssimazione lineare ($\omega = v_s k$) viene estesa a tutta la 1ZB fino al taglio k_D .

5.1 Da una legge di dispersione trigonometrica (sviluppo in serie)

Esandere per piccoli argomenti: $\sin x \approx x$, $\sqrt{1-\epsilon} \approx 1 - \epsilon/2$, $\cos x \approx 1 - x^2/2$.

Esempio: data $\tilde{\nu} = 78 |\sin(ka/2)| \text{ cm}^{-1}$. Prima si converte l'ampiezza in unità SI: $78 \text{ cm}^{-1} = 7800 \text{ m}^{-1}$. La pulsazione è $\omega = 2\pi c \tilde{\nu}$ (con c in m/s):

$$\omega = 2\pi c \cdot 7800 \left| \sin \frac{ka}{2} \right| \approx 2\pi c \cdot 7800 \cdot \frac{ka}{2} = 7800 \pi c a k \quad \Rightarrow \quad v_s = 7800 \pi c a$$

5.2 Da un grafico di dispersione E [meV] vs q [nm⁻¹]

Nel tratto lineare iniziale, $E = \hbar\omega = \hbar v q$, quindi: $v = \frac{E}{\hbar q} = \frac{1}{\hbar} \frac{\Delta E}{\Delta q}$

Si legge un punto (q, E) sul tratto lineare per *ciascun* ramo acustico (2 trasversali + 1 longitudinale), poi si fa la media di Debye (sotto).

Quali punti prendere, come distinguere acustici e ottici e l'esercizio-tipo completo: vedi paragrafo 3.2.

5.3 Da Θ_D e q_D

$$v_s = \frac{k_B \Theta_D}{\hbar q_D} \quad \text{con}$$

5.4 Dalla DOS totale $\mathcal{D}$ in 1D

$$\mathcal{D} = L/(\pi v_s) \Rightarrow v_s = L/(\pi \mathcal{D})$$

vedi paragrafo 6

5.5 MEDIA DI DEBYE delle velocità

La velocità media v_D **non** è una semplice media aritmetica.

- **Caso 3D (media armonica cubica):**

$$\langle v \rangle = v_D = \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1}{v_\ell^3} + \frac{1}{v_{t1}^3} + \frac{1}{v_{t2}^3} \right) \right]^{-1/3}$$

$$\text{Se i due trasversali sono degeneri: } v_D = \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1}{v_\ell^3} + \frac{2}{v_t^3} \right) \right]^{-1/3}.$$

$$\text{Problema inverso (dato } v_D \text{ e } v_t, \text{ trovare } v_\ell): v_\ell = \left(\frac{3}{v_D^3} - \frac{2}{v_t^3} \right)^{-1/3}.$$

- **Caso 2D (media armonica quadratica):**

$$v_D = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{v_\ell^2} + \frac{1}{v_t^2} \right) \right]^{-1/2}$$

- **Caso 1D:**

In una catena lineare ideale c'è 1 solo modo longitudinale (v_ℓ). Non essendoci rami trasversali, la media coincide banalmente con l'unica velocità di propagazione:

$$v_D = v_\ell$$

Nota metodologica sulle direzioni:

Se le velocità sono misurate o date lungo più direzioni cristallografiche, prima si fa la *media aritmetica* sulle direzioni per ogni singolo ramo di polarizzazione, e solo successivamente si applica la media di Debye sui rami.

6 Densità degli stati fononici $g(\omega)$

La densità degli stati $G(\omega)$ rappresenta il numero di stati vibrazionali permessi tra ω e $\omega + d\omega$. Per un cristallo di volume V (o Area A , o Lunghezza L) in d dimensioni, ogni stato occupa nello spazio k un “volume” $(2\pi)^d/V$. Passando dal discreto al continuo tramite la delta di Dirac, l'integrale sul volume diventa un integrale sulla superficie $S(\omega)$:

$$G(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^d} \int_{S(\omega)} \frac{dS}{|\nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{k})|}$$

- dS : elemento infinitesimo della superficie a ω costante.
- $|\nabla_{\mathbf{k}} \omega(\mathbf{k})|$: modulo del gradiente della relazione di dispersione (fisicamente la velocità di gruppo del fonone, v_g).

Molto spesso viene richiesta la **densità degli stati per unità di volume**: $g(\omega) = G(\omega)/V$.

Ipotesi di Debye

1. **Dispersione lineare**: $\omega(\mathbf{k}) = v_s |\mathbf{k}|$, con v_s costante.
2. **Velocità di gruppo costante**: $|\nabla_{\mathbf{k}} \omega| = v_s$.
3. **Superfici isofrequenziali isotrope**: sfere (3D), cerchi (2D), coppie di punti (1D) di raggio $k = \omega/v_s$.
4. Se il sistema possiede p rami acustici degeneri, si moltiplica per p .

$$g(\omega) = \frac{p}{(2\pi)^d} \int_{S(\omega)} \frac{dS}{v_s}$$

- **Caso 3D**: Superficie: sfera, $\int dS = 4\pi k^2$; sostituendo $k = \omega/v_s$:

$$g_{3D}(\omega) = \frac{p}{(2\pi)^3} \frac{1}{v_s} 4\pi k^2 = \frac{p}{8\pi^3 v_s} 4\pi \left(\frac{\omega}{v_s}\right)^2 \implies g_{3D}(\omega) = \frac{p}{2\pi^2} \frac{\omega^2}{v_s^3}$$

- **Caso 2D**: Circonferenza, $\int dS = 2\pi k$:

$$g_{2D}(\omega) = \frac{p}{(2\pi)^2} \frac{1}{v_s} (2\pi k) \implies g_{2D}(\omega) = \frac{p}{2\pi} \frac{\omega}{v_s^2}$$

- **Caso 1D**: La “superficie” a energia costante sono i due punti $\pm k$, $\int dS = 2$:

$$g_{1D}(\omega) = \frac{p}{(2\pi)^1} \frac{1}{v_s} (2) \implies g_{1D}(\omega) = \frac{p}{\pi v_s} \quad (\text{costante!})$$

6.1 Normalizzazione: da $g(\omega)$ alla densità n

Integrando la DOS fino a ω_D si riottiene il numero di celle per unità di volume:

$$\int_0^{\omega_D} \frac{\omega^2}{2\pi^2 v^3} d\omega = \frac{\omega_D^3}{6\pi^2 v^3} = \frac{q_D^3}{6\pi^2} = n$$

(per un *singolo* ramo; con p rami degeneri si divide per p).

RICETTA — Problema inverso: da $g(\omega_D)$ a ω_D , q_D , n , a

(1) Se $g(\omega)$ è di *un solo ramo*: $g(\omega_D) = \frac{\omega_D^2}{2\pi^2 v^3} \Rightarrow \omega_D = \sqrt{2\pi^2 v^3 g(\omega_D)}$.

(1') Se g è *cumulativa* sui 3 rami: $g(\omega_D) = \frac{3\omega_D^2}{2\pi^2 v^3} \Rightarrow \omega_D = \sqrt{2\pi^2 v^3 g(\omega_D)/3}$.

(2) $q_D = \omega_D/v$. (3) $n = q_D^3/(6\pi^2)$. (4) a da n secondo il tipo di reticolo.

Se il testo è ambiguo, dichiara quale convenzione stai usando: entrambe sono accettate.

6.2 Problema inverso 1D (dalla DOS alla costante elastica C)

Se il testo fornisce la densità degli stati totale (estensiva) costante $\mathcal{D} = G(\omega)$ in [stati/(rad/s)] per una catena lineare di lunghezza L con N atomi di massa $m = M_{tot}/N$ e passo $a = L/N$:

$$\mathcal{D} = \frac{L}{\pi v_s} \implies v_s = \frac{L}{\pi \mathcal{D}}$$

Sapendo che nel limite acustico 1D $v_s = a\sqrt{C/m}$, si ricava direttamente C :

$$C = m \left(\frac{v_s}{a}\right)^2 = \frac{M_{tot}}{N} \left(\frac{N}{\pi \mathcal{D}}\right)^2 = \frac{M_{tot} N}{\pi^2 \mathcal{D}^2}$$

Inoltre, il numero di atomi si ottiene da

$$N = \int_0^{\omega_D} \mathcal{D} d\omega = \mathcal{D} \omega_D$$

7 Termodinamica del reticolo: modello di Debye

- **Energia Interna (U):** somma delle energie di tutti i modi vibrazionali (fononi) occupati termicamente, con statistica di Bose-Einstein $n_B(\omega) = [e^{\hbar\omega/k_B T} - 1]^{-1}$.
- **Calore Specifico (C):** $C = \frac{\partial U}{\partial T}$.
- **Attenzione alle densità:** il testo può chiedere il calore specifico totale (C), per unità di volume ($C_V = C/V$), per unità di superficie/area ($c_v = C/A$), per unità di lunghezza ($c_L = C/L$) o per cella unitaria. **Guarda sempre le unità di misura richieste!**
- **Numero di rami (p):** se gli atomi oscillano in d dimensioni spaziali ci sono d rami acustici; se ci sono r atomi per cella unitaria ci sono in totale $d \times r$ rami (d acustici e $d(r-1)$ ottici).

7.1 Il vettore d'onda di Debye

Il modello di Debye si applica ai fononi acustici ($\omega = v_s k$). Approssima la Zona di Brillouin a una sfera (3D), cerchio (2D) o segmento (1D) contenente lo stesso numero di stati N_{celle} (numero di **celle unitarie**, non di atomi).

Raggio di Debye (k_D o q_D): si ricava imponendo: Volume nello spazio $k = N_{\text{celle}} \times (\text{volume di un singolo stato})$

- *Reticolo 3D (Sfera):*

$$\frac{4}{3}\pi k_D^3 = N_{\text{celle}} \frac{8\pi^3}{V} \implies k_D = \left(6\pi^2 \frac{N_{\text{celle}}}{V}\right)^{1/3} = (6\pi^2 n_{\text{ret}})^{1/3}$$

- *Reticolo 2D (Cerchio):*

$$\pi k_D^2 = N_{\text{celle}} \frac{4\pi^2}{A} \implies k_D = \left(4\pi \frac{N_{\text{celle}}}{A}\right)^{1/2}$$

$$\text{quadrato } A = N_{\text{celle}} a^2 \implies k_D = \frac{2\sqrt{\pi}}{a}$$

- *Reticolo 1D (Segmento):*

$$2k_D = N_{\text{celle}} \frac{2\pi}{L} \implies k_D = \frac{\pi N_{\text{celle}}}{L}$$

per reticolo lineare $L = N_{\text{celle}} a \implies k_D = \frac{\pi}{a}$, che coincide *esattamente* con il bordo della 1ZB

Nota fondamentale sui cristalli con base (es. Zincooblenda, NaCl, Si)

Se un cristallo possiede r atomi per cella primitiva (es. $r = 2$ in GaAs, Si, NaCl), il sistema possiede in totale $3r$ rami fononici: 3 acustici e $3(r-1)$ ottici. Quando il modello di Debye viene applicato **esclusivamente ai modi acustici**, la sfera di Debye deve contenere esattamente un numero di stati pari al numero di **celle primitive** N_{celle} e non al numero totale di atomi! Pertanto, in $k_D = (6\pi^2 n)^{1/3}$ la densità n è quella delle celle primitive $n = N_{\text{celle}}/V = 1/V_p$. **Con una base di 2 atomi NON si moltiplica per 2.**

- Reticolo sottostante **FCC** (zincooblenda, diamante, NaCl, fluorite): $n = \frac{4}{a^3} \implies k_D = \frac{(24\pi^2)^{1/3}}{a}$
- Reticolo sottostante **BCC**: $n = \frac{2}{a^3} \implies k_D = \frac{(12\pi^2)^{1/3}}{a}$
- Reticolo sottostante **SC** (CsCl, BaTiO₃): $n = \frac{1}{a^3} \implies k_D = \frac{(6\pi^2)^{1/3}}{a}$
- Reticolo **esagonale** (Wurtzite, GaN, ZnO, HCP): $V_p = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c \implies n = \frac{2}{\sqrt{3} a^2 c}$.

7.2 Temperatura di Debye

$$k_B T_D = \hbar \omega_D = \hbar v_s k_D \implies \Theta_D = T_D = \frac{\hbar v_s k_D}{k_B}$$

Forme pronte:

$$\Theta_D^{SC} = \frac{\hbar v_D (6\pi^2)^{1/3}}{a k_B}, \quad \Theta_D^{BCC} = \frac{\hbar v_D (12\pi^2)^{1/3}}{a k_B}, \quad \Theta_D^{FCC/dia} = \frac{\hbar v_D (24\pi^2)^{1/3}}{a k_B}$$

Se i rami hanno velocità diverse si possono definire **temperature di Debye separate** per ciascun ramo:

$$\Theta_D^\ell = \hbar v_\ell q_D / k_B, \quad \Theta_D^t = \hbar v_t q_D / k_B.$$

8 Energia interna

$$U = \sum_s \sum_{\mathbf{k}} \frac{\hbar \omega_s(\mathbf{k})}{e^{\hbar \omega_s(\mathbf{k})/k_B T} - 1} \quad \text{oppure} \quad U = \int_0^{\omega_{max}} G(\omega) \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega/k_B T} - 1} d\omega$$

$$u = \frac{U}{V} = \int_0^{\omega_{max}} g(\omega) \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega/k_B T} - 1} d\omega$$

Nel modello di Debye $\omega_{max} = \omega_D$. Se ci sono rami ottici (Einstein) si aggiungono i contributi discreti centrati in ω_E .

Passaggio al continuo nello spazio k : Si integra sui domini cartesiani esatti (da $-\pi/a$ a π/a); sfruttando la parità di $\omega(k) = v_s|k|$ e approssimando la 1ZB a forme isotrope di raggio k_D , si passa all'integrazione radiale da 0 a k_D :

- **1D:** lo spazio k è un segmento; si sfrutta la parità dimezzando il dominio e raddoppiando:

$$\sum_k f(k) \longrightarrow \frac{L}{2\pi} \int_{-\pi/a}^{\pi/a} f(k) dk = \frac{L}{2\pi} \left(2 \int_0^{\pi/a} f(k) dk \right) = \frac{L}{\pi} \int_0^{k_D} f(k) dk$$

- **2D:** l'integrale esatto è sul quadrato della 1ZB, approssimato a un cerchio di raggio k_D . In coordinate polari ($dk_x dk_y \rightarrow k dk d\theta$), l'integrazione azimutale dà 2π :

$$\sum_{\mathbf{k}} f(|\mathbf{k}|) \longrightarrow \frac{A}{(2\pi)^2} \int_{-\pi/a}^{\pi/a} dk_x \int_{-\pi/a}^{\pi/a} dk_y f(|\mathbf{k}|) \approx \frac{A}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{k_D} f(k) k dk = \frac{A}{2\pi} \int_0^{k_D} f(k) k dk$$

- **3D:** l'integrale esatto è sul cubo della 1ZB, approssimato a una sfera di raggio k_D . In coordinate sferiche l'integrazione sull'angolo solido dà 4π :

$$\sum_{\mathbf{k}} f(|\mathbf{k}|) \longrightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \iiint d^3k f(|\mathbf{k}|) \approx \frac{V}{(2\pi)^3} (4\pi) \int_0^{k_D} f(k) k^2 dk = \frac{V}{2\pi^2} \int_0^{k_D} f(k) k^2 dk$$

Sostituzione adimensionale:

$$x = \frac{\hbar v_s k}{k_B T} \implies k = \frac{k_B T}{\hbar v_s} x \implies dk = \frac{k_B T}{\hbar v_s} dx, \quad x_{max} = \frac{\hbar v_s k_D}{k_B T} = \frac{\Theta_D}{T}$$

Per $T \ll \Theta_D$ il limite superiore Θ_D/T può essere esteso a $+\infty$ con errore trascurabile.

Integrale	Valore	Dove serve
$\int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx$	$\frac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$	U in 1D
$\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx$	$2\zeta(3) \approx 2.4041$	U in 2D
$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$	$\frac{\pi^4}{15} \approx 6.4939$	U in 3D
$\int_0^\infty \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$	$\frac{\pi^2}{3} \approx 3.2899$	c_V in 1D (derivata diretta)
$\int_0^\infty \frac{x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$	$3 \cdot 2\zeta(3) \approx 7.212$	c_V in 2D
$\int_0^\infty \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$	$\frac{4\pi^4}{15} \approx 25.976$	c_V in 3D
$\int_0^\infty x^{-1/2} e^{-x} dx$	$\sqrt{\pi}$	portatori in 1D
$\int_0^\infty x^{1/2} e^{-x} dx$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	portatori in 3D

ATTENZIONE

Il testo spesso fornisce *uno solo* di questi integrali e dice “only one of these should be used”. Se ti danno $\int \frac{x}{e^x - 1}$ devi calcolare prima $u(T)$ e poi derivare; se ti danno $\int \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}$ puoi derivare sotto il segno di integrale e ottenere c_V direttamente. Il risultato è lo stesso.

A volte l'estremo superiore è finito (es. $\int_0^{64}$) e il testo fornisce il valore numerico ($= 1.64$): usalo tale e quale.

9 Calore specifico a bassa temperatura ($T \ll \Theta_D$)

A basse T l'energia termica $k_B T$ è largamente insufficiente per eccitare i fononi ottici: il contributo ottico è esponenzialmente soppresso ($\propto e^{-\Theta_E/T}$) e viene trascurato. Sopravvivono solo i fononi acustici vicino al centro zona ($\omega = v_s k$). Nel calcolo dell'energia interna si contano esclusivamente i rami acustici.

$$U = (\text{n° rami acustici}) \times \int_{\text{spazio } k} \frac{\hbar v_s k}{e^{\frac{\hbar v_s k}{k_B T}} - 1} \frac{d^D k}{(2\pi)^D / V}$$

- **Caso 3D Puro** (reticolo 3D, oscillazioni 3D $\rightarrow$ 3 rami acustici degeneri). L'integrale porta a $\pi^4/15$:

$$c_V = \frac{2\pi^2}{5} k_B \left(\frac{k_B T}{\hbar v_s} \right)^3 \quad \equiv \quad c_V = \frac{12\pi^4}{5} n k_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \approx 234 n k_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$$

$n = N/V$ è la densità delle **celle**

Le due forme sono identiche: la seconda si ottiene sostituendo $\Theta_D = \hbar v_s (6\pi^2 n)^{1/3} / k_B$.

$$U = \frac{V(k_B T)^4}{2\pi^2 (\hbar v_s)^3} \cdot 3 \cdot \frac{\pi^4}{15} \quad \Rightarrow \quad u = \frac{\pi^2 (k_B T)^4}{10 (\hbar v_s)^3}$$

- **Caso 3D con velocità distinte** (1 ramo L con v_L e 2 rami T con v_T). La somma sui rami modifica il fattore cinematico:

$$U = \frac{V(k_B T)^4}{2\pi^2 \hbar^3} \left(\frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3} \right) \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx \Rightarrow C_V = \frac{2\pi^2}{5} k_B^4 \left(\frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3} \right) \frac{T^3}{\hbar^3}$$

Equivalentemente, sommando i contributi ramo per ramo con le rispettive Θ_D^s :

$$c_V = \frac{4\pi^4}{5} n k_B \left[\left(\frac{T}{\Theta_D^L} \right)^3 + 2 \left(\frac{T}{\Theta_D^T} \right)^3 \right]$$

la formula standard $234 n k_B (T/\Theta_D)^3$ è il caso particolare con tutte e tre le Θ uguali; nota $234 = 3 \times 4\pi^4/5$.

- **Caso 2D Puro** (reticolo 2D, oscillazioni 2D $\rightarrow$ 2 rami acustici degeneri). Integrazione su area (fattore $k dk$), moltiplicata per 2 rami:

$$U = \frac{2A(k_B T)^3}{2\pi (\hbar v_s)^2} \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx}_{\equiv A_{int} \approx 2.404} \Rightarrow c_V = \frac{1}{A} \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{3 k_B^3 A_{int}}{\pi (\hbar v_s)^2} T^2$$

- **Caso 2D Misto** (reticolo 2D, oscillazioni 3D $\rightarrow$ 3 rami acustici degeneri). Integrazione su area, moltiplicata per 3 rami:

$$U = \frac{3A(k_B T)^3}{2\pi (\hbar v_s)^2} \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx}_{A_{int}} \Rightarrow c_V = \frac{1}{A} \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{9 k_B^3 A_{int}}{2\pi (\hbar v_s)^2} T^2$$

- **Caso 1D Puro** (reticolo 1D, oscillazioni 1D $\rightarrow$ 1 ramo acustico). Integrazione su linea (fattore dk):

$$U = \frac{L(k_B T)^2}{\pi \hbar v_s} \underbrace{\int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx}_{\equiv A = \pi^2/6} \Rightarrow c_L = \frac{1}{L} \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{2 k_B^2 A}{\pi \hbar v_s} T = \frac{\pi k_B^2 T}{3 \hbar v_s}$$

Forma equivalente:

$$u \approx \frac{\pi^2 \hbar \omega_D}{6a} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega_D} \right)^2 \Rightarrow c_L = \frac{\pi^2 k_B}{3a} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega_D} \right) = \frac{k_B^2 T \pi^2}{\hbar \omega_D 3a}$$

- **Caso 1D Misto** (reticolo 1D, oscillazioni 3D $\rightarrow$ 3 rami acustici degeneri):

$$U = \frac{3L(k_B T)^2}{\pi \hbar v_s} \underbrace{\int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx}_A \Rightarrow c_L = \frac{1}{L} \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{6 k_B^2 A}{\pi \hbar v_s} T = \frac{\pi k_B^2 T}{\hbar v_s}$$

RICETTA — Schema mnemonico universale per c a bassa T

$$U = \underbrace{p}_{\text{n° rami acustici}} \times \underbrace{\frac{V}{(2\pi)^d} S_d}_{\text{fattore geometrico}} \times \left(\frac{k_B T}{\hbar v_s} \right)^d k_B T \times \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^d}{e^x - 1} dx}_{\text{integrale}}$$

con $S_1 = 2$, $S_2 = 2\pi$, $S_3 = 4\pi$. Poi $c = \frac{1}{V} \frac{\partial U}{\partial T} = (d+1) \times \frac{U}{T}$.

9.1 c_V a bassa T con velocità *diverse*

d	u	c_V
1D	$\frac{\pi}{6} \frac{(k_B T)^2}{\hbar} \sum_i \frac{1}{v_i}$	$\frac{\pi}{3} k_B \frac{k_B T}{\hbar} \sum_i \frac{1}{v_i}$
2D	$\frac{\zeta(3)}{\pi} \frac{(k_B T)^3}{\hbar^2} \sum_i \frac{1}{v_i^2}$	$\frac{3\zeta(3)}{\pi} k_B \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^2 \sum_i \frac{1}{v_i^2}$
3D	$\frac{\pi^2}{30} \frac{(k_B T)^4}{\hbar^3} \sum_i \frac{1}{v_i^3}$	$\frac{2\pi^2}{15} k_B \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^3 \sum_i \frac{1}{v_i^3}$

10 Legge di Dulong–Petit – Alta Temperatura

A temperature molto alte tutti i modi fononici (acustici e ottici) sono eccitati. Si usa l'equipartizione dell'energia: ogni grado di libertà vibrazionale contribuisce con $\frac{1}{2}k_B T$ per l'energia cinetica e $\frac{1}{2}k_B T$ per quella potenziale $\Rightarrow 1 k_B$ al calore specifico.

1. Conta il numero di atomi per cella unitaria (n_{at}).
2. Identifica in quante dimensioni spaziali si muovono (d_{mov}).
Nota: un reticolo può essere 2D ma gli atomi possono muoversi in 3D!
3. Il calore specifico per cella unitaria è:

$$C_{cella} = d_{mov} \cdot n_{at} \cdot k_B \quad \Rightarrow \quad c = \frac{d_{mov} n_{at} k_B}{V_{cella}}$$

- 3D, 1 atomo/cella: $c_V = 3nk_B$. 3D, p atomi/cella: $c_V = 3pn_{ret}k_B = 3n_{at}k_B$.
- Reticolo 2D, 2 atomi per cella, moto in 3D: $C_{cella} = 3 \cdot 2 \cdot k_B = 6k_B$, quindi $c_v = 6k_B/a^2$.
- Catena 1D con 2 atomi per cella, moto longitudinale: $c_L = 2k_B/a$.
- Catena 1D con 2 atomi per cella, moto in 3D: $c_L = 6k_B/a$.

Energia interna ad alta T :

$$u \approx \frac{d_{mov} n_{at} k_B T}{V_{cella}} \quad \text{es. 1D monoatomica: } u = \frac{k_B T}{a}; \quad \text{1D biatomica: } u = \frac{2k_B T}{a}$$

RICETTA — Dal c_V classico alla struttura del cristallo

$$(1) \quad c_V^{DP} = 3n_{at}k_B \Rightarrow n_{at} = \frac{c_V^{DP}}{3k_B}.$$

(1-bis) Se la cella contiene p atomi il legame con il passo reticolare è diretto: $c_V^{DP} = \frac{3p k_B}{V_{cella}}$, quindi per un cubico

$$\text{biatomico } c_V^{DP} = \frac{6k_B}{a^3} \Rightarrow a = \left(\frac{6k_B}{c_V^{DP}} \right)^{1/3}; \quad \text{per un reticolo 2D biatomico con moto 3D, } c_v^{DP} = \frac{6k_B}{a^2}.$$

(2) Dal tipo di reticolo: $a = (n_c^{(conv)}/n_{at})^{1/3}$ (con $n_c^{(conv)} = 1, 2, 4, 8$ per SC, BCC, FCC, diamante).

(3) Distanza di primo vicino: $d_1 = a$ (SC), $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ (BCC), $\frac{a}{\sqrt{2}}$ (FCC), $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ (diamante).

(4) $q_D = (6\pi^2 n_{ret})^{1/3}$ e $v_s = k_B \Theta_D / (\hbar q_D)$.

(5) Se ogni punto reticolare ospitasse invece r atomi: c_V^{DP} si moltiplica per r ; i rami diventano 3 acustici + $3(r-1)$ ottici, ma il c_V a bassa T **non cambia** (i modi ottici sono congelati).

10.1 Cristallo con rami acustici + ottici: schema completo

$$u = \underbrace{\int_0^{\omega_D} g_{ac}(\omega) \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} d\omega}_{\text{Debye}} + \underbrace{\frac{n^\circ \text{ rami ottici}}{V_{cella}} \cdot \frac{\hbar \omega_E}{e^{\beta \hbar \omega_E} - 1}}_{\text{Einstein}}$$

- $T \ll \Theta_D, \Theta_E$: solo Debye $\Rightarrow c \propto T^d$.
- $T \gg \Theta_D, \Theta_E$: equipartizione totale $\Rightarrow$ Dulong–Petit, $c = d_{mov} n_{at} k_B / V_{cella}$.
- $\Theta_E \gg T \gg \Theta_D$: solo gli acustici saturano; $c \approx d_{mov} n_{ret} k_B / V_{cella}$.

11 Modello di Einstein (fononi ottici)

I fononi ottici hanno dispersione quasi piatta $\omega(\mathbf{k}) \approx \omega_E = \text{costante}$. Vengono eccitati assorbendo energia $E = \hbar\omega_E$ (spesso fornita negli spettri di assorbimento infrarosso a $k \approx 0$).

Temperatura di Einstein:

$$\Theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B} = \frac{E_{\text{assorbimento}}}{k_B}$$

Densità degli stati: la velocità di gruppo è nulla, quindi tutti gli N stati del ramo collassano su un'unica frequenza:

$$G_{\text{ottico}}(\omega) = N p_{\text{ottici}} \delta(\omega - \omega_E)$$

Energia interna e calore specifico (formula ESATTA, per cella unitaria e per ramo):

$$u_E = \frac{1}{V_{\text{cella}}} \frac{\hbar\omega_E}{e^{\hbar\omega_E/k_B T} - 1} \quad \Rightarrow \quad c_E = \frac{k_B}{V_{\text{cella}}} \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}$$

moltiplicare per il numero di rami ottici $3(p-1)$ in 3D

- **Limite $T \gg \Theta_E$:** $c_E \rightarrow k_B/V_{\text{cella}}$ per ramo (si ritrova Dulong-Petit).
- **Limite $T \ll \Theta_E$:** $c_E \approx \frac{k_B}{V_{\text{cella}}} \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E/T}$ **esponenzialmente soppresso**, per questo si trascura e domina Debye.

RICETTA — “Intorno a quale temperatura T_E i modi ottici cominciano a contare?”

Risposta: quando $k_B T \sim \hbar\omega_{\text{ott}}$, cioè per $T \gtrsim \Theta_E = \hbar\omega_{\text{ott}}/k_B$.

Esempio: $\tilde{\nu}_{\text{ott}} = 95 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow \omega = 2\pi c \tilde{\nu} = 2\pi(3 \times 10^{10})(95) = 1.79 \times 10^{13} \text{ rad/s} \Rightarrow \Theta_E = 136 \text{ K}$.

Conversione utile: $1 \text{ cm}^{-1} \leftrightarrow 1.4388 \text{ K}$.

11.1 Fononi ottici e assorbimento infrarosso

I fotoni IR hanno vettore d'onda trascurabile ($q \approx 0$): l'assorbimento avviene alla frequenza del centro zona (Γ) del ramo ottico. Per un cristallo con base di 2 atomi (m_A, m_B) e costante elastica C :

$$\Omega_{IR} = \omega_{op}(q=0) = \sqrt{2C \left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} \right)} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{\Omega_{IR}^2}{2} \left(\frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \right)$$

RICETTA — Leggere il grafico $\alpha(E)$: due energie, due informazioni diverse

Il testo mostra uno spettro con un **picco stretto** a E_1 (decine di meV) e una **soglia** a E_2 (qualche eV). Allora:

- $E_1 = \hbar\omega_{\text{opt}}(\Gamma)$ è il **fonone ottico** al centro zona. Da qui:

$$\Theta_E = \frac{E_1}{k_B} \quad \text{e, per una base biatomica,} \quad C = \frac{\omega_{\text{opt}}^2}{2} \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \quad \text{oppure} \quad M = \frac{2(c_A + c_B)}{\omega_{\text{opt}}^2}$$

- E_2 è la **soglia di assorbimento interbanda**, cioè $\min_{\mathbf{k}} [E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k})]$. Da qui si ricava il parametro incognito della struttura a bande (tipicamente E_s^0 o la gap).
- Fra E_1 ed E_2 c'è la **finestra di trasparenza**.

Panoramica dello spettro di assorbimento ottico $\alpha(E)$ in un semiconduttore: Lo spettro globale in funzione dell'energia del fotone $E = h\nu$ presenta due regioni di attività separate da una finestra di trasparenza:

1. **Regione IR lontano (fononi ottici, $E \sim 10 - 80 \text{ meV}$):** l'assorbimento di fotoni a onda lunga eccita direttamente le oscillazioni degli ioni di carica opposta (cristalli biatomici polari: CsCl, GaAs, NaCl...). Appare come un **picco di risonanza stretto (delta-like)** esattamente alla frequenza del fonone ottico al centro zona: $E_{IR} = \hbar\omega_{\text{opt}}(\Gamma)$.
2. **Finestra di trasparenza ($E_{IR} < E < E_g$):** l'assorbimento scende quasi a zero perché i fotoni non hanno energia sufficiente a promuovere elettroni in banda di conduzione.
3. **Soglia interbanda ($E \geq E_g$):** si attiva l'assorbimento elettronico. Per gap **diretta** α sale come la DOS congiunta: $\alpha(E) \propto \sqrt{E - E_g}$. Per gap **indiretta** occorre l'assistenza di un fonone e la soglia è più debole: $\alpha(E) \propto (E - E_g \pm \hbar\omega_{\text{fon}})^2$.

RICETTA — Regole di selezione per l'assorbimento infrarosso (quale modo, e se esiste)

(1) **Solo i rami OTTICI sono attivi.** I modi acustici a $q \approx 0$ traslano rigidamente la cella senza generare momento di dipolo oscillante: non assorbono mai.

$$E_{assorbita} = \hbar \omega_{opt}(\Gamma)$$

(2) **Serve un dipole moment: atomi/ioni DIVERSI.** L'assorbimento IR esiste solo se i due atomi della base hanno **nuvole elettroniche diverse** (cariche opposte, cristallo polare: NaCl, CsCl, GaAs, Cu-O...).

ATTENZIONE

Caso isotopi: se la base è formata da due *isotopi* dello stesso elemento (es. ^7Be e ^{10}Be), le masse sono diverse (quindi *esistono* rami ottici e la dispersione si sdoppia) ma le nuvole elettroniche sono **identiche**: nella vibrazione **non si genera momento di dipolo** e **NON si osserva alcun assorbimento IR**, né sugli acustici né alla frequenza ottica ω_0 . È una domanda qualitativa ricorrente: la risposta è “nessun assorbimento”.

(3) **Quale ramo ottico: lo decide la POLARIZZAZIONE E, non q.** Il fotone ha $q \approx 0$, quindi si va sempre al centro zona; ma il campo elettrico trascina gli ioni lungo la propria direzione:

- $\mathbf{E} \parallel$ direzione di propagazione della catena/onda $\Rightarrow$ modo **LO** (longitudinale ottico).
- $\mathbf{E} \perp$ direzione della catena $\Rightarrow$ modo **TO** (trasverso ottico).

Caso tipico d'esame: radiazione con $\mathbf{q}$ *ortogonale* al piano del reticolo e $\mathbf{E}$ nel piano lungo (1, 1), con catene biatomiche lungo le diagonali: $\mathbf{E}$ è nel piano ma la propagazione è fuori piano $\Rightarrow$ si eccita il **modo trasverso ottico TO a** $K = 0$, alla frequenza $\omega_{ott} = \sqrt{2C \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right)}$. Se i modi L e T hanno la stessa costante elastica C (ipotesi quasi sempre dichiarata dal testo), LO e TO sono degeneri e la distinzione non cambia il numero.

ATTENZIONE

ω_D **dalla normalizzazione della DOS: contare CELLE o ATOMI?** Esistono due convenzioni, entrambe usate nei temi d'esame, e il testo **ti dice sempre quale**: leggi con attenzione la definizione di N che ti forniscono.

- **Convenzione “solo acustici” (standard, §6.1).** La sfera/cerchio di Debye contiene un numero di stati pari al numero di **celle primitive**: $k_D = (6\pi^2 n_{ret})^{1/3}$ in 3D, $k_D = 2\sqrt{\pi}/a$ in 2D quadrato, $k_D = \pi/a$ in 1D. Con base di 2 atomi **non** si moltiplica per 2 (i modi ottici sono trattati a parte con Einstein).
- **Convenzione “tutti i modi” (Debye esteso).** Se il testo scrive esplicitamente $\int_0^{\omega_D} D(\omega) d\omega = N$ e precisa che “ N è il numero totale di ATOMI del campione”, allora tutti i $3p$ (o $d_{mov} p$) rami vengono schiacciati nel modello di Debye e la normalizzazione va fatta con $N = p N_{celle}$.

Esempio (2D quadrato, base di 2 atomi, $D(\omega) = \frac{L^2}{2\pi} \frac{\omega}{v_s^2}$, $N = 2N_{celle} = 2L^2/a^2$):

$$\frac{1}{2\pi v_s^2} \frac{\omega_D^2}{2} = \frac{2}{a^2} \quad \Rightarrow \quad \omega_D = \sqrt{2\pi} \frac{2v_s}{a}$$

Con la convenzione “solo acustici” avresti ottenuto $\omega_D = v_s k_D = 2\sqrt{\pi} v_s / a$: un fattore $\sqrt{2}$ di differenza. **Non sono errori: sono ipotesi diverse**, dichiara sempre quale stai usando.

Calore specifico per unità di MASSA

Alcuni esercizi (metalli: Na, Be...) chiedono la **capacità termica per unità di massa** [J/(kg · K)], non per unità di volume. Basta dividere per la densità di massa ρ , ovvero contare gli atomi per unità di massa:

$$c^{(massa)} = \frac{c_V^{(volume)}}{\rho} = \frac{C}{M_{tot}}$$

In particolare, nel limite classico di **Dulong–Petit** con un atomo per punto reticolare:

$$c_{DP}^{(massa)} = 3 \frac{N}{M_{tot}} k_B = 3 \frac{N/V}{M_{tot}/V} k_B = 3 \frac{n_{at}}{\rho} k_B = \frac{3k_B}{M_{atomo}}$$

dove $M_{atomo} = \rho/n_{at}$ è la massa del singolo atomo (utile anche come modo per *ricavare* M_{atomo} , e da lì la massa atomica in u.m.a.).

RICETTA — Energia interna data come $u(T) = AT^2 + BT^4$ (metalli, per unità di massa)

(1) **Deriva:** $c_v(T) = \frac{du}{dT} = 2AT + 4BT^3$. (Attenzione: i coefficienti di c_v NON sono A e B ma $2A$ e $4B$!)

(2) **Sistema:** imponendo i due valori misurati a T_1 e T_2 si ottengono due equazioni lineari in A, B . Es. con $T_1 = 1$ K, $T_2 = 2$ K: $c_v(1) = 2A + 4B$, $c_v(2) = 4A + 32B$.

(3) **Origine fisica dei due termini** (domanda sempre presente):

- il termine AT^2 in u (cioè $\propto T$ in c_v) è l'**energia cinetica degli elettroni di conduzione** (gas di Fermi degeneri);
- il termine BT^4 in u (cioè $\propto T^3$ in c_v) è l'**energia vibrazionale del reticolo** (fononi acustici, legge di Debye T^3).

(4) **Unità:** se u è per unità di massa, A è in J/(kg·K²) e B in J/(kg·K⁴); per passare a per-volume moltiplica per ρ .

PARTE II — Bloch e semiconduttori

12 Tight-binding

L'integrale di trasferimento è definito come $\gamma_{ij}(\mathbf{R}) = - \int \phi_i^*(\mathbf{r}) \Delta U(\mathbf{r}) \phi_j(\mathbf{r} - \mathbf{R}) d^3r$

Poiché il potenziale cristallino è **attrattivo** ($\Delta U < 0$, caso standard), il segno di γ è governato esclusivamente dalla fase dei lobi sovrapposti:

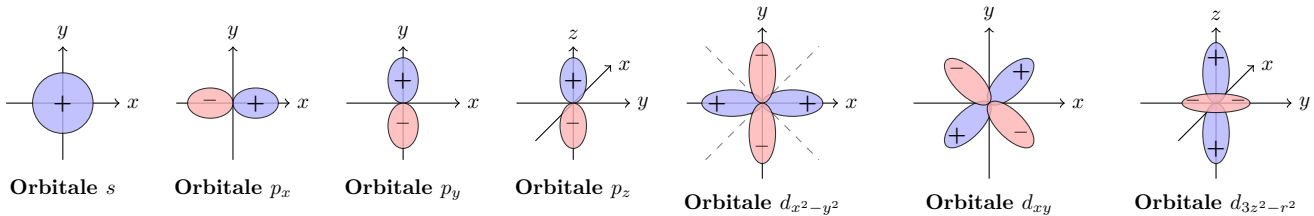
- **Lobi concordi** ($++$ oppure $--$): sovrapposizione in fase $\Rightarrow \gamma > 0$.
- **Lobi discordi** ($+-$): sovrapposizione in controfase $\Rightarrow \gamma < 0$.
- **Ortogonalità / piani nodali**: simmetria opposta rispetto all'asse di legame $\Rightarrow \gamma = 0$.

ATTENZIONE

Se il testo dice che il potenziale cristallino è **REPULSIVO** ($\Delta U > 0$), **tutti i segni si invertono**: lobi concordi $\Rightarrow \gamma < 0$, lobi discordi $\Rightarrow \gamma > 0$.

Altri elementi del metodo tight-binding:

- $\beta \equiv \gamma(\mathbf{R} = 0) = - \int |\phi(\mathbf{r})|^2 \Delta U(\mathbf{r}) d^3r$: **shift** rigido del livello atomico.
Si definisce il "livello orbitale efficace" $\tilde{E}^0 = E_{at} - \beta$.
- $\alpha(\mathbf{R}) = \int \phi^*(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r} - \mathbf{R}) d^3r$: integrale di sovrapposizione, all'esame sempre trascurato ($\alpha = 0$).



Orbitali	γ^x	γ^y	γ^z	Tipo di Legame
$s - s$	> 0	> 0	> 0	Sferica isotropa (lobo + con +).
$p_x - p_x$	< 0	> 0	> 0	Lungo x : testa-coda (σ). Lungo y, z : binari (π).
$p_y - p_y$	> 0	< 0	> 0	Lungo y : testa-coda (σ). Lungo x, z : binari (π).
$p_z - p_z$	> 0	> 0	< 0	Lungo z : testa-coda (σ). Lungo x, y : binari (π).
$d_{x^2-y^2} - d_{x^2-y^2}$	> 0	> 0	> 0	Lungo x, y : lobi uguali ($++$ o $--$). Lungo z : faccia a faccia (δ).
$d_{xy} - d_{xy}$	< 0	< 0	> 0	Lungo x, y : lobi discordi si affiancano ($+-$). Lungo z : impilati (π/δ).
$d_{xz} - d_{xz}$	< 0	> 0	< 0	Lungo x, z : lobi discordi (π). Lungo y : impilati faccia a faccia (δ).
$d_{yz} - d_{yz}$	> 0	< 0	< 0	Lungo y, z : lobi discordi (π). Lungo x : impilati faccia a faccia (δ).
$d_{3z^2-r^2} - d_{3z^2-r^2}$	> 0	> 0	> 0	Lungo x, y : anelli toroidali ($--$). Lungo z : lobi lungo asse ($++$).

12.1 Annullamenti per simmetria (orbitali diversi, primi vicini)

Un integrale $\gamma_{ij}(\mathbf{R})$ si annulla ogni volta che, *lungo la direzione* $\mathbf{R}$, i due orbitali hanno **parità opposta** rispetto a un piano che contiene $\mathbf{R}$: i contributi positivi e negativi si cancellano esattamente.

Coppia di orbitali	Direzione	Perché $\gamma = 0$
$s - p_x$	lungo y, z	il piano nodale di p_x contiene la direzione di legame
$p_x - p_y$	lungo x, y, z	parità opposta rispetto al piano di legame
$s - d_{xy}$	lungo x, y, z	i 4 lobi di d_{xy} danno contributi a due a due opposti
$s - d_{x^2-y^2}$	lungo la diagonale (1, 1) o (1, 1, 1)	sulla diagonale i lobi + (su x) e - (su y) distano ugualmente dall'orbitale s
$d_{xy} - d_{x^2-y^2}$	lungo x, y, z e lungo (1, 1, 1)	le due funzioni sono ruotate di 45° l'una rispetto all'altra
$d_{xy} - d_{3z^2-r^2}$	lungo x, y, z	
$d_{xz} - p_y$	lungo gli assi	

ATTENZIONE

Questa è la domanda ricorrente numero 1. Se il testo mette due orbitali *diversi* sui due atomi della base (tipicamente s su A e $d_{x^2-y^2}$ o d_{xy} su B, con B al centro della cella), quasi sempre $\gamma_{AB} = 0$ per simmetria. Conseguenza: **le bande NON si ibridizzano**, non serve nessuna matrice 2×2 , e si trattano come due bande indipendenti, ciascuna con i propri hopping γ_{AA} e γ_{BB} tra atomi *della stessa specie* (che sono secondi vicini!). La gap si trova poi come $\min_{\mathbf{k}} [E_B(\mathbf{k}) - E_A(\mathbf{k})]$ sui punti ad alta simmetria.

Casi in cui $\gamma \neq 0$ tra orbitali diversi:

- $s - p_x$ lungo x : $\gamma \neq 0$, ed è **antisimmetrico**: $\gamma_{sp}(+a\hat{x}) = -\gamma_{sp}(-a\hat{x})$. Questo produce dispersioni con **seni** anziché coseni (vedi paragrafo 15.4).
- $d_{x^2-y^2} - s$ lungo x e lungo y : $\gamma \neq 0$ ma con **segno opposto** nelle due direzioni (i lobi di $d_{x^2-y^2}$ sono $+$ lungo x e $-$ lungo y).
- $p_x - p_y$ lungo la **diagonale** $\hat{x} + \hat{y}$: $\gamma \neq 0$.

Secondi vicini (lungo le diagonali): Lungo le direzioni diagonali $\mathbf{R} = (a, a, 0)$ o simili, la simmetria si rompe e gli integrali misti possono accoppiarsi:

- $p_x - p_y$ lungo la diagonale $\hat{x} + \hat{y} \implies \gamma \neq 0$.
- Nel tight-binding, i secondi vicini portano termini del tipo $-4\gamma_{diag} \cos(k_x a) \cos(k_y a)$.
- Spesso il testo specifica $\gamma_{2nd} \ll \gamma_{1st}$: servono solo a determinare la curvatura fine o a rimuovere degenerazioni.

12.2 Ordinare e assegnare i valori numerici dei γ

RICETTA — Gerarchia degli integrali di trasferimento

(1) **Tipo di sovrapposizione** (a parità di distanza): $|\gamma^\sigma| > |\gamma^\pi| > |\gamma^\delta|$

- $\sigma = \text{testa-coda}$: i lobi si affacciano lungo l'asse di legame (es. $p_x - p_x$ lungo x ; $d_{x^2-y^2} - d_{x^2-y^2}$ lungo x o y). Sovrapposizione massima.
- $\pi = \text{fianco a fianco}$: gli assi degli orbitali sono paralleli e perpendicolari al legame (es. $p_x - p_x$ lungo y).
- $\delta = \text{faccia a faccia}$: orbitali d impilati (es. $d_{x^2-y^2}$ lungo z). Sovrapposizione minima.

(2) $|\gamma|$ decresce (esponenzialmente) con la distanza. In un reticolo con $a < c < b$ si ha $|\gamma_x| > |\gamma_z| > |\gamma_y|$; i secondi vicini hanno sempre $|\gamma|$ minore dei primi.

(3) il testo spesso dice “gli altri sono minori/maggiori del 20% (40%) in valore assoluto”. **Attenzione all’ambiguità:** “smaller by 40%” significa $0.6 \times \gamma_{nn}$.

Esempi svolti di assegnazione

- **Tetragonale, orbitali p_x e p_y , $b > a$:** $\gamma_{xx}^x = \gamma_{yy}^y = -\gamma_1$ (σ , il più grande, negativo); $\gamma_{xx}^y = \gamma_{yy}^x = +\gamma_2$ (π nel piano, positivo); $\gamma_{xx}^z = \gamma_{yy}^z = +\gamma_3$ (π lungo z , ma $b > a$ quindi il più piccolo); $\gamma_{xy}^\alpha = 0$ per simmetria. Ordine: $\gamma_1 > \gamma_2 > \gamma_3$.
- **Quadrato 2D, orbitali p_y e p_z :** p_z esce dal piano, quindi *tutti* i suoi legami nel piano sono di tipo π e uguali ($\gamma_{zz}^x = \gamma_{zz}^y = +\gamma_2 > 0$); per p_y il legame lungo y è σ (negativo e grande) e lungo x è π ($+\gamma_2$). Le due bande non si mescolano ($\gamma_{yz} = 0$).
- **Ortorombico, orbitale d_{xz} , $b > c > a$:** $\gamma_x, \gamma_z < 0$ (lobi discordi, π); $\gamma_y > 0$ (impilati, δ); e per le distanze $|\gamma_x| > |\gamma_z| > \gamma_y$.

12.3 Calcolo rapido di γ dalla larghezza di banda

Se il testo fornisce la differenza di energia tra il centro zona (Γ) e il bordo zona lungo una specifica direzione cartesiana (es. da $(0, 0, 0)$ a $(0, 0, \pi/c)$), tutti i coseni lungo le altre direzioni rimangono invariati e si elidono:

$$\Delta E_z = E\left(0, 0, \frac{\pi}{c}\right) - E(0, 0, 0) = \pm 4\gamma_z$$

Regola empirica: muovendosi da $k = 0$ ($\cos = 1$) a $k = \pi/a$ ($\cos = -1$), il singolo termine $-2\gamma \cos(ka)$ subisce un salto di ampiezza pari esattamente a 4γ .

13 Dispersione tight-binding

$$E(\mathbf{k}) = E_{at} - \beta - \sum_{\mathbf{R} \in \text{vicini}} \gamma(\mathbf{R}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \equiv \tilde{E}^0 - \sum_{\mathbf{R}} \gamma(\mathbf{R}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}$$

Poiché per ogni vicino $\mathbf{R}$ esiste anche $-\mathbf{R}$ con lo stesso γ (reticolo di Bravais), gli esponenziali si combinano in coseni: $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} + e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} = 2 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{R})$.

Posizioni dei vicini $\mathbf{R}$	n°	Contributo a $E(\mathbf{k})$
$(\pm a, 0, 0)$	2	$-2\gamma \cos(k_x a)$
$(\pm a, 0, 0), (0, \pm a, 0)$	4	$-2\gamma [\cos(k_x a) + \cos(k_y a)]$
$(\pm a, 0, 0), (0, \pm a, 0), (0, 0, \pm c)$	6	$-2\gamma [\cos(k_x a) + \cos(k_y a)] - 2\gamma_z \cos(k_z c)$
$(\pm a, \pm a, 0)$ (diagonali 2D, 2° vic.)	4	$-4\gamma_2 \cos(k_x a) \cos(k_y a)$
$(\pm a, \pm b, 0)$ (rettangolo, diagonali)	4	$-4\gamma_2 \cos(k_x a) \cos(k_y b)$
$(\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{b}{2}, 0)$ (base centrata 2D/3D)	4	$-4\gamma \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_y b}{2})$
$(\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{a}{2}, \pm \frac{a}{2})$ (BCC cubico)	8	$-8\gamma \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_y a}{2}) \cos(\frac{k_z a}{2})$
$(\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{b}{2}, \pm \frac{c}{2})$ (BCT o Ortorombico I a corpo centrato)	8	$-8\gamma \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_y b}{2}) \cos(\frac{k_z c}{2})$
$(\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{a}{2}, 0)$ e perm. (FCC)	12	$-4\gamma [c_x c_y + c_y c_z + c_x c_z],$ con $c_\alpha \equiv \cos(\frac{k_\alpha a}{2})$
Esagonale piano: $\pm(a, 0), \pm(\frac{a}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}a}{2})$	6	$-2\gamma_a [\cos(k_x a) + 2 \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{\sqrt{3}k_y a}{2})]$
Esagonale piano (asse lungo y): $\pm(0, a), \pm(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \pm \frac{a}{2})$	6	$-2\gamma \cos(k_y a) - 4\gamma \cos(\frac{k_y a}{2}) \cos(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2})$
Obliquo/monoclinico 2D: $\pm \mathbf{R}_1 = \pm(a, 0),$ $\pm \mathbf{R}_2 = \pm b(\cos \theta, \sin \theta)$	4	$-2\gamma_1 \cos(ak_x)$ $-2\gamma_2 \cos(b \cos \theta k_x + b \sin \theta k_y)$
Rombico 2D ($ \mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 = a$, angolo α): 2° vicini lungo la bisettrice , a distanza $b = 2a \sin \frac{\alpha}{2}$	2	$-2\gamma_3 \cos(bk_x \sin \frac{\alpha}{2} - bk_y \cos \frac{\alpha}{2})$ (l'altra diagonale ha lunghezza $2a \cos \frac{\alpha}{2}$)
Ortorombico C (base centrata 3D): $(\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{b}{2}, 0)$ e $(0, 0, \pm c)$	4 + 2	$-4\gamma_{xy} \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_y b}{2}) - 2\gamma_z \cos(k_z c)$
Ortorombico F (facce centrate): $(\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{b}{2}, 0), (\pm \frac{a}{2}, 0, \pm \frac{c}{2}), (0, \pm \frac{b}{2}, \pm \frac{c}{2})$	12	$-4\gamma_{xy} \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_y b}{2}) - 4\gamma_{xz} \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_z c}{2})$ $-4\gamma_{yz} \cos(\frac{k_y b}{2}) \cos(\frac{k_z c}{2})$
Esagonale 3D (con asse c): 6 vicini nel piano e $(0, 0, \pm c)$	6 + 2	$-2\gamma_a [\cos(k_x a) + 2 \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{\sqrt{3}k_y a}{2})]$ $-2\gamma_c \cos(k_z c)$
Quadrato 2D (1° e 2° vicini): $(\pm a, 0, 0), (0, \pm a, 0)$ e $(\pm a, \pm a, 0)$	4+4	$-2\gamma_1 [\cos(k_x a) + \cos(k_y a)] - 4\gamma_2 \cos(k_x a) \cos(k_y a)$
Rombico 2D (3 set di vicini): Asse $x \pm(a, 0)$, lato obliquo $\pm a(\cos \alpha, \sin \alpha)$, e diag. corta ($b = 2a \sin \frac{\alpha}{2}$)	2+2+2	$-2\gamma_1 \cos(ak_x) - 2\gamma_2 \cos(ak_x \cos \alpha + ak_y \sin \alpha)$ $-2\gamma_3 \cos(bk_x \sin \frac{\alpha}{2} - bk_y \cos \frac{\alpha}{2})$
Ortorombico Semplice 3D: $(\pm a, 0, 0), (0, \pm b, 0)$ e $(0, 0, \pm c)$	2+2+2	$-2\gamma_x \cos(k_x a) - 2\gamma_y \cos(k_y b) - 2\gamma_z \cos(k_z c)$
Tetragonale Semplice 3D (es. orbitali p_x, p_y): $(\pm a, 0, 0), (0, \pm a, 0)$ e $(0, 0, \pm b)$	2+2+2	$E_{p_x} \sim -2\gamma_1 \cos(k_x a) - 2\gamma_2 \cos(k_y a) - 2\gamma_3 \cos(k_z b)$ $E_{p_y} \sim -2\gamma_2 \cos(k_x a) - 2\gamma_1 \cos(k_y a) - 2\gamma_3 \cos(k_z b)$

13.1 Estremi di banda, larghezza di banda, punti di sella

Si annulla il gradiente $\nabla_{\mathbf{k}}E(\mathbf{k}) = 0$. Con dispersioni a coseni le derivate producono *seni*, che si annullano per $k_\alpha = 0$ oppure $k_\alpha = \pi/a_\alpha$.

- **Analisi direzione per direzione:** ogni termine $\mp 2\gamma_\alpha \cos(k_\alpha a_\alpha)$ è indipendente dagli altri. Se $\gamma_\alpha > 0$ il termine $-2\gamma_\alpha \cos$ è *minimo* in $k_\alpha = 0$ e *massimo* in $k_\alpha = \pi/a_\alpha$; se $\gamma_\alpha < 0$ è il contrario.
- **Minimo assoluto** (tutti $\gamma > 0$): $\Gamma = (0, 0, 0)$, dove i coseni valgono 1: $E_{min} = \tilde{E}^0 - 4\gamma_{xy}^{(1)} - 2\gamma_z - 4\gamma_{diag}^{(2)}$.
- **Massimo assoluto** (tutti $\gamma > 0$): bordo zona $M = (\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{c})$, dove i coseni valgono -1 (nel termine diagonale il prodotto di due coseni torna $+1$, ma il segno -4γ davanti lo rende positivo).
- **Punti di sella:** punti con gradiente nullo ma curvature di segno opposto lungo direzioni diverse, tipicamente $X = (\pm\pi/a, 0)$, $(0, \pm\pi/a)$, oppure Γ quando alcuni γ hanno segno opposto agli altri.
- **Larghezza di banda:** $W = E_{max} - E_{min}$. Per una banda cubica a primi vicini, $W = 4\gamma_x + 4\gamma_y + 4\gamma_z$ (in generale $W = \sum_\alpha 4|\gamma_\alpha|$ per i vicini sugli assi).

ATTENZIONE

Estremi in 3D con prodotti di coseni (es. BCC / Ortorombico I):

Quando la dispersione contiene un termine del tipo $-8\gamma \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_y b}{2}) \cos(\frac{k_z c}{2})$, gli estremi si trovano nei punti in cui il prodotto dei tre coseni vale ± 1 .

- Il prodotto vale $+1$ quando i coseni sono tutti positivi $(0, 0, 0)$ oppure due negativi e uno positivo.
- Il prodotto vale -1 quando un coseno è negativo e due positivi ($k_x = \frac{2\pi}{a}, k_y = 0, k_z = 0$), ($k_x = 0, k_y = \frac{2\pi}{b}, k_z = 0$), ($k_x = 0, k_y = 0, k_z = \frac{2\pi}{c}$) oppure tutti e tre negativi ($k_x = \frac{2\pi}{a}, k_y = \frac{2\pi}{b}, k_z = \frac{2\pi}{c}$).

13.2 Importanza del rapporto tra primi e secondi vicini

Uguagliando a zero il gradiente $\nabla_{\mathbf{k}}E(\mathbf{k}) = 0$, le equazioni per le componenti k_i contengono termini del tipo

$$\sin(k_x a) [\gamma_1 \pm 2\gamma_2 \cos(k_y a)] = 0$$

- Affinché il minimo e il massimo assoluti restino bloccati nei punti ad alta simmetria $\Gamma = (0, 0)$ e $M = (\pm\pi/a, \pm\pi/a)$, l'equazione interna $\gamma_1 \pm 2\gamma_2 \cos(k_y a) = 0$ **non deve ammettere soluzioni reali**.
- Poiché il coseno è limitato in $[-1, 1]$, ciò è garantito solo se $|\gamma_1| > 2|\gamma_2|$. Se i secondi vicini superano questa soglia critica, si formano nuovi minimi/massimi locali all'interno della zona di Brillouin (deformazione della topologia della banda).
- I **punti di sella** si trovano invece sempre nelle posizioni di tipo $X = (\pm\pi/a, 0)$ e $(0, \pm\pi/a)$.

RICETTA — Domanda tipica: “perché è rilevante $|\gamma_1|/(2\gamma_2)$?”

Perché $\cos(k_y a) = \frac{|\gamma_1|}{2\gamma_2}$ ha soluzione reale solo se $\frac{|\gamma_1|}{2\gamma_2} \leq 1$. Finché $|\gamma_1| > 2\gamma_2$ gli unici estremi sono nei punti ad alta simmetria e le formule “da manuale” per masse efficaci e riempimenti restano valide.

14 Analisi delle simmetrie di $E(\mathbf{k})$

Lo studio delle simmetrie della relazione di dispersione $E(\mathbf{k})$ permette di dedurre la famiglia cristallina a cui appartiene il reticolo reale.

- **Simmetria speculare (assi ortogonali):** se $E(k_x, k_y) = E(-k_x, k_y)$ e $E(k_x, -k_y) = E(k_x, k_y)$, i vettori di base del reticolo reale sono ortogonali tra loro. Esempi: reticoli Ortorombici, Tetragonali o Cubici. Il monoclinio è escluso (in 2D l'angolo è $\theta \neq 90^\circ$ e comparirebbero termini misti $\cos(\alpha k_x + \beta k_y)$).
- **Simmetria di scambio (assi equivalenti):** se vale $E(k_x, k_y) = E(k_y, k_x)$ (invarianza per riflessione rispetto alla diagonale o rotazione di 90°), i passi reticolari sono uguali ($a = b$). Esempi: Tetragonale (in 2D: quadrato), Cubico (in 3D).
- Se **non** è presente la simmetria di scambio ma sono presenti assi ortogonali $\implies$ **Ortorombico** (in 2D: rettangolare).
- **Rotazione di 60° o 120° :** invarianza caratteristica esclusiva della famiglia **Esagonale**.
- **Presenza di derivate miste $\partial^2 E / \partial k_x \partial k_y \neq 0$ in $\Gamma \implies$ assi non ortogonali (monoclinio/obliquo).**

RICETTA — Esempio d'esame

$E_c = A - B [\cos(ak_x) + \cos(bk_y) - \frac{1}{5} \cos(ak_x) \cos(bk_y)]$ con $a \neq b$:

è pari separatamente in k_x e in k_y (assi ortogonali) ma NON simmetrica per $k_x \leftrightarrow k_y$ (perché $a \neq b$), e non ha simmetria a $60^\circ \implies$ **ortorombico** (rettangolare in 2D).

14.1 Tight-binding 2D/3D con primi, secondi vicini

1. Primi vicini lungo gli assi cartesiani (distanza a o c):

- Lungo x ($\pm a, 0, 0$) e y ($0, \pm a, 0$): $\rightarrow -2\gamma[\cos(k_x a) + \cos(k_y a)]$
- Lungo z ($0, 0, \pm c$): $\rightarrow -2\gamma_z \cos(k_z c)$

2. Secondi vicini lungo le diagonali del piano xy (distanza $\sqrt{2}a$, posizioni $(\pm a, \pm a, 0)$):

$$\sum_{4 \text{ diag}} e^{i(\pm k_x a \pm k_y a)} \rightarrow -4\gamma_{diag} \cos(k_x a) \cos(k_y a)$$

Formulazione equivalente spesso usata: $-2\gamma_2 [\cos(k_x a + k_y a) + \cos(k_x a - k_y a)]$

14.2 Reticolo rettangolare *centrato* 2D con primi, secondi e terzi vicini

In un reticolo rettangolare centrato bidimensionale, i cui parametri della cella convenzionale sono a (lungo l'asse x) e b (lungo l'asse y), assumendo il sito di riferimento nell'origine $(0, 0)$.

- **Primi vicini (al centro delle celle adiacenti):** posizioni $\mathbf{R}_1 = (\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{b}{2}) \rightarrow -4\gamma_1 \cos(\frac{k_x a}{2}) \cos(\frac{k_y b}{2})$
- **Secondi vicini (lungo l'asse x):** posizioni $\mathbf{R}_2 = (\pm a, 0) \rightarrow -2\gamma_2 \cos(k_x a)$
- **Terzi vicini (lungo l'asse y):** posizioni $\mathbf{R}_3 = (0, \pm b) \rightarrow -2\gamma_3 \cos(k_y b)$
- **Masse efficaci al centro zona:** $m_{xx} = \frac{\hbar^2}{(\gamma_1 + 2\gamma_2)a^2}$, $m_{yy} = \frac{\hbar^2}{(\gamma_1 + 2\gamma_3)b^2}$

14.3 Reticolo rettangolare 2D con primi, secondi e terzi vicini

In un reticolo rettangolare bidimensionale dove i passi reticolari sono a_1 lungo x e a_2 lungo y (con $a_2 > a_1$)

1. **Primi vicini (asse x):** posizioni $\mathbf{R}_1 = (\pm a_1, 0)$, distanza $a_1 \rightarrow -2\gamma_1 \cos(k_x a_1)$
 2. **Secondi vicini (asse y):** posizioni $\mathbf{R}_2 = (0, \pm a_2)$, distanza $a_2 \rightarrow -2\gamma_2 \cos(k_y a_2)$
 3. **Terzi vicini (diagonali):** posizioni $\mathbf{R}_3 = (\pm a_1, \pm a_2)$, distanza $\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \rightarrow -4\gamma_3 \cos(k_x a_1) \cos(k_y a_2)$
- **Legge di dispersione:** sommando i contributi e definendo $\tilde{E}^0 = E_s - \beta$ (dove E_s è il livello del singolo orbitale atomico e β è l'integrale di sovrapposizione sul posto $\gamma(\mathbf{R} = 0)$)

$$E(k_x, k_y) = \tilde{E}^0 - 2\gamma_1 \cos(k_x a_1) - 2\gamma_2 \cos(k_y a_2) - 4\gamma_3 \cos(k_x a_1) \cos(k_y a_2)$$

- **Espansione al centro zona (Γ) e masse efficaci:** Sviluppando in serie per $\mathbf{k} \rightarrow 0$ al secondo ordine

$$E(k_x, k_y) \approx E(\Gamma) + (2\gamma_1 + 4\gamma_3) \frac{a_1^2 k_x^2}{2} + (2\gamma_2 + 4\gamma_3) \frac{a_2^2 k_y^2}{2}$$

$$m_{xx} = \frac{\hbar^2}{2a_1^2(\gamma_1 + 2\gamma_3)}, \quad m_{yy} = \frac{\hbar^2}{2a_2^2(\gamma_2 + 2\gamma_3)}$$

14.4 Reticolo esagonale / piano triangolare 2D (6 primi vicini nel piano basale)

Se gli atomi formano un reticolo esagonale/triangolare di passo a nel piano xy con 6 primi vicini in $\pm(a, 0)$ e $\pm(a/2, \pm a\sqrt{3}/2)$, la somma degli esponenziali produce:

$$\sum_{6 \text{ NN}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} = 2 \cos(k_x a) + 4 \cos\left(\frac{k_x a}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}k_y a}{2}\right)$$

- **Legge di dispersione** (es. orbitali p_z o s , accoppiamento nel piano γ_a e lungo l'asse c con γ_c):

$$E(\mathbf{k}) = \tilde{E}^0 - 2\gamma_a \left[\cos(k_x a) + 2 \cos\left(\frac{k_x a}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}k_y a}{2}\right) \right] - 2\gamma_c \cos(k_z c)$$

- **Espansione al centro zona (Γ) e massa efficace nel piano:** sviluppando i coseni per $k \rightarrow 0$ il termine in parentesi quadra diventa $3 - \frac{3}{4}a^2(k_x^2 + k_y^2)$. La dispersione è perfettamente isotropa nel piano:

$$E(\mathbf{k}) \approx E(\Gamma) + \frac{3}{2}\gamma_a a^2(k_x^2 + k_y^2) \Rightarrow m_{xx} = m_{yy} = \frac{\hbar^2}{3\gamma_a a^2}, \quad m_{zz} = \frac{\hbar^2}{2\gamma_c c^2}$$

- **Estremi:** il minimo è in Γ con $E_{min} = \tilde{E}^0 - 6\gamma_a - 2\gamma_c$; il massimo è nel punto H (vertice dell'esagono a $k_z = \pi/c$), con $k_x = \frac{4\pi}{3a}$, $k_y = 0$, $k_z = \frac{\pi}{c}$ e $E_{max} = \tilde{E}^0 + 3\gamma_a + 2\gamma_c$.

$$W = E_{max} - E_{min} = 9\gamma_a + 4\gamma_c$$

(in 2D puro: $E_{min} = -6\gamma$ in Γ , $E_{max} = +3\gamma$ nel punto K , $W = 9\gamma$).

- **Punti di sella:** i punti M (centro-lato dell'esagono, es. $k_x = 0$, $k_y = \frac{2\pi}{\sqrt{3}a}$).
- Se $\gamma_c < 0$ (lobi p_z discordi lungo c), il termine diventa $+2|\gamma_c| \cos(k_z c)$ e Γ diventa un **punto di sella**: massimo lungo z , minimo nel piano.

14.5 Hopping inequivalenti nel piano esagonale

Se i 6 vicini non sono equivalenti (2 con γ_1 lungo $\hat{y}$ e 4 con γ_2 obliqui), per esempio con orbitali p_x :

$$E(k_x, k_y) = \tilde{E}^0 - 2\gamma_1 \cos(k_y a) + 4\gamma_2 \cos\left(\frac{k_y a}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2}\right)$$

Derivate seconde (utili per il tensore di massa nei punti M e K):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} &= -3\gamma_2 a^2 \cos\left(\frac{k_y a}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2}\right), & \frac{\partial^2 E}{\partial k_x \partial k_y} &= \sqrt{3} \gamma_2 a^2 \sin\left(\frac{k_y a}{2}\right) \sin\left(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2}\right) \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} &= 2\gamma_1 a^2 \cos(k_y a) - 3\gamma_2 a^2 \cos\left(\frac{k_y a}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2}\right) \end{aligned}$$

Punti notevoli della 1ZB esagonale: $M = \left(\frac{2\pi}{\sqrt{3}a}, 0\right)$, $K = \left(\frac{2\pi}{\sqrt{3}a}, \frac{2\pi}{3a}\right)$, lato della 1ZB $b = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}a}$.

15 Reticoli Base di 2 atomi

Se la cella primitiva ospita due atomi (specie A e B , oppure due orbitali diversi) in $\mathbf{d}_A$ e $\mathbf{d}_B$ con livelli atomici ϵ_A e ϵ_B e integrale di hopping γ solo tra primi vicini $A-B$, i coefficienti della combinazione lineare degli orbitali sono dati da:

$$\begin{cases} [\epsilon_A - E(\mathbf{k})] b_A - g_{\mathbf{k}} b_B = 0 \\ -g_{\mathbf{k}}^* b_A + [\epsilon_B - E(\mathbf{k})] b_B = 0 \end{cases} \implies E_{\pm}(\mathbf{k}) = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + |g_{\mathbf{k}}|^2}$$

dove $g_{\mathbf{k}} \equiv \gamma \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}$, con $\mathbf{R}$ i vettori che collegano l'atomo A ai suoi primi vicini B .

- E_+ = banda di **conduzione** (superiore), E_- = banda di **valenza** (inferiore).
- Il massimo di E_- e il minimo di E_+ si trovano **entrambi** dove $|g_{\mathbf{k}}|$ è **minimo**. Se $|g|$ può annullarsi, lì le energie degenerano nei livelli atomici puri:

$$E_+ = \max(\epsilon_A, \epsilon_B), \quad E_- = \min(\epsilon_A, \epsilon_B), \quad E_g = |\epsilon_A - \epsilon_B|$$

- Il gap è sempre **diretto** (i due estremi cadono nello stesso $\mathbf{k}$).
- Con 2 elettroni per cella la banda inferiore è piena e la superiore vuota: **isolante/semiconduttore**.

Geometria	$g_{\mathbf{k}}$	$ g_{\mathbf{k}} ^2$ e punti notevoli
Quadrato/rettangolare 2D , B al centro cella: $\mathbf{R} = (\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{b}{2})$	$4\gamma \cos\left(\frac{k_x a}{2}\right) \cos\left(\frac{k_y b}{2}\right)$	$16\gamma^2 \cos^2\left(\frac{k_x a}{2}\right) \cos^2\left(\frac{k_y b}{2}\right)$. Max in Γ : $ g = 4\gamma$. Zero sul bordo zona ($k_x = \pm\pi/a$ oppure $k_y = \pm\pi/b$).
Honeycomb 2D (a = distanza $A-B$), 3 vicini	$\gamma \left[e^{iak_y} + 2e^{-iak_y/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right) \right]$	$\gamma^2 [1 + 4C_x^2 + 4C_x C_y]$ con $C_x = \cos\left(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2}\right)$, $C_y = \cos\left(\frac{3k_y a}{2}\right)$ Γ : $9\gamma^2$; M : γ^2 ; K : 0 (punto di Dirac).
Catena 1D con legami alternati γ_S (corto a_S), γ_L (lungo a_L), $a_S + a_L = a$	$\gamma_S e^{ika_S} + \gamma_L e^{-ika_L}$	$\gamma_S^2 + \gamma_L^2 + 2\gamma_S \gamma_L \cos(ka)$ Max in $k = 0$: $(\gamma_S + \gamma_L)^2$; Min in $k = \pi/a$: $(\gamma_S - \gamma_L)^2$.
Catena 1D $s-p_x$ (hopping antisimmetrico)	$2i\gamma \sin\left(\frac{ka}{2}\right)$	$4\gamma^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$ Zero in $k = 0$ (gap minima al centro zona!); max al bordo.
Quadrato 2D $p_x(A)-p_y(B)$, B in $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$, segni alternati	$4\gamma_0 \sin\left(\frac{k_x a}{2}\right) \sin\left(\frac{k_y a}{2}\right)$	massimo ai vertici $(\pm \frac{\pi}{a}, \pm \frac{\pi}{a})$: $ g = 4\gamma_0$

15.1 Reticolo rettangolare/quadrato 2D con base AB

Atomo A in $(0,0)$, B al centro della cella $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$: i 4 primi vicini distano $\mathbf{R} = (\pm \frac{a}{2}, \pm \frac{b}{2})$.

$$g_{\mathbf{k}} = 4\gamma \cos\left(\frac{k_x a}{2}\right) \cos\left(\frac{k_y b}{2}\right) \implies |g_{\mathbf{k}}|^2 = 16\gamma^2 \cos^2\left(\frac{k_x a}{2}\right) \cos^2\left(\frac{k_y b}{2}\right)$$

- Al centro zona $\Gamma = (0,0)$, $|g_{\mathbf{k}}|$ è massimo ($|g_{\Gamma}| = 4\gamma$): la separazione tra le bande è massima, $E_{\pm}(\Gamma) = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + 16\gamma^2}$.
- Ai bordi zona ($k_x = \pm\pi/a$ oppure $k_y = \pm\pi/b$) il coseno si annulla $\implies g_{\mathbf{k}} = 0$: le energie degenerano nei livelli atomici puri e $E_g = |\epsilon_A - \epsilon_B|$
- Masse efficaci al punto Γ** . Espandendo per $k \rightarrow 0$: $g_{\mathbf{k}}^2 \approx 16\gamma^2 [1 - \frac{1}{4}(a^2 k_x^2 + b^2 k_y^2)]$, e derivando due volte:

$$m_{xx}^* = \pm \frac{\hbar^2 \sqrt{(\epsilon_A - \epsilon_B)^2 + 64\gamma^2}}{8\gamma^2 a^2}, \quad m_{yy}^* = \pm \frac{\hbar^2 \sqrt{(\epsilon_A - \epsilon_B)^2 + 64\gamma^2}}{8\gamma^2 b^2}$$

segno + per la banda di conduzione E_+ , segno - per la valenza E_- .

Forma equivalente compatta: $|m_{xx}^*| = \frac{\hbar^2}{\gamma a^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{8\gamma}\right)^2}$.

- Attenzione al segno delle curvature:** in Γ la banda E_+ ha un *massimo* e la E_- un *minimo* (perché $|g|$ è massimo lì). Quindi in Γ la massa della banda di conduzione è *negativa* e viceversa: il minimo di conduzione è al bordo zona.

15.2 Reticolo honeycomb 2D con atomi inequivalenti (A e B)

Sia a il passo reticolare (lato dell'esagono, ovvero la distanza tra i primi vicini A-B). Consideriamo energie atomiche $\epsilon_A \neq \epsilon_B$ e un termine di hopping γ solo tra primi vicini A-B. Siano $\mathbf{h} \equiv a \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right), a \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right), a(0, -1)$ i vettori che individuano i tre atomi B primi vicini di un atomo A preso come origine.

$$\Gamma_{\mathbf{k}} \equiv \gamma \sum_{\mathbf{h}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{h}} = 2\gamma e^{iak_y/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}ak_x}{2}\right) + \gamma e^{-iak_y}$$

con $\Gamma_{-\mathbf{k}} = \Gamma_{\mathbf{k}}^*$. I coefficienti della combinazione lineare degli orbitali atomici (LCAO) degli atomi A e B che contribuiscono alla banda di valenza e di conduzione, b_A e b_B , obbediscono al seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} (\epsilon_A - \epsilon_{\mathbf{k}})b_A - \Gamma_{\mathbf{k}}b_B = 0 \\ -\Gamma_{\mathbf{k}}^*b_A + (\epsilon_B - \epsilon_{\mathbf{k}})b_B = 0 \end{cases}$$

Questo sistema ammette soluzioni non banali solo se l'energia $\epsilon_{\mathbf{k}}$ soddisfa l'equazione agli autovalori:

$$\epsilon_{\mathbf{k}}^2 - (\epsilon_A + \epsilon_B)\epsilon_{\mathbf{k}} + \epsilon_A\epsilon_B - |\Gamma_{\mathbf{k}}|^2 = 0$$

La dispersione si ricava quindi diagonalizzando il sistema (ovvero risolvendo l'equazione di secondo grado):

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + |\Gamma_{\mathbf{k}}|^2}$$

dove il fattore geometrico (calcolato con la scelta dei 3 vicini indicata sopra) vale:

$$|\Gamma_{\mathbf{k}}|^2 = \gamma^2 \left[1 + 4 \cos\left(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2}\right) \cos\left(\frac{3k_y a}{2}\right) + 4 \cos^2\left(\frac{\sqrt{3}k_x a}{2}\right) \right]$$

- **Punti ad alta simmetria della 1ZB** (lato della ZB esagonale $b = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}a} = \frac{4\pi\sqrt{3}}{9a}$):

$$\Gamma = (0, 0), \quad M = b \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad K = b \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

- Centro zona $\Gamma \Rightarrow |\Gamma|^2 = 9\gamma^2 \Rightarrow E_{\pm}(\Gamma) = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + 9\gamma^2}$
- Punto M (centro-lato) $\Rightarrow |\Gamma|^2 = \gamma^2 \Rightarrow E_{\pm}(M) = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + \gamma^2}$
- Vertice K (punto di Dirac) $\Rightarrow |\Gamma|^2 = 0 \Rightarrow E_{\pm}(K) = \max(\epsilon_A, \epsilon_B)$ e $E_{-}(K) = \min(\epsilon_A, \epsilon_B)$

- **Bandgap:** il massimo di valenza (E_{-}) e il minimo di conduzione (E_{+}) si trovano entrambi in K , perché sotto radice c'è la somma di due quadrati e quindi gli estremi corrispondono al *minimo* di $|\Gamma(\mathbf{k})|^2 \geq 0$. Il gap è diretto e vale

$$E_g = |\epsilon_A - \epsilon_B|$$

se $\epsilon_A = \epsilon_B$ il gap si chiude e si ha il Grafene semimetallico, con coni di Dirac lineari in K .

15.3 Catena 1D biatomica con legami alternati (corto/lungo)

Passo a , atomi A e B alternati, legame corto a_S con γ_S e legame lungo a_L con γ_L ($a_S + a_L = a$). Posto

$$\Gamma_{\mathbf{k}} \equiv \gamma_S e^{ika_S} + \gamma_L e^{-ika_L} \Rightarrow |\Gamma_{\mathbf{k}}|^2 = \gamma_S^2 + \gamma_L^2 + 2\gamma_S\gamma_L \cos(ka)$$

notare: il risultato dipende solo da $a_S + a_L = a$, non dai singoli valori!

$$\epsilon_{\pm}(\mathbf{k}) = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + |\Gamma_{\mathbf{k}}|^2}$$

- $|\Gamma_{\mathbf{k}}|^2$ è **massimo** in $k = 0$: $(\gamma_S + \gamma_L)^2$; **minimo** in $k = \pi/a$: $(\gamma_S - \gamma_L)^2$.
- Il gap è quindi in $\mathbf{k} = \pi/a$ (bordo zona) e vale

$$E_g = 2\sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + (\gamma_S - \gamma_L)^2}$$

Se $\gamma_S = \gamma_L$ e $\epsilon_A = \epsilon_B$ il gap si chiude (catena monoatomica).

- **Velocità dell'elettrone** in banda di valenza:

$$v_k = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \epsilon_{-}}{\partial k} = \frac{a \gamma_S \gamma_L \sin(ka)}{\hbar \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + |\Gamma_{\mathbf{k}}|^2}}$$

$$\text{In } k = \pi/(2a): v = \frac{a \gamma_S \gamma_L}{\hbar \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + \gamma_S^2 + \gamma_L^2}}.$$

15.4 Catena 1D con orbitali s e p_x (hopping ANTISIMMETRICO)

Cella di passo a , base $\mathbf{d}_1 = 0$ (s , energia ϵ_s) e $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}$ (p_x , energia ϵ_p). Poiché il p_x cambia segno tra i due lobi:

$$\gamma_{sp}\left(+\frac{a}{2}\right) = -\gamma_{sp}\left(-\frac{a}{2}\right) \equiv -\gamma \quad (\text{con } \Delta U < 0)$$

Le somme di esponenziali producono **seni** anziché coseni:

$$g_k = 2i\gamma \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \implies |g_k|^2 = 4\gamma^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

$$\epsilon_{\pm}(k) = \bar{\epsilon} \pm \sqrt{\Delta^2 + 4\gamma^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)}, \quad \bar{\epsilon} = \frac{\epsilon_s + \epsilon_p}{2}, \quad \Delta = \frac{\epsilon_s - \epsilon_p}{2}$$

- In $k = 0$: $|g| = 0 \Rightarrow \epsilon_+ = \max(\epsilon_s, \epsilon_p)$, $\epsilon_- = \min(\epsilon_s, \epsilon_p)$: la **gap** è al **centro zona** ed è diretta, $E_g = |\epsilon_s - \epsilon_p|$.
- Al bordo zona $k = \pm\pi/a$: $\epsilon_{\pm} = \bar{\epsilon} \pm \sqrt{\Delta^2 + 4\gamma^2}$ (massimo della conduzione, minimo della valenza).
- Con un elettrone per orbitale (2 per cella) la banda inferiore è piena: $E_F = \min(\epsilon_s, \epsilon_p)$ (a $T = 0$, sul bordo della banda) e il semiconduttore ha gap diretta in Γ .

ATTENZIONE

È il caso “rovesciato” rispetto a tutti gli altri: qui la gap è al **centro** zona e non al bordo. Riconosco dal fatto che i due orbitali della base hanno **parità opposta** rispetto all’asse di legame (s pari, p_x dispari), quindi $\gamma(+R) = -\gamma(-R)$.

15.5 Quadrato 2D con p_x (A) e p_y (B) al centro

Atomi A (p_x) nei nodi, atomi B (p_y) in $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$; ϵ_p uguale per entrambi; $|\gamma_{uv}| = \gamma_0$ con i segni determinati dai lobi: $\gamma_{++} < 0$, $\gamma_{+-} > 0$, $\gamma_{-+} > 0$, $\gamma_{--} < 0$. Allora

$$w_{\mathbf{k}} = \sum_{u,v=\pm} \gamma_{uv} e^{i\mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{k}} = 2\gamma_0 \left\{ \cos\left[\frac{a(k_x - k_y)}{2}\right] - \cos\left[\frac{a(k_x + k_y)}{2}\right] \right\} = 4\gamma_0 \sin\left(\frac{k_x a}{2}\right) \sin\left(\frac{k_y a}{2}\right)$$

$$\epsilon_{\pm}(\mathbf{k}) = \epsilon_p \pm |w_{\mathbf{k}}|$$

- I minimi della banda inferiore sono dove $|w|$ è **massimo**: i 4 punti equivalenti $(\pm\frac{\pi}{a}, \pm\frac{\pi}{a})$, dove $\epsilon_- = \epsilon_p - 4\gamma_0$.
- Espandendo intorno a tali punti: $\epsilon_- \approx -4\gamma_0 + \frac{1}{2}a^2\gamma_0(\delta k_x^2 + \delta k_y^2)$, quindi

$$m_{xx} = m_{yy} = \frac{\hbar^2}{a^2\gamma_0}, \quad m_{xy} = m_{yx} = 0$$

16 Sistemi 3×3 : bande piatte (non leganti)

Quando la cella contiene **tre** orbitali di cui due si accoppiano solo con il terzo (e non tra loro), si ottiene sempre una **banda piatta** (non dispersiva) più due bande simmetriche. Il sistema di equazioni per i coefficienti (ampiezze) degli orbitali, che rappresenta il problema agli autovalori $H\mathbf{c} = \epsilon\mathbf{c}$, assume la forma:

$$\begin{pmatrix} \epsilon_A & V_{1,\mathbf{k}} & V_{2,\mathbf{k}} \\ V_{1,\mathbf{k}}^* & \epsilon_B & 0 \\ V_{2,\mathbf{k}}^* & 0 & \epsilon_B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_A \\ c_{B1} \\ c_{B2} \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} c_A \\ c_{B1} \\ c_{B2} \end{pmatrix}$$

dove $V_{1,\mathbf{k}}$ e $V_{2,\mathbf{k}}$ descrivono l’accoppiamento (hopping) tra l’orbitale A e i due orbitali B .

L’equazione secolare si ottiene imponendo l’annullamento del determinante, $\det(H - \epsilon I) = 0$:

$$(\epsilon_A - \epsilon)(\epsilon_B - \epsilon)^2 - (|V_{1,\mathbf{k}}|^2 + |V_{2,\mathbf{k}}|^2)(\epsilon_B - \epsilon) = 0$$

Raccogliendo il termine $(\epsilon_B - \epsilon)$, è evidente la presenza di un autovalore costante $\epsilon = \epsilon_B$. Identificando l’accoppiamento efficace con $|V_{1,\mathbf{k}}|^2 + |V_{2,\mathbf{k}}|^2 = 4\gamma^2 f_{\mathbf{k}}^2$ e risolvendo l’equazione di secondo grado residua, si ricavano le tre energie:

$$\epsilon_{1,\mathbf{k}} = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} - \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + 4\gamma^2 f_{\mathbf{k}}^2}, \quad \epsilon_{2,\mathbf{k}} = \epsilon_B \text{ (piatta)},$$

$$\epsilon_{3,\mathbf{k}} = \frac{\epsilon_A + \epsilon_B}{2} + \sqrt{\left(\frac{\epsilon_A - \epsilon_B}{2}\right)^2 + 4\gamma^2 f_{\mathbf{k}}^2}$$

dove ϵ_B è l’energia dei *due* orbitali equivalenti (che formano la combinazione non legante) e $f_{\mathbf{k}}^2$ dipende dalla geometria.

16.1 Reticolo quadrato: s nei nodi + p_x, p_y a metà lato

Segni: il lobo + di p_x punta verso $+x$. L'hopping è antisimmetrico $\Rightarrow$ compaiono **seni**:

$$f_{\mathbf{k}}^2 \equiv s_{\mathbf{k}}^2 = \sin^2\left(\frac{ak_x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{ak_y}{2}\right)$$

- $s_{\mathbf{k}}^2$ è **minimo (=0)** in Γ : lì $\epsilon_1 = \epsilon_s$ (massimo della valenza) e $\epsilon_3 = \epsilon_p$ (minimo della conduzione).
- **Gap diretta in Γ** : $E_g = \epsilon_p - \epsilon_s$.
- Masse efficaci: espandendo $s_{\mathbf{k}}^2 \approx \frac{a^2 k^2}{4}$,

$$\epsilon_1 \approx \epsilon_s - \frac{2\gamma^2 a^2}{\epsilon_p - \epsilon_s} \frac{k^2}{2}, \quad \epsilon_3 \approx \epsilon_p + \frac{2\gamma^2 a^2}{\epsilon_p - \epsilon_s} \frac{k^2}{2}$$

$$|m_e| = |m_h| = \frac{\hbar^2(\epsilon_p - \epsilon_s)}{2\gamma^2 a^2}$$

16.2 Reticolo quadrato AB_2 : $d_{x^2-y^2}$ nei nodi + due s a metà lato

I lobi di $d_{x^2-y^2}$ sono + lungo x e - lungo y : quindi $\gamma > 0$ lungo x e $\gamma < 0$ lungo y ; l'hopping è *simmetrico* $\Rightarrow$ compaiono **coseni**. Utilizzando i coefficienti c_A, c_{B1}, c_{B2} introdotti nella struttura matriciale generale, il sistema omogeneo di tre equazioni lineari esplicito da risolvere diventa:

$$\begin{cases} (\epsilon_A - \epsilon)c_A - \gamma(e^{iak_x/2} + e^{-iak_x/2})c_{B1} + \gamma(e^{iak_y/2} + e^{-iak_y/2})c_{B2} = 0 \\ (\epsilon_B - \epsilon)c_{B1} - \gamma(e^{iak_x/2} + e^{-iak_x/2})c_A = 0 \\ (\epsilon_B - \epsilon)c_{B2} + \gamma(e^{iak_y/2} + e^{-iak_y/2})c_A = 0 \end{cases}$$

che porta alla dipendenza spaziale:

$$f_{\mathbf{k}}^2 \equiv c_{\mathbf{k}}^2 = \cos^2\left(\frac{ak_x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{ak_y}{2}\right)$$

- $c_{\mathbf{k}}^2$ è **minimo (=0)** nel punto $M = (\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a})$: lì $\epsilon_1 = \epsilon_B$ (max valenza) e $\epsilon_3 = \epsilon_A$ (min conduzione).
- **Gap diretta in M** : $E_g = \epsilon_A - \epsilon_B$ (se $\epsilon_A > \epsilon_B$).
- Espandendo intorno a M , con $\delta k^2 \equiv \delta k_x^2 + \delta k_y^2 \equiv (k_x - \frac{\pi}{a})^2 + (k_y - \frac{\pi}{a})^2$, si ha $c_{\mathbf{k}}^2 \approx \frac{a^2 \delta k^2}{4}$. Le bande si approssimano come:

$$\begin{aligned} \epsilon_{1,\mathbf{k}} &\approx \epsilon_B - \frac{4\gamma^2 c_{\mathbf{k}}^2}{\epsilon_A - \epsilon_B} \approx \epsilon_B - \frac{2\gamma^2 a^2}{\epsilon_A - \epsilon_B} \frac{\delta k^2}{2} \\ \epsilon_{3,\mathbf{k}} &\approx \epsilon_A + \frac{4\gamma^2 c_{\mathbf{k}}^2}{\epsilon_A - \epsilon_B} \approx \epsilon_A + \frac{2\gamma^2 a^2}{\epsilon_A - \epsilon_B} \frac{\delta k^2}{2} \end{aligned}$$

ottenendo tensori di massa diagonali in M :

$$m_e = m_h = \frac{\hbar^2(\epsilon_A - \epsilon_B)}{2\gamma^2 a^2}$$

- La banda piatta $\epsilon_2 = \epsilon_B$ corrisponde alla combinazione lineare degli orbitali s che **non si lega** all'orbitale d (per simmetria).

17 Velocità di gruppo

$$\mathbf{v}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k}), \quad \text{in 1D: } v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k}$$

Per una banda tight-binding con dispersione a coseni (es. $-2\gamma_{\alpha} \cos(k_{\alpha} a_{\alpha})$), la derivata produce seni: $\frac{2\gamma_{\alpha} a_{\alpha}}{\hbar} \sin(k_{\alpha} a_{\alpha})$.

- **Velocità nulla** ($\mathbf{v}_g = \mathbf{0}$): si annulla dove tutti gli argomenti dei seni valgono 0 o $\pm\pi$: centro zona Γ e bordi zona / punti ad alta simmetria ($k_{\alpha} = \pm\pi/a_{\alpha}$).
- **Modulo massimo** ($|\mathbf{v}_g|_{max}$): nei punti di flesso della banda, dove $\sin(k_{\alpha} a_{\alpha}) = \pm 1$, cioè a metà strada tra origine e bordo zona: $k_{\alpha} = \pm \frac{\pi}{2a_{\alpha}}$, con

$$|v|_{max} = \frac{2\gamma a}{\hbar} \quad (\text{per un termine } -2\gamma \cos(ka))$$

- **Attenzione, in 3D si chiede il LUOGO dei punti, non un punto.** Con

$$\mathbf{v}(\mathbf{k}) = \frac{2}{\hbar} (a\gamma_x \sin(k_x a), b\gamma_y \sin(k_y b), c\gamma_z \sin(k_z c))$$

- $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ nelle 8 combinazioni $k_x \in \{0, \pm \frac{\pi}{a}\}$, $k_y \in \{0, \pm \frac{\pi}{b}\}$, $k_z \in \{0, \pm \frac{\pi}{c}\}$ (centro zona, centri delle facce, spigoli e vertici della 1ZB);
- $|\mathbf{v}|$ è massimo nei punti $k_x = \pm \frac{\pi}{2a}$, $k_y = \pm \frac{\pi}{2b}$, $k_z = \pm \frac{\pi}{2c}$ presi *simultaneamente* (gli 8 punti $\frac{\pi}{2}(\pm \frac{1}{a}, \pm \frac{1}{b}, \pm \frac{1}{c})$), dove $|\mathbf{v}|_{max} = \frac{2}{\hbar} \sqrt{(a\gamma_x)^2 + (b\gamma_y)^2 + (c\gamma_z)^2}$.

Dispersione	$v(k) = \frac{1}{\hbar} \partial_k E$	$ v _{max}$ e dove
$E = -B \cos(ka)$	$\frac{Ba}{\hbar} \sin(ka)$	$\frac{Ba}{\hbar}$ in $k = \pm \frac{\pi}{2a}$
$E = B [\cos(ka) - 1]$	$-\frac{Ba}{\hbar} \sin(ka)$	$\frac{Ba}{\hbar}$ in $k = \pm \frac{\pi}{2a}$
$E = A [1 - \frac{1}{2} \sin^2(\frac{ka}{2})]$	$-\frac{Aa}{4\hbar} \sin(ka)$	$\frac{Aa}{4\hbar}$ in $k = \pm \frac{\pi}{2a}$
$E = A [2 - \cos(ka)]$	$\frac{Aa}{\hbar} \sin(ka)$	$\frac{Aa}{\hbar}$ in $k = \pm \frac{\pi}{2a}$
$\epsilon_{\pm} = \bar{\epsilon} \pm \sqrt{\Delta^2 + g_k ^2}$	$\pm \frac{1}{2\hbar} \frac{\partial_k g_k ^2}{\sqrt{\Delta^2 + g_k ^2}}$	—

18 Tensore della massa efficace

$$\left(\frac{1}{m^*} \right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

Se gli assi cartesiani coincidono con gli assi principali (matrice diagonale): $M_{\alpha\alpha} = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 E(\mathbf{k})}{\partial k_{\alpha}^2} \right)^{-1}$

Quando il tensore è diagonale: Nei punti di massimo/minimo situati sugli assi cartesiani o ai bordi zona (es. $\mathbf{k}_0 = (\pm\pi/a, 0)$ oppure $(0, \pm\pi/a)$ oppure Γ), le derivate miste si annullano per simmetria perché contengono un prodotto $\sin \cdot \sin$ che si annulla. Il tensore è allora interamente diagonale e le masse si calcolano indipendentemente.

Massa efficace 1D: $m^* = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 E(k)}{\partial k^2} \right)^{-1}$

- **Elettroni** (m_c^*): derivata seconda nel *minimo* della banda di conduzione (k_c): risultato **positivo**.
- **Lacune** (m_v^*): derivata seconda nel *massimo* della banda di valenza (k_v): risultato **negativo**. Nei calcoli termodinamici si usa sempre il valore assoluto $|m_v^*|$.

18.1 Derivata seconda vs. sviluppo di Taylor

- **Derivata seconda (metodo generale).** Si usa quando si ha un'espressione analitica generica per $\epsilon(k)$ o quando NON ci si trova in $k = 0$:

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 \epsilon(k)}{\partial k^2} \implies m^* = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 \epsilon(k)}{\partial k^2} \right)^{-1}$$

- **Approssimazione di Taylor.** Se l'estremo di banda è in Γ si sviluppa al secondo ordine:

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}, \quad \sin(x) \approx x, \quad \sin^2(x) \approx x^2, \quad \sqrt{1+\epsilon} \approx 1 + \frac{\epsilon}{2}$$

e si confronta con le parabole dei portatori liberi: $\epsilon_c(k) \approx \epsilon_c(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_c^*}$, $\epsilon_v(k) \approx \epsilon_v(0) - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_v^*}$

Uguagliando i coefficienti dei termini in k^2 si ottengono direttamente m_c^* e m_v^* .

ATTENZIONE

Nei reticoli monoclini/obliqui (assi non ortogonali) le derivate miste NON si annullano nemmeno in Γ :

$$E(k) = E_s - \beta - 2\gamma_1 \cos(ak_x) - 2\gamma_2 \cos(b \cos \theta k_x + b \sin \theta k_y)$$

$$\frac{\partial E}{\partial k_x} = 2\gamma_1 a \sin(ak_x) + 2\gamma_2 b \cos \theta \sin(u) \quad , \quad \frac{\partial E}{\partial k_y} = 2\gamma_2 b \sin \theta \sin(u)$$

con $u = b \cos \theta k_x + b \sin \theta k_y$.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} = 2\gamma_1 a^2 \cos(ak_x) + 2\gamma_2 b^2 \cos^2 \theta \cos(u) \quad , \quad \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} = 2\gamma_2 b^2 \sin^2 \theta \cos(u) \quad , \quad \frac{\partial^2 E}{\partial k_x \partial k_y} = 2\gamma_2 b^2 \sin \theta \cos \theta \cos(u)$$

Nel punto Γ :

$$m_{xx}^{-1} = \frac{2}{\hbar^2} (\gamma_1 a^2 + \gamma_2 b^2 \cos^2 \theta) \quad , \quad m_{yy}^{-1} = \frac{2}{\hbar^2} \gamma_2 b^2 \sin^2 \theta \quad , \quad m_{xy}^{-1} = \frac{2}{\hbar^2} \gamma_2 b^2 \sin \theta \cos \theta$$

Dispersione (vicino all'estremo)	Sviluppo	Massa efficace
$E = \text{cost} + Ca^2 k^2$ (con C in eV)	—	$m^* = \frac{\hbar^2}{2Ca^2}$
$E = \text{cost} + Ck^2$ (con C in eV·m ²)	—	$m^* = \frac{\hbar^2}{2C}$
$E = E_g + C [\sin^2(ak_x) + \dots]$	$\sin^2(ak) \approx a^2 k^2$	$m^* = \frac{\hbar^2}{2Ca^2}$
$E = A [2 - \cos(ka)]$	$+\frac{Aa^2 k^2}{2}$	$m^* = \frac{\hbar^2}{Aa^2}$
$E = B [\cos(ka) - 1]$	$-\frac{Ba^2 k^2}{2}$	$m^* = -\frac{\hbar^2}{Ba^2}$
$E = A [1 - \frac{1}{2} \sin^2(\frac{ka}{2})]$	attorno a $k = \pi/a$	$m^* = \frac{4\hbar^2}{Aa^2}$
$E = -2\gamma \cos(ka)$ (min in Γ)	$+\gamma a^2 k^2$	$m^* = \frac{2\gamma a^2}{\hbar^2}$
$E = -8\gamma \prod_{\alpha} \cos(\frac{k_{\alpha} a_{\alpha}}{2})$	$+\gamma a^2 k_{\alpha}^2$	$m_{\alpha\alpha} = \frac{\hbar^2}{2\gamma a_{\alpha}^2}$
$E = -4\gamma \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y b}{2} - 2\gamma_c \cos(k_z c)$	—	$m_{xx} = \frac{\hbar^2}{\gamma a^2}, m_{yy} = \frac{\hbar^2}{\gamma b^2}, m_{zz} = \frac{\hbar^2}{2\gamma_c c^2}$
$E = -2\gamma_1 [\cos k_x a + \cos k_y a] - 4\gamma_2 \cos k_x a \cos k_y a$	—	$m_{xx} = m_{yy} = \frac{\hbar^2}{2a^2(\gamma_1 + 2\gamma_2)}$
$E = -4\gamma_1 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y b}{2} - 2\gamma_2 \cos k_x a - 2\gamma_3 \cos k_y b$	—	$m_{xx} = \frac{\hbar^2}{(\gamma_1 + 2\gamma_2)a^2}, m_{yy} = \frac{\hbar^2}{(\gamma_1 + 2\gamma_3)b^2}$
BCT: $-2\gamma_1 [\cos k_x a + \cos k_y a] - 8\gamma_2 \prod \cos - 2\gamma_3 \cos k_z c$	—	$m_x = m_y = \frac{\hbar^2}{2a^2(\gamma_1 + \gamma_2)}, m_z = \frac{\hbar^2}{2c^2(\gamma_2 + \gamma_3)}$
Esagonale 2D, 6 vicini γ_a	$+\frac{3}{2}\gamma_a a^2 k^2$	$m_{xx} = m_{yy} = \frac{\hbar^2}{3\gamma_a a^2}$

18.2 Massa efficace nei sistemi a due bande $E_{\pm} = \bar{\epsilon} \pm \sqrt{\Delta^2 + |g_{\mathbf{k}}|^2}$

Sia $\mathbf{k}_0$ l'estremo e si sviluppi $|g_{\mathbf{k}}|^2 \approx g_0^2 - \sum_{\alpha} G_{\alpha} \delta k_{\alpha}^2$ (oppure +). Allora

$$E_{\pm} \approx \bar{\epsilon} \pm \sqrt{\Delta^2 + g_0^2} \mp \frac{\sum_{\alpha} G_{\alpha} \delta k_{\alpha}^2}{2\sqrt{\Delta^2 + g_0^2}} \quad \Rightarrow \quad |m_{\alpha\alpha}^*| = \frac{\hbar^2 \sqrt{\Delta^2 + g_0^2}}{G_{\alpha}}$$

Caso particolare $g_0 = 0$ (estremo dove g si annulla, es. punto K o bordo zona):

$$E_{\pm} \approx \bar{\epsilon} \pm \Delta \pm \frac{\sum_{\alpha} G_{\alpha} \delta k_{\alpha}^2}{2\Delta} \quad \Rightarrow \quad |m_{\alpha\alpha}^*| = \frac{\hbar^2 |\epsilon_A - \epsilon_B|}{2G_{\alpha}}$$

è la formula che dà $m_e = m_h = \frac{\hbar^2(\epsilon_A - \epsilon_B)}{2\gamma^2 a^2}$ nei sistemi 3×3 e $\frac{\sqrt{65}\hbar^2}{8\gamma a^2}$ nel quadrato AB

19 Struttura a bande e dinamica dei portatori

- **Banda di valenza:** risolvendo $\frac{\partial E_v}{\partial k} = 0$, sia k_v il punto di massimo; allora $E_{max} = E_v(k_v)$.
- **Banda di conduzione:** risolvendo $\frac{\partial E_c}{\partial k} = 0$, sia k_c il punto di minimo; allora $E_{min} = E_c(k_c)$.

$$\text{Energy gap: } E_g = E_{min} - E_{max}$$

- Se $k_c = k_v \Rightarrow$ **gap diretta** (le transizioni ottiche conservano l'impulso senza necessità di fononi).
- Se $k_c \neq k_v \Rightarrow$ **gap indiretta** (serve un fonone per conservare l'impulso).

Soglia di assorbimento ottico interbanda ($\Delta k \approx 0$): Poiché i fotoni ottici hanno impulso trascurabile, le transizioni interbanda avvengono **verticalmente** nello spazio $\mathbf{k}$. L'energia di soglia dello spettro ottico è la differenza minima tra le due bande *allo stesso k*:

$$\Delta E_{min} = \min_{\mathbf{k} \in 1ZB} [E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k})]$$

Per trovare istantaneamente dove avviene il minimo senza fare derivate: si valuta la differenza $\Delta E(\mathbf{k})$ direttamente nei punti ad alta simmetria (centro zona Γ , bordi X, M, R, K, H). Il valore più piccolo trovato coincide con l'energia di soglia ottica misurata.

ATTENZIONE

Il minimo può essere una linea, non un punto. Se le due bande hanno lo *stesso* termine in una certa direzione, quel termine si elide nella differenza. Esempio: $E_z - E_y = E_z^0 - E_y^0 - 2(\gamma_2 - \gamma_1) \cos(ak_y)$ non dipende da k_x : il minimo si ha per $\cos(ak_y) = 1$, cioè su **tutta la retta** $k_y = 0$, **qualunque sia** k_x . In questi casi rispondi indicando il luogo dei punti, non un singolo $\mathbf{k}$.

ATTENZIONE

Gap fondamentale $\neq$ soglia ottica. Se la gap è indiretta, $E_g = E_c(k_c) - E_v(k_v)$ è più piccola della soglia ottica verticale ΔE_{min} . Leggi bene cosa chiede il testo.

RICETTA — Bande disaccoppiate (due orbitali senza ibridizzazione)

Se $\gamma_{ij} = 0$ per simmetria, si hanno due bande pure. Esempio (cubico, d_{xz} e p_y): $E_d(\mathbf{k}) = \tilde{E}_d + 2|\gamma_{dd}^{xz}| [\cos k_x a + \cos k_z a] - 2\gamma_{dd}^y \cos k_y a$, $E_p(\mathbf{k}) = \tilde{E}_p - 2\gamma_{pp}^{xz} [\cos k_x a + \cos k_z a] + 2|\gamma_{pp}^y| \cos k_y a$.
Con $(\tilde{E}_d - \tilde{E}_p) \gg \gamma$ le bande non si sovrappongono; il minimo della banda alta e il massimo della banda bassa cadono **nello stesso punto** $\mathbf{k} = \frac{\pi}{a}(1, 0, 1) \Rightarrow$ **gap diretta**: $E_g = (\tilde{E}_d - \tilde{E}_p) - 4|\gamma_{dd}^{xz}| - 2\gamma_{dd}^y - 4\gamma_{pp}^{xz} - 2|\gamma_{pp}^y|$.

20 Densità degli stati elettronici

Per gli elettroni, $G(E)$ è il numero di stati elettronici permessi per unità di energia tra E e $E + dE$. Rispetto ai fononi entra in gioco la **degenerazione di spin** (fattore 2). La densità intensiva $g(E) = G(E)/V$ in d dimensioni:

$$g(E) = \frac{2}{(2\pi)^d} \int_{S(E)} \frac{dS}{|\nabla_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k})|}$$

20.1 Approssimazione parabolica (elettroni quasi liberi)

Vicino agli estremi delle bande:

$$E(\mathbf{k}) = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_c^*} \quad (\text{conduzione}), \quad E(\mathbf{k}) = E_v - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_v^*} \quad (\text{valenza})$$

Il gradiente energetico risulta $|\nabla_{\mathbf{k}} E| = \hbar^2 k / m^*$.

Nota: di seguito all'interno della radice si sottintende il modulo $|E - E_0|$ così la formula vale sia per elettroni ($E \geq E_c$) sia per lacune ($E \leq E_v$).

- **Caso 3D:** superficie sferica di area $4\pi k^2$, con $k = \sqrt{2m_c^*(E - E_c)/\hbar^2}$:

$$g_{3D}(E) = \frac{2}{(2\pi)^3} \frac{m_c^*}{\hbar^2 k} (4\pi k^2) = \frac{m_c^* k}{\pi^2 \hbar^2} \Rightarrow g_{3D}(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_c^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E - E_c}$$

- **Caso 2D:** circonferenza di perimetro $2\pi k$:

$$g_{2D}(E) = \frac{2}{(2\pi)^2} \frac{m_c^*}{\hbar^2 k} (2\pi k) \Rightarrow g_{2D}(E) = \frac{m_c^*}{\pi \hbar^2} \Theta(E - E_c)$$

In 2D la DOS è **costante** (funzione a gradino), indipendente dall'energia.

Derivazione: $dN_{2D} = 2 \cdot \frac{2\pi k dk}{(2\pi/L)^2} = \frac{L^2}{\pi} k dk$ e, con $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, $dk = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} dE$, da cui $g(E) = \frac{m}{\pi \hbar^2}$.

- **Caso 1D:** coppia di punti $\pm k$, $\int dS = 2$:

$$g_{1D}(E) = \frac{2}{2\pi} \frac{m_c^*}{\hbar^2 k}(2) \implies g_{1D}^c(E) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2m_c^*}{\hbar^2} \right)^{1/2} \frac{1}{\sqrt{E - E_c}} = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m_c^*}{E - E_c}}, \quad E > E_c$$

$$g_{1D}^v(E) = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m_v^*}{E_v - E}}, \quad E < E_v$$

Presenta una singolarità di Van Hove per $E \rightarrow E_c$.

- **Caso 3D anisotropo (masse efficaci distinte).** Se le masse lungo x, y, z sono diverse, si sostituisce $(m^*)^{3/2}$ con la radice del prodotto delle tre masse:

$$g_{3D}(E) = \frac{\sqrt{2m_x m_y m_z}}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{|E - E_0|}$$

Equivalentemente si definisce la **massa di densità degli stati**

$$m_{DOS} = (m_x m_y m_z)^{1/3}$$

da usare in tutte le formule isotrope (N_c, n_i, μ_i).

RICETTA — Derivare la DOS vicino a un estremo di banda anisotropo

Parti dalla banda tight-binding sviluppata attorno al suo estremo, ad esempio un *massimo*:

$$E(\mathbf{k}) \approx E_{max} - \gamma_1 a^2 k_x^2 - \gamma_2 a^2 k_y^2 - \gamma_3 b^2 k_z^2 \equiv E_{max} - \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_x} - \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_y} - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m_z}$$

da cui $m_x^{-1} = \frac{2\gamma_1 a^2}{\hbar^2}$, $m_y^{-1} = \frac{2\gamma_2 a^2}{\hbar^2}$, $m_z^{-1} = \frac{2\gamma_3 b^2}{\hbar^2}$.

Poi scrivi $g(\epsilon) = \frac{2}{(2\pi)^3} \int d^3k \delta(\epsilon - E(\mathbf{k}))$ e **riscalda** le variabili $k_\alpha \rightarrow k'_\alpha = k_\alpha / \sqrt{m_\alpha}$: lo jacobiano tira fuori un fattore $\sqrt{m_x m_y m_z}$ e l'integrale che resta è quello isotropo con massa unitaria. Risultato:

$$g(\epsilon) = \frac{\sqrt{2m_x m_y m_z}}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{|\epsilon - E_{max}|}$$

valido per $\epsilon \leq E_{max}$ (lacune). Per un *minimo* vale la stessa formula con $\epsilon \geq E_{min}$.

20.2 DOS costante (approssimazione rettangolare)

- **Capienza di banda e normalizzazione:** per degenerazione di spin, ogni banda spaziale i ospita al massimo **2 elettroni per cella unitaria**. L'integrale di $g_i(E)$ sull'intera larghezza della banda deve restituire la capienza totale:

$$\int_{E_i^{min}}^{E_i^{max}} g_i(E) dE = 2 \quad \xrightarrow{\text{se } g_i \text{ costante}} \quad g_i = \frac{2}{E_i^{max} - E_i^{min}} = \frac{2}{W_i}$$

(in unità di eV^{-1} per cella).

- **Energia di Fermi E_F :** energia del livello occupato più alto a $T = 0$ K. Gli elettroni riempiono tutti gli stati dal minimo assoluto fino a E_F , senza “salti”.

20.3 Algoritmo operativo per E_F a $T = 0$ (con DOS costante)

Dato n_{tot} (numero totale di elettroni per cella), si determina la banda attiva e il numero di elettroni residui n^* :

- Se $n_{tot} \leq 2 \implies$ si riempie solo la 1° banda; E_F cade nella prima banda; $n^* = n_{tot}$.
- Se $n_{tot} > 2 \implies$ la 1° banda è satura (2 e⁻); gli elettroni residui nella banda successiva sono $n^* = n_{tot} - 2$ (e così via: $n^* = n_{tot} - 2(j-1)$ per la j -esima banda).

1. Equazione di riempimento parziale: $\int_{E_{min}}^{E_F} g dE = n^*$

2. Formula esplicita:

$$E_F = E_{min} + \frac{n^*}{2} (E_{max} - E_{min}) = E_{min} + \frac{n^*}{2} W$$

Casi speciali (gap e bande simmetriche)

Questi casi si applicano quando le bande presentano particolari simmetrie (ad esempio trascurando i termini di secondi vicini), il che fissa massimi e minimi in specifici punti di alta simmetria.

- **Caso $n_{tot} = 2$ (banda satura e gap):** i 2 elettroni saturano completamente la prima banda, la seconda resta vuota. Il sistema è isolante/semiconduttore. A $T = 0$ il potenziale chimico μ non cade dentro una banda ma si posiziona **a metà della gap**:

$$E_F = \mu = \frac{E_1^{max} + E_2^{min}}{2}$$

- **Regola generale della banda mezza piena** (vale per $n^* = 1$, quindi per $n_{tot} = 1, 3, 5 \dots$): se in una banda restano da sistemare esattamente $n^* = 1$ elettroni, essa è piena al 50%; se la sua DOS è **simmetrica** rispetto al livello orbitale efficace $\tilde{E}^0$ (cosa che accade automaticamente quando si trascurano i secondi/terzi vicini, perché la dispersione è una somma di soli coseni), allora

$$E_F = \tilde{E}^0$$

senza bisogno di calcolare nessun integrale.

- $n_{tot} = 1$: prima banda mezza piena, $E_F = \tilde{E}_1^0$ (**metallo**).
- $n_{tot} = 3$: prima banda satura, seconda mezza piena, $E_F = \tilde{E}_2^0$ (**metallo**).

Perché la simmetria si perde: i termini di primi vicini cambiano segno sotto la traslazione $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k} + \mathbf{Q}$ con $\mathbf{Q} = \frac{\pi}{a}(1, 1, \dots)$, mentre un termine di secondi vicini come $-4\gamma_2 \cos(k_x a) \cos(k_y a)$ non cambia segno: è questo che rende la banda asimmetrica e sposta E_F dal centro.

- **Riempimenti quasi-estremi:**
 - Se il riempimento di una banda è **vicinissimo a zero** (es. $n^* = 0.0001$ e⁻/cella): $E_F \approx E_{MIN}$ della banda.
 - Se il riempimento è **quasi saturo** (es. $n^* = 1.9999$): $E_F \approx E_{MAX}$ della banda.
- **Caso n_{tot} appena sopra 2** (es. 2.00001): la prima banda è piena, la seconda quasi vuota $\Rightarrow E_F \approx E_2^{min}$ (fondo della banda di conduzione).

Tabella riassuntiva dei riempimenti “da esame”

Due bande, ciascuna capace di 2 elettroni/cella, larghezze W_1, W_2 , livelli efficaci $\tilde{E}_1^0 < \tilde{E}_2^0$, secondi vicini trascurabili (bande simmetriche):

n_{tot}	Situazione	E_F
$\ll 1$	fondo della banda 1	$\approx E_1^{min} = \tilde{E}_1^0 - \frac{W_1}{2}$
1	banda 1 mezza piena (metallo)	$\tilde{E}_1^0$
1.5	banda 1 al 75%	$E_1^{min} + \frac{n^*}{2} W_1$
1.9999	banda 1 quasi satura	$\approx E_1^{max} = \tilde{E}_1^0 + \frac{W_1}{2}$
2 (esatto)	banda 1 piena, banda 2 vuota (isolante)	$\frac{E_1^{max} + E_2^{min}}{2}$ (metà gap)
2.00001	banda 2 appena popolata	$\approx E_2^{min} = \tilde{E}_2^0 - \frac{W_2}{2}$
2.5	banda 2 al 25% ($n^* = 0.5$)	$E_2^{min} + \frac{n^*}{2} W_2$
3	banda 2 mezza piena (metallo)	$\tilde{E}_2^0$

Per una banda cubica a primi vicini $-2\gamma [\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a]$ si ha $W = 12\gamma$, quindi $E^{max/min} = \tilde{E}^0 \pm 6\gamma$; in 2D $W = 8\gamma$ e $E^{max/min} = \tilde{E}^0 \pm 4\gamma$; in 1D $W = 4\gamma$.

20.4 Metallo o isolante?

- **Numero dispari** di elettroni per cella $\Rightarrow$ banda parzialmente piena $\Rightarrow$ **metallo**.
- **Numero pari** di elettroni per cella:
 - se $E_1^{max} < E_2^{min}$ (bande separate) $\Rightarrow$ **isolante/semiconduttore**, E_F a metà gap;
 - se $E_1^{max} > E_2^{min}$ (**sovrapposizione** delle bande) $\Rightarrow$ **semimetallo/metallo**: parte degli elettroni di valenza si trasferisce nella banda superiore per raggiungere stati a energia minore, e a $T = 0$ esistono sia lacune vicino al massimo di valenza sia elettroni vicino al minimo di conduzione, con un E_F ben definito.

21 Gas di elettroni liberi (metalli)

21.1 Vettore ed energia di Fermi

Dim.	k_F	$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$
3D	$(3\pi^2 n_v)^{1/3}$	$\frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n_v)^{2/3}$
2D	$(2\pi n_s)^{1/2}$	$\frac{\pi \hbar^2 n_s}{2m}$
1D	$\frac{\pi}{2} n_{el}$	$\frac{\pi^2 \hbar^2}{8m} n_{el}^2$

dove n_v = densità volumetrica di elettroni di conduzione, n_s superficiale, n_{el} lineare.

Densità di elettroni di conduzione: $n_{el} = Z \cdot n_{at}$, con Z = valenza del metallo e n_{at} = densità atomica.

21.2 Termodinamica del gas di elettroni 1D (con degenerazione di spin)

Data una densità lineare di portatori liberi $n_{el} = N/L$ [m^{-1}] in un filo 1D:

- **DOS al livello di Fermi:** sapendo che $g(E) = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}$, valutandola in E_F :

$$g(E_F) = \frac{4m}{\pi^2 \hbar^2} \frac{1}{n_{el}}$$

- **Calore specifico elettronico lineare** (c_V^{el} a basse T). Dalla formula generale $u = \frac{\pi^2}{6} g(E_F) (k_B T)^2$, derivando rispetto a T :

$$c_V^{el} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) = \frac{4m k_B^2}{3 \hbar^2 n_{el}} T \quad [\text{J}/(\text{K} \cdot \text{m})]$$

- *Variante:* se il testo fornisce l'approssimazione semplificata $u = g(E_F) (k_B T)^2$ (senza $\pi^2/6$), allora $c_V^{el} = 2k_B^2 T g(E_F)$

RICETTA — Metallo completo: Elettroni liberi + Fononi (Schema di risoluzione)

Negli esercizi in cui un metallo viene descritto sia tramite il gas di elettroni (valenza Z , E_F) sia tramite le vibrazioni ioniche (dispersione $\omega(q)$, Θ_D), per calcolare il calore specifico totale $c_V = AT + BT^3$ procedi con questo ordine:

(1) Dalla densità elettronica al reticolo (Vai a §1.2 e §6.1)

- Ricava la densità atomica (punti reticolari): $n_{at} = n_{el}/Z$.
- Trova il parametro di cella a usando le formule inverse in §1.2 (es. per Cubico Semplice $a = n_{at}^{-1/3}$).
- Calcola il vettore di Debye: $q_D = (6\pi^2 n_{at})^{1/3}$ (§6.1).

(2) Calcolo delle velocità del suono v_L e v_T (Vai a §5.5)

- Se hai la legge di dispersione (es. $\omega = \omega^0 \sin(qa/2)$): valuta la pendenza a bassi q derivando o sviluppando in serie, $v = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{d\omega}{dq}$ (§5.5b).
- Se hai la Temperatura di Debye (Θ_D): ricava la velocità invertendo la definizione, $v = \frac{k_B \Theta_D}{\hbar q_D}$ (§5.5d).

(3) Coefficienti del Calore Specifico $c_V = AT + BT^3$ (Vai a §14.3)

21.3 Calore specifico totale a bassa temperatura in 3D (metalli)

A temperature molto inferiori sia a Θ_D sia a T_F , il calore specifico di un metallo è la somma del contributo elettronico lineare (AT) e di quello fononico acustico cubico (BT^3):

$$c_V(T) = AT + BT^3$$

- **Coefficiente elettronico (A):** dipende dalla densità degli elettroni di conduzione $n_{el} = Z \cdot n_{at}$:

$$A = \frac{\pi^2}{2} \frac{k_B^2}{E_F} n_{el} \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}^2} \right]$$

(equivalente a $A = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$ con $g(E_F) = \frac{3n_{el}}{2E_F}$ in 3D).

- **Coefficiente reticolare (B):** dipende dalle velocità del suono:

$$B = \frac{2\pi^2}{15} \frac{k_B^4}{\hbar^3} \left(\frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3} \right) = \frac{12\pi^4}{5} \frac{n_{at} k_B}{\Theta_D^3} \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}^4} \right]$$

Sperimentalmente si grafica c_V/T vs T^2 : intercetta = A , pendenza = B .

22 Semiconduttori: statistica dei portatori

Nei semiconduttori la conduzione è governata dagli elettroni in banda di conduzione (n o n_c) e dalle lacune in banda di valenza (p o p_v). La probabilità di occupazione di uno stato a energia E è la distribuzione di **Fermi–Dirac**:

$$f(E) = \left[e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1 \right]^{-1}$$

dove E_F è il livello di Fermi (potenziale chimico μ).

Condizione di non-degenerazione:

Quando il livello di Fermi si trova all'interno del gap e distante dagli estremi delle bande di almeno qualche $k_B T$ ($E_c - E_F \gg k_B T$ e $E_F - E_v \gg k_B T$), la statistica di Fermi–Dirac si approssima con quella classica di **Maxwell–Boltzmann**:

$$f(E) \approx e^{-\frac{E-E_F}{k_B T}} \quad (E \geq E_c), \quad 1 - f(E) \approx e^{-\frac{E_F-E}{k_B T}} \quad (E \leq E_v)$$

22.1 Concentrazione dei portatori

Integrando il prodotto tra DOS e probabilità di occupazione nel regime non degenero:

$$n = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f(E) dE \implies n = N_c e^{-\frac{E_c-E_F}{k_B T}}$$

$$p = \int_{-\infty}^{E_v} g_v(E) [1 - f(E)] dE \implies p = N_v e^{-\frac{E_F-E_v}{k_B T}}$$

dove N_c e N_v sono le **densità efficaci degli stati**.

Assumiamo l'approssimazione di massa efficace costante (bande paraboliche isotrope) e includiamo la degenerazione di spin ($g_s = 2$). Le densità degli stati nei diversi regimi dimensionali assumono le seguenti forme per $E \geq E_c$ (per N_v il procedimento è speculare ponendo l'energia cinetica come $E_v - E$ e sostituendo m_c^* con m_v^*):

$$\mathbf{3D:} \quad g_c(E) = \frac{\sqrt{2}(m_c^*)^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E - E_c} \quad , \quad \mathbf{2D:} \quad g_c(E) = \frac{m_c^*}{\pi \hbar^2} \quad , \quad \mathbf{1D:} \quad g_c(E) = \frac{\sqrt{2m_c^*}}{\pi \hbar} \frac{1}{\sqrt{E - E_c}}$$

Per risolvere gli integrali di N_c , effettuiamo il cambio di variabile adimensionale $x = \frac{E-E_c}{k_B T}$, da cui $dE = k_B T dx$ e $E - E_c = x k_B T$.

• Caso 3D:

$$N_c = \int_{E_c}^{\infty} \frac{\sqrt{2}(m_c^*)^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E - E_c} e^{-\frac{E-E_c}{k_B T}} dE = \frac{\sqrt{2}(m_c^*)^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} (k_B T)^{3/2} \int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx$$

$$N_c = \frac{\sqrt{2}(m_c^* k_B T)^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 2 \left(\frac{m_c^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

• Caso 2D:

$$N_c = \int_{E_c}^{\infty} \frac{m_c^*}{\pi \hbar^2} e^{-\frac{E-E_c}{k_B T}} dE = \frac{m_c^* k_B T}{\pi \hbar^2} \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \frac{m_c^* k_B T}{\pi \hbar^2}$$

• Caso 1D:

$$N_c = \int_{E_c}^{\infty} \frac{\sqrt{2m_c^*}}{\pi \hbar} \frac{1}{\sqrt{E - E_c}} e^{-\frac{E-E_c}{k_B T}} dE = \frac{\sqrt{2m_c^*}}{\pi \hbar} (k_B T)^{1/2} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{2m_c^* k_B T}}{\hbar \sqrt{\pi}}$$

Dim.	N_c	N_v
3D	$2 \left(\frac{m_c^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} = \frac{1}{4} \left(\frac{2m_c^* k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$	$2 \left(\frac{m_v^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$
2D	$\frac{m_c^* k_B T}{\pi \hbar^2}$	$\frac{m_v^* k_B T}{\pi \hbar^2}$
1D	$\frac{\sqrt{2m_c^* k_B T}}{\hbar \sqrt{\pi}}$	$\frac{\sqrt{2m_v^* k_B T}}{\hbar \sqrt{\pi}}$

integrali notevoli usati: $\int_0^{\infty} x^{1/2} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ in 3D, $\int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$ in 2D, $\int_0^{\infty} x^{-1/2} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}$ in 1D

Valore numerico utile a $T = 300$ K con $m^* = m_0$:

$$N_0 \equiv 2 \left(\frac{m_0 k_B \cdot 300}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} = 2.51 \times 10^{25} \text{ m}^{-3} = 2.51 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_c(T) = N_0 \left(\frac{m_c^*}{m_0} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2}$$

23 Trasporto di carica e conducibilità elettrica

La mobilità dipende dal tempo medio di rilassamento τ e dalla massa efficace:

$$\mu_n = \frac{e \tau_n}{m_c^*}, \quad \mu_p = \frac{e \tau_p}{m_v^*}$$

Formula generale per la **conducibilità elettrica**:

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) = e^2 \left(\frac{n \tau_n}{m_c^*} + \frac{p \tau_p}{m_v^*} \right)$$

La resistività è il reciproco: $\rho = 1/\sigma$.

- **Semiconduttore intrinseco**: $n = p = n_i$

$$\sigma_i = e n_i (\mu_n + \mu_p) = e^2 n_i \left(\frac{\tau_e}{m_c} + \frac{\tau_h}{m_v} \right)$$

- **Regime estrinseco tipo N** ($N_D \gg n_i$): $n \approx N_D$, $p \approx n_i^2/N_D \ll n$

$$\sigma \approx e N_D \mu_n = \frac{N_D e^2 \tau_n}{m_c^*}$$

- **Regime estrinseco tipo P** ($N_A \gg n_i$): $p \approx N_A$

$$\sigma \approx e N_A \mu_p = \frac{N_A e^2 \tau_p}{m_v^*}$$

- **Caso bidimensionale (2DEG)**: con densità superficiale n_s [m^{-2}] si ottiene una conducibilità di strato (*sheet conductivity*):

$$\sigma_{2D} = e n_s (\mu_n + \mu_p) \quad [\Omega^{-1}] = [\text{S}]$$

- **Caso anisotropo**: con masse/mobilità diverse lungo gli assi principali, la conducibilità è un tensore diagonale:

$$\sigma^x = e(n\mu_e^x + p\mu_h^x), \quad \sigma^z = e(n\mu_e^z + p\mu_h^z)$$

RICETTA — Frazione di atomi sostituiti da droganti

Se il testo dice “una frazione $f = 10^{-7}$ degli atomi è sostituita da accettori”, allora $N_A = f \cdot n_{at}$ con n_{at} la densità **atomica** (non quella reticolare!).

23.1 Dipendenza dalla temperatura $\sigma(T)$

La conducibilità dipende dalla temperatura attraverso due fattori in competizione, $\sigma(T) = e n(T) \mu(T)$:

1. **Andamento della concentrazione $n(T)$** : nel regime intrinseco domina la generazione termica di coppie elettrone-lacuna, regolata dall'esponenziale del bandgap: $n_i(T) \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$. All'aumentare di T , σ cresce esponenzialmente.
2. **Andamento della mobilità $\mu(T)$** : è limitata dai diversi meccanismi di collisione (*regola di Matthiessen*: $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{ret}} + \frac{1}{\mu_{imp}}$):
 - *Scattering da fononi reticolari*: domina ad alte temperature per l'aumento delle vibrazioni termiche: $\mu_{ret} \propto T^{-3/2}$.
 - *Scattering da impurezze ionizzate*: domina a basse temperature, dove la minore velocità termica dei portatori amplifica la deflessione coulombiana attorno ai droganti carichi: $\mu_{imp} \propto T^{3/2}$.

23.2 Statistica dei portatori in 1D (fili semiconduttori)

Nel regime di non-degenerazione, integrando la DOS unidimensionale $g(E) = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m^*}{E-E_0}}$ si ricavano le concentrazioni *lineari* $n(T)$ e $p(T)$ [m^{-1}]:

$$n(T) = N_{c,1D} e^{-\frac{E_c - \mu}{k_B T}}, \quad p(T) = N_{v,1D} e^{-\frac{\mu - E_v}{k_B T}}$$

- **Densità efficaci degli stati 1D**:

$$N_{c,1D} = \frac{\sqrt{2m_c^* k_B T}}{\hbar \sqrt{\pi}}, \quad N_{v,1D} = \frac{\sqrt{2m_v^* k_B T}}{\hbar \sqrt{\pi}}$$

(integrale notevole: $\int_0^\infty x^{-1/2} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}$).

- **Livello di Fermi intrinseco 1D**: imponendo $n(T) = p(T)$:

$$\mu_i^{(1D)} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right)$$

24 REGIME INTRINSECO

Il prodotto delle concentrazioni è indipendente dalla posizione del livello di Fermi (quindi dal drogaggio) e dipende solo da T e dal bandgap $E_g = E_c - E_v$:

$$n \cdot p = n_i^2 = N_c N_v e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

In un semiconduttore **intrinseco** la neutralità di carica impone $n = p = n_i$:

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

- Le tre forme equivalenti di n_i in 3D:

$$n_i = 2 \left(\frac{k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} (m_c m_v)^{3/4} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

$$n_i = \frac{1}{4} \left(\frac{2k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2} (m_c m_v)^{3/4} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \quad (\text{identica alla precedente})$$

$$n_i(T) = 2.5 \times 10^{19} \left(\frac{m_c^*}{m_0} \cdot \frac{|m_v^*|}{m_0} \right)^{3/4} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i(T) = 2.5 \times 10^{25} \left(\frac{m_c^* m_v^*}{m_0^2} \right)^{3/4} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \text{ m}^{-3}$$

ATTENZIONE

Il prefattore vale 2.5×10^{19} se lavori in cm^{-3} e 2.5×10^{25} se lavori in m^{-3}

- Caso 2D

$$n_i^{(2D)} = \frac{k_B T \sqrt{m_c m_v}}{\pi \hbar^2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \quad [\text{m}^{-2}]$$

- Caso 1D

$$n_i^{(1D)} = \frac{\sqrt{2k_B T}}{\hbar \sqrt{\pi}} (m_c m_v)^{1/4} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \quad [\text{m}^{-1}]$$

- Caso generale con DOS costanti (2D): se il testo dà direttamente le DOS D_c, D_v

$$n = k_B T D_c e^{-(\epsilon_c - \mu)/k_B T}, \quad p = k_B T D_v e^{(\epsilon_v - \mu)/k_B T}$$

$$n_i = k_B T \sqrt{D_c D_v} e^{-\frac{\epsilon_c - \epsilon_v}{2k_B T}}, \quad \mu = \frac{1}{2} \left(\epsilon_v + \epsilon_c + k_B T \ln \frac{D_v}{D_c} \right)$$

24.1 Livello di Fermi intrinseco μ_i

Uguagliando $n = p$:

- Caso 3D: $\mu_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right) = E_v + \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right)$
- Caso 2D: $\mu_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{2} k_B T \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right)$
- Caso 1D: $\mu_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_v^*}{m_c^*} \right)$

ATTENZIONE

Se il problema afferma (o se si deduce dai dati) che il potenziale chimico intrinseco μ_i è **indipendente dalla temperatura**, questo implica necessariamente che il termine logaritmico è nullo. Dunque, si ha sempre $m_c^* = m_v^*$. A $T = 0$ K oppure se $m_c^* = m_v^*$, μ_i si posiziona esattamente a metà gap.

RICETTA — Esercizio tipico: “ μ è a δ dal centro gap, trova T (o m)”

- (1) Uguaglia la formula teorica con la condizione geometrica: $\mu_i(T) = \frac{E_c + E_v}{2} \pm \delta$.
- (2) Semplifica il termine di mid-gap (identico da ambo i lati): resta $\pm \delta = \frac{3}{4} k_B T \ln \frac{m_v}{m_c}$.
- (3) Isola l'incognita: $T = \frac{4\delta}{3k_B \ln(m_v/m_c)}$ oppure $m_c = m_v e^{-4\delta/(3k_B T)}$.
- (4) **Conversione:** se δ è in eV va convertito in Joule ($\times 1.602 \times 10^{-19}$) oppure usa $k_B = 8.617 \times 10^{-5}$ eV/K.
- (5) La variazione di μ tra due temperature: $\mu(T_2) - \mu(T_1) = \frac{3}{4} k_B (T_2 - T_1) \ln \frac{m_v}{m_c}$ (3D), con $\frac{1}{2}$ in 2D e $\frac{1}{4}$ in 1D.

RICETTA — (1D) “ μ è a ΔE da E_v (o E_c), trova il band gap E_g ”

utilizza la formula del livello di Fermi intrinseco μ_i in 1D: $\mu_i = \frac{E_v + E_c}{2} + \frac{k_B T}{4} \ln\left(\frac{m_v^*}{m_c^*}\right) = E_v + \frac{E_g}{2} + \frac{k_B T}{4} \ln\left(\frac{m_v^*}{m_c^*}\right)$

Se il testo fornisce la distanza di μ dal tetto della banda di valenza ($\Delta E = \mu - E_v$), sostituisci

$$\mu - E_v = \frac{E_g}{2} + \frac{k_B T}{4} \ln\left(\frac{m_v^*}{m_c^*}\right)$$

Isola l'incognita E_g : $E_g = 2\left[(\mu - E_v) - \frac{k_B T}{4} \ln\left(\frac{m_v^*}{m_c^*}\right)\right]$

RICETTA — Trovare m_c e m_v separatamente da n_i e μ_i

Sistema di 2 equazioni in 2 incognite (poni $\tilde{m} = m/m_0$):

$$\tilde{m}_c \tilde{m}_v = \left[\frac{4n_i e^{E_g/2k_B T}}{\left(\frac{2m_0 k_B T}{\pi \hbar^2}\right)^{3/2}} \right]^{4/3}, \quad \frac{\tilde{m}_v}{\tilde{m}_c} = \exp\left[\frac{4\mu_i - 2E_g}{3k_B T}\right]$$

(la seconda con $E_v = 0$, $E_c = E_g$). Moltiplicando e dividendo si ricavano $\tilde{m}_c$ e $\tilde{m}_v$.

24.2 Dipendenza termica del bandgap (formula di Varshni)

L'energy gap diminuisce all'aumentare della temperatura per dilatazione termica del reticolo e interazione elettrone-fonone:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$

dove α [eV/K] e β [K] (prossima alla temperatura di Debye) sono costanti empiriche del materiale.

ATTENZIONE

Prima di calcolare $n_i(T)$ a una certa $T \neq 300$ K, **aggiorna sempre** il valore di E_g con questa formula, se i parametri α e β sono forniti dal testo!

24.3 Determinare E_g da due misure di n_i (o n_c) a temperature diverse

Dalla legge di azione di massa, $n_i \propto T^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$ (3D). Quindi:

$$\text{Metodo esatto: } E_g = \frac{2k_B}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}} \ln\left[\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{3/2} \frac{n_i(T_1)}{n_i(T_2)}\right]$$

$$\text{Metodo approssimato (trascurando } T^{3/2}\text{): } E_g = \frac{2k_B}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}} \ln \frac{n_i(T_1)}{n_i(T_2)}$$

(in 2D il prefattore è T^1 anziché $T^{3/2}$; in 1D è $T^{1/2}$.) Se invece è nota n_i a una sola T : $E_g = 2k_B T \ln(\sqrt{N_c N_v}/n_i)$.

25 SEMICONDUTTORI DROGATI

Con densità di donori N_d e accettori N_a **completamente ionizzati**, la neutralità di carica impone

$$n - p = N_d - N_a \equiv \Delta N \quad \text{insieme a} \quad np = n_i^2$$

$$n = \frac{\Delta N}{2} + \sqrt{\left(\frac{\Delta N}{2}\right)^2 + n_i^2} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(\Delta N)^2 + 4n_i^2} + \Delta N \right]$$

$$p = -\frac{\Delta N}{2} + \sqrt{\left(\frac{\Delta N}{2}\right)^2 + n_i^2} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(\Delta N)^2 + 4n_i^2} - \Delta N \right]$$

ATTENZIONE

Usa **sempre** questa formula quando la condizione $n_i \ll |\Delta N|$ non è verificata.

- $\Delta N \gg n_i$ (tipo n estrinseco): $n \approx \Delta N = N_d - N_a$, $p \approx n_i^2/\Delta N$.
- $-\Delta N \gg n_i$ (tipo p estrinseco): $p \approx N_a - N_d$, $n \approx n_i^2/(N_a - N_d)$.
- $|\Delta N| \ll n_i$ (regime intrinseco ad alta T): $n \approx p \approx n_i$.

Sviluppo utile per il caso quasi-estrinseco: $n \approx \Delta N \left(1 + \frac{n_i^2}{(\Delta N)^2}\right)$, $p \approx \frac{n_i^2}{\Delta N}$.

RICETTA — Drogaggio espresso come fattore moltiplicativo rispetto al caso intrinseco

Quando il problema richiede di aumentare la densità dei portatori di maggioranza di un fattore f (es. 10^3) rispetto al caso intrinseco:

- **Densità dei maggioritari e dei droganti:** L'aumento per un fattore f significa che la nuova densità (es. di elettroni) è $n_c = f \cdot n_i$. Se i donori sono completamente ionizzati e $f \gg 1$, si è in forte regime estrinseco, quindi la densità di droganti necessaria coincide con questa concentrazione: $N_d \approx n_c = f \cdot n_i$. Il discorso è speculare per accettori e lacune: $N_a \approx p_v = f \cdot n_i$
- **Densità dei minoritari:** Sfrutta la legge dell'azione di massa ($n_c p_v = n_i^2$). La concentrazione dei minoritari risulterà ridotta esattamente dello stesso fattore f : $p_v = \frac{n_i^2}{n_c} = \frac{n_i^2}{f \cdot n_i} = \frac{1}{f} n_i = f^{-1} n_i$
- **Esempio numerico:** Se viene richiesto di aumentare n_c di un fattore 10^3 , si avrà $N_d = 10^3 n_i$ e la densità di lacune diventerà la frazione inversa $p_v = 10^{-3} n_i$.

RICETTA — Drogaggio espresso come frazione degli atomi del reticolo

Quando il problema indica che una frazione f (es. 10^{-8}) degli atomi del semiconduttore è sostituita da impurezze droganti:

- **Densità atomica del cristallo (n):** Attenzione a non confondere la densità fisica degli atomi n con la concentrazione intrinseca n_i . La densità atomica si ricava dal parametro reticolare a in base alla struttura cristallina: $n = \frac{N_{atomi}}{a^3}$ (N_{atomi} è il numero di atomi per cella convenzionale, ad es. 4 per FCC).
- **Densità dei droganti:** Il numero di impurezze per unità di volume si ottiene applicando la frazione f alla densità atomica totale appena calcolata: $N_d = f \cdot n$ (oppure $N_a = f \cdot n$).
- **Verifica del regime:** Solo a questo punto si calcola la concentrazione intrinseca n_i per verificare in che regime ci si trova. Se $N_d \gg n_i$, il semiconduttore è in forte regime estrinseco. Sotto l'ipotesi di completa ionizzazione, la densità dei portatori maggioritari è dettata dal drogaggio ($n_c \approx N_d$), mentre i minoritari si ricavano con la legge dell'azione di massa: $p_v = \frac{n_i^2}{N_d}$.

25.1 Posizione del potenziale chimico $\mu(T)$

Forma universale (rispetto al livello intrinseco)

$$n = n_i e^{(\mu - \mu_i)/k_B T}, \quad p = n_i e^{-(\mu - \mu_i)/k_B T}$$

$$\Delta N = n - p = 2n_i \sinh\left(\frac{\mu - \mu_i}{k_B T}\right) \implies \mu - \mu_i = k_B T \operatorname{arcsinh}\left(\frac{\Delta N}{2n_i}\right) = k_B T \ln \frac{n}{n_i} = -k_B T \ln \frac{p}{n_i}$$

Con $\Delta N < 0$, cioè tipo p, si ottiene $\mu < \mu_i$: il potenziale chimico scende verso la banda di valenza. Con $\Delta N > 0$, tipo n, sale verso la conduzione.

Formule dirette (riferimento $E_v = 0$, quindi $E_c = E_g$)

- **Tipo N, donori tutti ionizzati** ($n \approx N_d \gg n_i$):

$$\mu = E_g - k_B T \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) = E_c - k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right)$$

- **Tipo P, accettori tutti ionizzati** ($p \approx N_a \gg n_i$):

$$\mu = k_B T \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) = E_v + k_B T \ln\left(\frac{N_v}{p}\right)$$

misurato *sopra* il massimo della banda di valenza; risulta un numero positivo piccolo se $N_a \ll N_v$

- **Metodo esatto** (se N_d non è trascurabile rispetto a n_i): usa la relazione iperbolica sopra, con $\mu_i = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \frac{m_v^*}{m_c^*}$.
- **Limite $T \rightarrow 0$ K (freeze-out)**: quando $k_B T \ll E_b$ gli elettroni ricadono sui livelli donatori e il potenziale chimico si “congela” a metà strada tra il fondo della banda di conduzione E_c e il livello donatore $E_d = E_c - |E_b|$:

$$\mu(T \rightarrow 0) = E_c - \frac{|E_b|}{2} = E_g - \frac{|E_b|}{2}$$

analogamente, per tipo p: $\mu(T \rightarrow 0) = E_v + \frac{|E_a|}{2}$

25.2 Modello idrogenoide per le impurezze (donatori e accettori)

Un atomo drogante si comporta come un atomo di idrogeno immerso in un mezzo con costante dielettrica relativa ϵ_r e massa efficace m^* :

- **Energia dell'impurezza** (E_b o E_d):

$$|E_b| = \frac{13.6 \text{ eV}}{\epsilon_r^2} \left(\frac{m_c^*}{m_0} \right)$$

- **Segno +**: Se il problema parla di **energia di legame** o **energia di ionizzazione**. Indica quanta energia fisica devi *fornire* per liberare la carica.
- **Segno -**: Se il problema parla di **livello energetico** (es. E_d). Indica la posizione nello schema a bande: lo stato è legato in una buca di potenziale, quindi il livello del donore si trova *sotto* E_c (per l'accettore *sopra* E_v).

Problema inverso: $m_c^* = m_0 \epsilon_r^2 \frac{|E_b|}{13.6 \text{ eV}}$.

- **Raggio di Bohr efficace**: $a_B^* = a_0 \frac{\epsilon_r}{m_c^*/m_0} = 0.0529 \text{ nm} \cdot \frac{\epsilon_r}{m_c^*/m_0}$
- Per gli accettori si usa m_v^* al posto di m_c^* .

25.3 Regime di freeze-out (basse temperature)

Quando $k_B T \ll E_b$ i donori non sono più tutti ionizzati e la concentrazione di elettroni liberi decade esponenzialmente:

$$n_{extr} = \sqrt{\frac{N_c N_d}{2}} e^{-\frac{E_b}{2k_B T}}$$

con $N_c = 2 \left(\frac{m_c^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$ calcolata **alla temperatura criogenica**.

ATTENZIONE

Il fattore 2 sotto radice deriva dalla degenerazione di spin del livello donatore. Alcuni testi lo scrivono senza il 2: usa la formula che il testo fornisce.

RICETTA — Discutere l'andamento di $n_{extr}(T)$ al variare di T

$n_{extr} = \sqrt{N_c N_d / 2} e^{-E_b / 2k_B T}$ è il prodotto di due fattori:

- il prefattore $\sqrt{N_c N_d / 2} \propto T^{3/4}$ varia *lentamente* (potenza);
- l'esponenziale $e^{-E_b / 2k_B T}$ varia *violentemente*.

Abbassando T (es. da 100 K a 1 K) il prefattore cala di poche decine di volte, l'esponenziale di ordini di grandezza: **domina sempre il fattore esponenziale**.

RICETTA — Risolvere esercizi su Drogaggio, T variabile e formula di Varshni

- 1. Aggiornamento del Bandgap (Varshni):** Se la temperatura è diversa da 300 K e il testo fornisce i parametri empirici α e β , ricalcola immediatamente E_g : $E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$
- 2. Calcolo dell'energia di ionizzazione (E_d):** Se non è fornita, individuala tramite il modello idrogenoide: $E_d = \frac{13.6 \text{ eV}}{\epsilon_r^2} \left(\frac{m_c^*}{m_0} \right)$ *Nota pratica:* per semiconduttori standard, E_d è spesso dell'ordine di $1 \sim 10 \text{ meV}$.
- 3. Test del regime termico** (Cruciale per trovare n_{extr} !): Confronta sempre l'energia termica $k_B T$ con l'energia di ionizzazione E_d .
 - **Completa ionizzazione** ($k_B T \gg E_d$) $\Rightarrow$ **Tutti i droganti sono attivi:** $n_{extr} \approx N_D$ (oppure $p_{extr} \approx N_A$)
 - **Freeze-out / Ionizzazione parziale** ($k_B T \ll E_d$): Avviene a temperature criogeniche (es. 1 K). L'agitazione termica non basta a staccare gli elettroni dalle impurezze. $\Rightarrow n_{extr}(T) = \sqrt{\frac{N_c(T)N_D}{2}} e^{-\frac{E_d}{2k_B T}}$ (Ricorda di ricalcolare N_c per la nuova T prima di inserirlo nella radice!)
- 4. Concentrazione totale e Conducibilità finale:** Ora calcola la concentrazione dei portatori intrinseci $n_i(T)$ e confrontala con il tuo n_{extr} :
 - Se $n_{extr} \gg n_i(T) \Rightarrow$ **Regime estrinseco:** domina il drogaggio. $\sigma \approx e n_{extr} \mu_{maggioritari}$.
 - Se $n_{extr} \ll n_i(T) \Rightarrow$ **Regime intrinseco:** il drogaggio è ininfluente $\sigma \approx e n_i(T)(\mu_e + \mu_h)$.

26 Algoritmo Master per gli esercizi sui semiconduttori

PASSO 0 — Di che gap dispongo?

- Il testo dà E_g direttamente a una certa T ? Usalo così com'è.
- Dà i parametri di Varshni α, β ? Allora **aggiorna sempre** $E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$ prima di qualunque altro calcolo.
- Dà n_i (o n_c) a **due** temperature diverse? Ricava E_g con il metodo esatto o approssimato più sotto).
- Dà uno spettro di assorbimento con una soglia E_2 ? Quella soglia è E_g (o $E_g \pm \hbar\omega_{fon}$ se indiretta).

PASSO 1 — Di che masse efficaci dispongo?

- Date esplicitamente (m_c^*, m_v^* in unità di m_0)? Usale.
- Data una dispersione $E(\mathbf{k}) = \text{cost} + C \mathbf{k}^2$ (o $Ak^2, Ca^2k^2, C \sin^2(ak)...$)? Ricava $m^* = \hbar^2/(2C)$ (occhio alle unità: se C è in $\text{eV} \cdot \text{m}^2$, converti in $\text{J} \cdot \text{m}^2$ moltiplicando per 1.602×10^{-19} PRIMA di dividere).
- Più bande/valli con masse diverse ($m_{c1}^* \neq m_{c2}^*$)? Vai al paragrafo sul multibanda.

PASSO 2 — Che tipo di semiconduttore è?

- **Intrinseco** (nessun drogante menzionato): $n = p = n_i$.
- **Drogato con un solo tipo** (solo N_D o solo N_A): regime N o P puro.
- **Drogato compensato** (N_D e N_A insieme, oppure il testo dice “non è detto che $n_i \ll N_d$ ”): usa SEMPRE la formula generale con la radice, $\Delta N = N_D - N_A$.

PASSO 3 — A questa T , i droganti sono ionizzati? Calcola l'energia di legame (se non data) col modello idrogenoide $E_b = \frac{13.6 \text{ eV}}{\epsilon_r^2} \frac{m^*}{m_0}$, poi confronta $k_B T$ con E_b :

- $k_B T \gg E_b$ (quasi sempre a $T \geq 77 \text{ K}$, dato che $E_b \sim \text{meV}$) $\Rightarrow$ **ionizzazione completa:** $n \approx N_D$ (o $p \approx N_A$).
- $k_B T \ll E_b$ (tipicamente $T \lesssim 10 \text{ K}$) $\Rightarrow$ **freeze-out:** $n_{extr} = \sqrt{N_c(T)N_D/2} e^{-E_b/2k_B T}$ (ricalcola N_c alla nuova T !).

PASSO 4 — Confronta con $n_i(T)$: che regime di conduzione è? Calcola sempre $n_i(T)$ numericamente a quella T e confronta con n_{extr} (o con ΔN):

- $n_{extr} \gg n_i(T)$ (o $|\Delta N| \gg n_i$) $\Rightarrow$ **regime estrinseco:** $\sigma \approx e n_{extr} \mu_{magg}$.
- $n_{extr} \ll n_i(T)$ (o $|\Delta N| \ll n_i$) $\Rightarrow$ **regime intrinseco:** $\sigma \approx e n_i(T)(\mu_e + \mu_h)$.
- Confrontabili $\Rightarrow$ usa la formula generale con la radice per n, p .

PASSO 5 — Quante bande/valli sono coinvolte? Una sola banda per tipo di portatore $\Rightarrow$ formule standard. Più bande di conduzione a energie diverse ($E_{c1} \neq E_{c2}$) $\Rightarrow$ regime di saturazione multibanda, $R = (m_{c2}^*/m_{c1}^*)^{3/2} e^{-A/k_B T}$

PASSO 6 — Cosa chiede la domanda finale?

- **Concentrazione** n, p, n_i, n_{extr} : usa le formule dei Passi 0-4.
- **Posizione di μ :** scegli la formula giusta in base a (a) intrinseco $\rightarrow \mu_i$ con il coefficiente corretto per la dimensionalità (Tabella ??); (b) drogato in saturazione $\rightarrow \mu = E_c - k_B T \ln(N_c/n)$ oppure $\mu = E_v + k_B T \ln(N_v/p)$; (c) drogaggio compensato/generico $\rightarrow \mu - \mu_i = k_B T \text{arcsinh}\left(\frac{\Delta N}{2n_i}\right) = k_B T \ln(n/n_i)$.
- **Conducibilità:** $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p) = e^2 \left(\frac{n\tau_n}{m_c^*} + \frac{p\tau_p}{m_v^*} \right)$; se multibanda, somma i contributi banda per banda.

26.1 Esempio completo svolto passo-passo

RICETTA — Traccia guida (basata su un tipico esercizio d'esame)

Dati: semiconduttore intrinseco cubico, $m_c^* = 0.03 m_0$, $m_v^* = 0.40 m_0$, $\epsilon_r = 15$, $E_g = 0.90$ eV, drogato con N_D tale che il fattore di drogaggio sia 10^{-8} della densità atomica $n = 2.5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ (quindi $N_D = 2.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$), $\tau = 0.05$ ps per entrambi i portatori, $T = 300$ K.

Passo 0: $E_g = 0.90$ eV, dato direttamente (T-indipendente per ipotesi).

Passo 1: masse date: $m_c^* = 0.03 m_0$, $m_v^* = 0.40 m_0$.

Passo 2: drogato con un solo tipo (donatori), quindi regime N.

Passo 3: $E_b = \frac{13.6}{15^2} \times 0.03 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ eV} = 1.8 \text{ meV}$. A $T = 300$ K, $k_B T \approx 25.9 \text{ meV} \gg E_b$: **ionizzazione completa**, $n_c \approx N_D = 2.5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.

Passo 4: calcola $n_i(300 \text{ K})$ con la formula 3D della Tabella ???: risulta $n_i \approx 2.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \ll N_D$. Conferma: **regime estrinseco**, $p_v = n_i^2/n_c$ trascurabile.

Passo 5: una sola banda di conduzione, niente multivalle.

Passo 6a (conducibilità): $\sigma = \frac{n_c e^2 \tau}{m_c^*} + \frac{p_v e^2 \tau}{m_v^*} \approx \frac{n_c e^2 \tau}{m_c^*}$ (il contributo delle lacune è trascurabile per $p_v \ll n_c$).

Passo 6b (μ): regime estrinseco saturo $\Rightarrow \mu = E_g - k_B T \ln(N_c/N_D)$, con N_c calcolato dalla Tabella con m_c^* a $T = 300$ K.

27 Diagramma di Arrhenius: $\log n_c$ vs $1/T$

Il grafico di n_c in funzione di $1/T$ (scala semilogaritmica) presenta **tre regioni**, da destra (bassa T) a sinistra (alta T):

Regione	Comportamento	Cosa ricavi
Freeze-out (destra, $1/T$ grande)	pendenza $-E_b/2k_B$	Energia di legame del donatore E_b (o ϵ_d)
Saturazione (plateau centrale)	$n_c \approx N_d$ costante	Concentrazione di droganti N_d
Intrinseco (sinistra, $1/T$ piccolo)	pendenza ripida $-E_g/2k_B$	Energy gap E_g

Formule operative

Presi due punti $A = (1/T_A, n_{cA})$ e $B = (1/T_B, n_{cB})$ sulla retta considerata:

$$\text{Regime intrinseco: } E_g = \frac{2k_B}{\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}} \ln\left(\frac{n_{cA}}{n_{cB}}\right) \quad (T_A > T_B)$$

$$\text{Con prefattore } T^{3/2}: E_g = \frac{2k_B}{\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}} \ln\left[\frac{n_{cA}}{n_{cB}} \left(\frac{T_B}{T_A}\right)^{3/2}\right]$$

$$\text{Regime di freeze-out: } E_b = \frac{2k_B}{\frac{1}{T_4} - \frac{1}{T_3}} \ln\left(\frac{n_{c3}}{n_{c4}}\right) \quad (T_3 > T_4)$$

Attenzione: nel regime di freeze-out compare anch'esso un fattore 2 al denominatore dell'esponente ($e^{-E_b/2k_B T}$), quindi la formula ha la stessa struttura di quella per E_g .

Uso del grafico per altre grandezze

- Conducibilità a una data T :** calcola $1/T$, leggi n_c sul grafico, converti da cm^{-3} a m^{-3} ($\times 10^6$), poi $\sigma = n_c e^2 \tau / m_c^*$.
- Densità di lacune p_v in regime estrinseco:** leggi $n_c(T)$ sulla curva reale; **estrapola** la retta ripida del regime intrinseco (linea tratteggiata) fino all'ascissa $1/T$ di interesse per ottenere $n_i(T)$; poi

$$p_v(T) = \frac{n_i^2(T)}{n_c(T)}$$

- Massa efficace:** se la dispersione è del tipo $E(\mathbf{k}) = E_g + C [\sin^2(ak_x) + \sin^2(ak_y) + \sin^2(ak_z)]$, in prossimità del minimo $\sin^2(ak_i) \approx a^2 k_i^2$ e

$$m_c^* = \frac{\hbar^2}{2Ca^2}$$

(ricorda di convertire C da eV a Joule e a in metri).

28 Tracciamento del regime di conduzione al variare di T

Dato un semiconduttore drogato (es. tipo N con densità N_D ed energia di ionizzazione E_b), per valutare $\sigma(T)$ a una generica temperatura T seguire **tassativamente** questo ordine:

1. **Verificare lo stato di ionizzazione dei droganti.** Calcolare l'energia termica $k_B T$ (a 300 K vale 25.9 meV; a 100 K 8.6 meV; a 4.2 K 0.36 meV).
 - Se $k_B T \gg E_b$ (es. per $E_b \sim 5$ meV basta $T > 100$ K): i donori sono **completamente ionizzati**, gli elettroni rilasciati sono N_D .
 - Se $k_B T \ll E_b$ (regime criogenico / freeze-out): usare la formula radice $n_{extr} = \sqrt{N_c N_D / 2} e^{-E_b / 2k_B T}$.
2. **Confrontare i portatori intrinseci con i droganti (n_i vs N_D).** Calcolare *sempre* il valore numerico di $n_i(T)$ alla temperatura richiesta.
 - **Regime estrinseco** ($n_i(T) \ll N_D$): la generazione termica interbanda è trascurabile; $n \approx N_D$ e $p \approx n_i^2 / N_D$. Conducibilità: $\sigma \approx e N_D \mu_e$.
 - **Regime intrinseco** ($n_i(T) \gg N_D$): a temperature elevate le coppie generate termicamente superano la densità di impurezze; il drogaggio diventa ininfluenza ($n \approx p \approx n_i$) e $\sigma = e n_i (\mu_e + \mu_h)$.
 - **Regime intermedio** ($n_i \sim N_D$): usa la formula generale di neutralità con la radice.
3. **Calcolare la conducibilità** con i valori di n , p , τ (che può dipendere da T : usa quello dato dal testo per quella temperatura).

29 Semiconduttori multibanda drogati N

Quando il problema fornisce una struttura cristallina con densità atomica n , relazioni di dispersione $E(\mathbf{k})$ quadratiche per *più* bande di conduzione e concentrazioni di droganti N_D a diverse temperature.

1. **Ricavare la costante di reticolo dalla densità atomica.** Se è data la densità atomica n [at/m³]:
 - Struttura Diamante (8 atomi per cella convenzionale): $n = \frac{8}{a^3} \implies a = \left(\frac{8}{n}\right)^{1/3} = \frac{2}{\sqrt[3]{n}}$
 - FCC (4 atomi): $a = (4/n)^{1/3}$; BCC (2 atomi): $a = (2/n)^{1/3}$; SC (1 atomo): $a = (1/n)^{1/3}$.
2. **Masse efficaci.** Data la dispersione parabolica al punto Γ nella forma standard

$$E_{c,i}(\mathbf{k}) = \text{costante} + C_i a^2 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

la massa efficace è

$$m_i^* = \frac{\hbar^2}{2C_i a^2}$$

- Trasformare sempre C_i da eV a Joule: $C_i[\text{J}] = C_i[\text{eV}] \times 1.602 \times 10^{-19}$.
 - Il risultato sarà in [kg]: per confrontarlo con $m_0 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg, dividere.
3. **Conducibilità multibanda in saturazione** (es. $T = 150$ K o $T = 900$ K). Se tutti i donatori sono ionizzati (**regime di piena saturazione**), la concentrazione totale di elettroni nelle bande di conduzione eguaglia la densità dei donori: $n_{tot} = n_{c1} + n_{c2} = N_D$. (Ricorda di convertire N_D da cm⁻³ a m⁻³ moltiplicando per 10⁶!)
 - (a) **Rapporto di riempimento tra le bande (R).** Date due bande di conduzione separate da un dislivello $A = E_{c2}(\Gamma) - E_{c1}(\Gamma)$:

$$R \equiv \frac{n_{c2}}{n_{c1}} = \left(\frac{m_{c2}^*}{m_{c1}^*} \right)^{3/2} e^{-\frac{A}{k_B T}}$$
 - (b) **Sistemare i portatori nelle due bande:**
 - Se $R \ll 1$ (bassa/media T): la seconda banda è quasi vuota, $n_{c1} \approx N_D$ e $n_{c2} \approx 0$.
 - Se R non è trascurabile (alta T): $n_{c1} = \frac{N_D}{1+R}$, $n_{c2} = \frac{N_D R}{1+R}$
 - (c) **Conducibilità elettrica totale:** si sommano i contributi indipendenti delle bande attive (con τ in secondi, es. 0.10 ps = 10⁻¹³ s):

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 = e^2 \tau \left(\frac{n_{c1}}{m_{c1}^*} + \frac{n_{c2}}{m_{c2}^*} \right) \quad [\Omega^{-1} \text{m}^{-1} \text{ ossia S/m}]$$

4. **Stima delle lacune minoritarie ad alta temperatura (p_v).** In un semiconduttore di tipo N, ad altissime temperature si generano coppie elettrone-lacuna termiche. Se il gap E_g è molto grande la conduzione resta estrinseca ($n \approx N_D$), ma la concentrazione di lacune si stima con la legge di azione di massa:

$$p_v = \frac{n_i^2}{N_D}, \quad n_i^2 = N_c N_v e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = 4 \left(\frac{k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^3 (m_{c1}^* m_v^*)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

Se sono attive più bande di conduzione, si usa la massa efficace della banda dominante (quella inferiore, m_{c1}^*).

5. **Conducibilità a temperature criogeniche / freeze-out.** A bassissime temperature (es. $T = 4.2$ K) l'energia termica è insufficiente a ionizzare tutti i donatori ($k_B T \ll E_d$, es. $E_d = 3.0$ meV). Il sistema entra nel regime di **freeze-out**:

- (a) La seconda banda di conduzione è rigorosamente vuota ($R \rightarrow 0$).
 (b) La concentrazione di elettroni liberi nella prima banda decade esponenzialmente:

$$n_{c1} = \sqrt{\frac{N_c N_D}{2}} e^{-\frac{E_d}{2k_B T}}$$

- (c) Calcolare preventivamente la densità efficace degli stati alla temperatura criogenica:

$$N_c = 2 \left(\frac{m_{c1}^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

- (d) Conducibilità finale con il nuovo valore di n_{c1} e il τ specifico per quella temperatura:

$$\sigma = \frac{n_{c1} e^2 \tau}{m_{c1}^*}$$

30 Massa efficace di valenza con bande degeneri (pesante + leggera)

Quando il massimo della banda di valenza è formato da due sotto-bande degeneri in Γ con momento angolare totale $j = 3/2$ (lacuna **pesante**, $m_{v,h}$) e $j = 1/2$ (lacuna **leggera**, $m_{v,l}$), la massa efficace di valenza "media" da usare nelle formule di N_v , n_i , μ_i , ecc. si ottiene pesando ciascuna massa con la propria **molteplicità** ($2j + 1$):

$$m_v = \frac{m_{v,h} (2 \cdot \frac{3}{2} + 1) + m_{v,l} (2 \cdot \frac{1}{2} + 1)}{(2 \cdot \frac{3}{2} + 1) + (2 \cdot \frac{1}{2} + 1)} = \frac{4 m_{v,h} + 2 m_{v,l}}{6}$$

ATTENZIONE

Questa è la convenzione usata in questi esami (media aritmetica pesata sulla degenerazione). **Non** confonderla con la formula "fisicamente corretta" per la massa di DOS di due bande paraboliche indipendenti, che sarebbe $m_{v,DOS} = (m_{v,h}^{3/2} + m_{v,l}^{3/2})^{2/3}$: quest'ultima NON è quella richiesta/usata nelle soluzioni del corso, quindi in sede d'esame usa sempre la media pesata con $(2j + 1)$ salvo indicazione esplicita contraria.

Esempio (GaAs): $m_{v,h} = 0.51 m_e$, $m_{v,l} = 0.082 m_e \Rightarrow m_v = \frac{0.51 \times 4 + 0.082 \times 2}{6} m_e = 0.367 m_e$.

31 Mobilità, tempo di rilassamento, cammino libero medio e velocità

Catena di relazioni che gli esami percorrono in *entrambi* i versi:

$$\mu = \frac{e\tau}{m^*} \iff \tau = \frac{\mu m^*}{e} \iff m^* = \frac{e\tau}{\mu}$$

$$\lambda = v\tau \iff v = \frac{\lambda}{\tau}$$

- **Semiconduttore:** v è la velocità termica media dei portatori; se il testo fornisce μ e λ , si ricava prima $\tau = \mu m^* / e$ e poi $v = \lambda / \tau$. (*Alcuni testi la chiamano impropriamente "velocità di deriva": usa comunque $v = \lambda / \tau$.*)
- **Metallo / gas di elettroni degeneri:** la velocità rilevante è quella di Fermi, $v_F = \hbar k_F / m^*$, quindi $\lambda = v_F \tau = \frac{\hbar k_F}{m^*} \cdot \frac{\mu m^*}{e} = \frac{\hbar k_F \mu}{e}$ (la massa si semplifica!).
- **Conversioni:** μ spesso è dato in $\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$: $1 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s}) = 10^{-4} \text{ m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$.

Esempio: $\mu_v = 460 \text{ cm}^2/(\text{Vs}) = 0.046 \text{ m}^2/(\text{Vs})$, $m_v = 0.39 m_e \Rightarrow \tau = 0.102 \text{ ps}$; con $\lambda_v = 30 \text{ nm} \Rightarrow v = 2.9 \times 10^5 \text{ m/s}$.

RICETTA — A quale T il potenziale chimico raggiunge il bordo di banda?

È il caso particolare $\delta = E_g/2$. Imponendo $\mu_i(T) = E_c = E_v + E_g$ nella formula 3D $\mu_i = E_v + \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4}k_B T \ln \frac{m_v^*}{m_c^*}$:

$$\frac{E_g}{2} = \frac{3}{4}k_B T \ln \frac{m_v^*}{m_c^*} \quad \Rightarrow \quad T_{(\mu=E_c)} = \frac{2E_g}{3k_B \ln(m_v^*/m_c^*)}$$

Specularmente, μ_i tocca E_v alla stessa temperatura se $m_c^* > m_v^*$ (logaritmo negativo).

ATTENZIONE

La formula ha senso solo se $m_v^* > m_c^*$: se $m_v^* < m_c^*$ il potenziale chimico *scende* allontanandosi da E_c e non lo raggiunge mai. In 2D il fattore $\frac{3}{4}$ diventa $\frac{1}{2}$ ($T = E_g/[k_B \ln(m_v/m_c)]$), in 1D $\frac{1}{4}$ ($T = 2E_g/[k_B \ln(m_v/m_c)]$).

ATTENZIONE

Lettura qualitativa immediata della posizione di μ_i . Il segno dello scostamento di μ_i da metà gap determina **univocamente** l'ordinamento delle masse efficaci (e viceversa), perché l'unico termine che rompe la simmetria è $\frac{3}{4}k_B T \ln(m_v^*/m_c^*)$:

$$\mu_i > \text{metà gap} \iff m_v^* > m_c^*, \quad \mu_i < \text{metà gap} \iff m_v^* < m_c^*, \quad \mu_i = \text{metà gap} \iff m_v^* = m_c^*$$

Quindi, se un esercizio chiede “come cambierebbero m_v e m_c se μ stesse δ *sopra* anziché *sotto* metà gap?”, la risposta qualitativa è: si **inverte** l'ordinamento delle masse, e quantitativamente basta cambiare segno a δ nella relazione $m_c = m_v e^{-4\delta/(3k_B T)}$. Attenzione: dedurre “ μ a metà gap $\Rightarrow m_c = m_v$ ” è spesso il primo passo *nascosto* di esercizi che poi chiedono massa efficace e tempi di rilassamento.

RICETTA — Calore specifico elettronico in un SEMICONDUCTORE drogato (n dipende da T !)

In un **metallo** n è costante e $c_v^{el} = \frac{\pi^2}{2} \frac{k_B^2}{E_F} n T \propto T$. In un **semiconduttore** la densità di portatori liberi è essa stessa funzione di T (freeze-out), quindi il contributo elettronico **non è lineare**:

$$c_v^{el}(T) = \frac{\pi^2}{2} k_B \left(\frac{T}{T_F} \right) n(T), \quad n(T) = \sqrt{N_c(T)N_d} e^{-E_d/2k_B T} \propto T^{3/4} e^{-E_d/2k_B T}$$

Metodo dei rapporti (evita di conoscere T_F e N_d): fra due temperature

$$\frac{n(T_2)}{n(T_1)} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{3/4} \exp \left[-\frac{E_d}{2k_B T_1} \left(\frac{T_1}{T_2} - 1 \right) \right], \quad \frac{c_v^{el}(T_2)}{c_v^{el}(T_1)} = \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{n(T_2)}{n(T_1)}$$

(Se il testo fornisce E_d/k_B direttamente in kelvin, l'esponente si scrive $-\frac{E_d/k_B}{2} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ senza convertire nulla.)

ATTENZIONE

Ipotesi implicita richiesta dal testo: si assume μ (quindi T_F) **indipendente da T** , altrimenti il rapporto non si chiuderebbe. Ricorda di giustificarlo: in un semiconduttore μ dipende in realtà da $n(T)$, cosa che *non* accade nei metalli, dove n è fissata dalla valenza.

Separare i due contributi $c_v = c_v^{el} + c_v^{latt}$: sfrutta le diverse potenze. Se a una certa T_0 i due contributi sono confrontabili, abbassando T il reticolare ($\propto T^3$) crolla molto più in fretta $\Rightarrow$ a $T \ll T_0$ resta **solo** l'elettronico; alzando T verso Θ_D domina il reticolare, e a $T \gg \Theta_D$ si usa Dulong-Petit ($c_v = 3n_{at}k_B$), da cui si ricava n_{at} .

Appendice: dimensioni, costanti e conversioni

Grandezza Fisica	Simbolo	Unità di Misura (SI / Pratica)
Densità numerica reticolare / celle	$n, N/V$	$[\text{m}^{-d}]$ (es. m^{-3} in 3D)
Densità di massa	ρ	$[\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}]$ (g/cm^3)
Integrale di hopping / Energia	$\gamma, t, E, E_F, \mu, k_B T$	$[\text{J}]$ (pratica: eV o meV)
Pulsazione e frequenza fononica	$\omega, \nu, \tilde{\nu}$	$[\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}], [\text{Hz}]$ (spesso cm^{-1} o meV)
Costante elastica interatomica	C, K, β	$[\text{N}\cdot\text{m}^{-1}] = [\text{kg}\cdot\text{s}^{-2}]$
Calore specifico intensivo	C_V (3D), c_v (2D), c_L (1D)	$[\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-d}]$
Densità degli Stati (totale)	$G(E), G(\omega)$	$[\text{J}^{-1}]$ (elettroni) / $[\text{s}]$ (fononi)
Densità degli Stati (intensiva)	$g_{3D}(E), g_{3D}(\omega)$	$[\text{J}^{-1}\cdot\text{m}^{-3}]$ / $[\text{s}\cdot\text{m}^{-3}]$
Concentrazione portatori liberi	n, p, N_c, N_v, N_D, N_A	$[\text{m}^{-3}]$ (pratica: cm^{-3})
Concentrazione superficiale (2D)	n_s, p_s	$[\text{m}^{-2}]$ (pratica: cm^{-2})
Concentrazione lineare (1D)	n_{el}, λ_{lin}	$[\text{m}^{-1}], [\text{kg}\cdot\text{m}^{-1}]$
Mobilità elettrica	μ_n, μ_p	$[\text{m}^2\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}]$ ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Conducibilità elettrica (3D)	σ	$[\Omega^{-1}\cdot\text{m}^{-1}] = [\text{S}\cdot\text{m}^{-1}]$ ($(\Omega\cdot\text{cm})^{-1}$)
Conducibilità superficiale (2D)	σ_{2D}	$[\Omega^{-1}] = [\text{S}]$ (o S/square)
Resistività elettrica	ρ	$[\Omega\cdot\text{m}]$ ($\Omega\cdot\text{cm}$)
Coefficiente di diffusione	D_n, D_p	$[\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}]$ (cm^2/s)
Tempo di rilassamento	τ	$[\text{s}]$ ($\text{ps} = 10^{-12} \text{ s}$, $\text{fs} = 10^{-15} \text{ s}$)

Costante	Simbolo	Valore SI e Pratico
Carica elementare	e (o q)	$1.60218 \times 10^{-19} \text{ C}$
Massa dell'elettrone libero	m_0	$9.10938 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Costante di Planck ridotta	$\hbar = h/(2\pi)$	$1.05457 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} = 6.58212 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s}$
Costante di Planck	h	$6.62607 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} = 4.13567 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}$
Costante di Boltzmann	k_B	$1.38065 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8.61733 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
Velocità della luce nel vuoto	c	$2.99792 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 3.00 \times 10^{10} \text{ cm/s}$
Unità di massa atomica	1 u.m.a. (u)	$1.66054 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 931.5 \text{ MeV}/c^2$
Massa del neutrone	m_n	$1.67493 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Numero di Avogadro	N_A	$6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Permittività elettrica del vuoto	ϵ_0	$8.85419 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
Raggio di Bohr	$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_0e^2}$	$0.52918 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.529 \text{ \AA}$
Energia di Rydberg	$\text{Ry} = \frac{m_0e^4}{8\epsilon_0^2h^2}$	$2.17987 \times 10^{-18} \text{ J} = 13.6057 \text{ eV}$
$k_B T$ a 300 K	—	$4.14 \times 10^{-21} \text{ J} = 25.85 \text{ meV}$
$N_0 = 2 \left(\frac{m_0 k_B \cdot 300}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$	—	$2.51 \times 10^{25} \text{ m}^{-3} = 2.51 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
$\hbar^2/(2\text{eV} \cdot \text{\AA}^2)$	—	$3.81 m_0$

- $1 \text{ eV} = 1.60218 \times 10^{-19} \text{ J}$
- $1 \text{ J} = 6.24151 \times 10^{18} \text{ eV}$
- $1 \text{ meV} = 10^{-3} \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-22} \text{ J}$
- $\omega = 2\pi\nu = 2\pi c\tilde{\nu}$ ($\tilde{\nu}$ in m^{-1})
- $1 \text{ cm}^{-1} \iff \nu \approx 29.98 \text{ GHz} \iff \omega \approx 1.884 \times 10^{11} \text{ rad/s}$
- $1 \text{ cm}^{-1} \iff E = h\nu \approx 0.12398 \text{ meV}$
- $1 \text{ cm}^{-1} \iff T = 1.4388 \text{ K}$
- $1 \text{ THz} \iff 4.136 \text{ meV} \iff 33.36 \text{ cm}^{-1}$
- $1 \text{ eV} \iff 8065.5 \text{ cm}^{-1}$
- $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm}$
- $1 \text{ cm}^{-3} = 10^6 \text{ m}^{-3}$
- $1 \text{ cm}^{-2} = 10^4 \text{ m}^{-2}$
- $1 \text{ g/cm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$
- $1 (\Omega\cdot\text{cm})^{-1} = 100 (\Omega\cdot\text{m})^{-1} = 100 \text{ S/m}$
- $1 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s}) = 10^{-4} \text{ m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$
- Equivalenza temperatura-energia:
 $1 \text{ eV}/k_B \approx 11604.5 \text{ K}$
- $k_B T$ a 300 K = 25.85 meV; a 100 K = 8.62 meV;
a 4.2 K = 0.362 meV
- $(6\pi^2)^{1/3} = 3.898$; $(12\pi^2)^{1/3} = 4.911$;
 $(24\pi^2)^{1/3} = 6.187$

32 Indice rapido

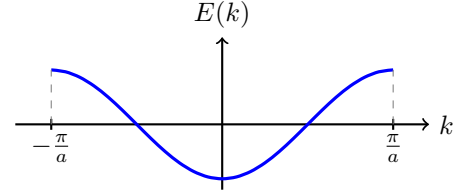
Il testo ti dà...	Vai a...
Vettori primitivi $\mathbf{a}_i$, chiede $\mathbf{b}_i$, volume WS, 1ZB	§1.2 (formule generali 3D e 2D)
Elenco di angoli 2ϑ e λ , reticolo cubico	§2.2 (rapporti $\sin^2$) + tabella riflessi
Elenco di angoli, reticolo NON cubico	§2.3 (metodo N_{hkl})
“Quali picchi scompaiono se aggiungo un atomo in...”	§2.4 (fattore di struttura, casistica)
“Quali picchi sono più intensi” con $f = Z$	§2.5 (intensità NaCl / CsCl / zinoblenda)
Densità di massa o massa molare $\rightarrow a$	§1.1
Neutroni al posto dei raggi X	§2.10 ($\lambda = h/mv$)
c_V classico $\rightarrow$ struttura, d_1, v_s	Ricetta in §10
Grafico E vs q dei fononi	§3.2 (lettura) + media di Debye §5.5
$\omega_{ac} = A \sin(qa/2) $, ω_{opt} costante	§5.1 + Debye §7 + Einstein §11
Catena 1D con 2 masse e/o 2 molle	§4.2 (formula maestra + 3 casi)
Picco IR $\Omega \rightarrow$ costante elastica o massa	§11.1 e §4.2
DOS fononica $\mathcal{D}$ o $g(\omega_D)$	§6.1/6.2 (problemi inversi)
c_V a $T \ll \Theta_D$ in 1D/2D/3D, oscillazioni in d dim.	§9 (tutti i casi)
c_V ad alta T	§10 (Dulong–Petit)
Metallo, $c_V = AT + BT^3$	§21.3
Orbitali disegnati con i lobi, chiede il segno di γ	§12 (tabella segni)
“Scrivi $E(\mathbf{k})$ tight-binding”	§13 (ricettario geometrie)
Massimo/minimo di banda, larghezza W	§13.1
“Perché è rilevante $\gamma_1/2\gamma_2$?”	§13.2
Cella con 2 atomi/orbitali diversi (AB, honeycomb, 1D)	§15 (sistema 2×2)
Tre orbitali per cella, banda piatta	§16 (sistema 3×3)
Tensore di massa efficace	§18 (tabella pronta)
Velocità massima dell’elettrone	§17
DOS rettangolare, E_F con n elettroni/cella	§20.2–20.3
“È un metallo o un isolante?”	§20.4
Simmetrie di $E(\mathbf{k}) \rightarrow$ famiglia cristallina	§14 (analisi delle simmetrie)
Elenco di numeri da assegnare ai vari γ	§12.2 ($\sigma > \pi > \delta$, distanze, percentuali)
“Quali γ si annullano per simmetria?”	§12.1 (tabella completa, incluse le diagonali)
Larghezze di banda note $\rightarrow$ ricavare i γ	§12.3 (sistema di equazioni)
“Dove $ \mathbf{v} $ è massima / si annulla?” (luogo)	§17
DOS vicino a un estremo con masse anisotrope	§20.1 (riscaldamento delle k)
E_F con 1, 1.9999, 2.00001, 3 elettroni/cella	§20.3 (tabella dei riempimenti)
n_i, μ_i , gap: semiconduttore intrinseco	§24
μ spostato di δ dal mid-gap $\rightarrow$ trova T o m	Ricetta in §24.1
Due valori di n_i (o n_c) a due $T \rightarrow E_g$	§24.3
N_d e/o N_a , “non è detto che $n_i \ll N_d$ ”	§25 (formula generale con radice)
Posizione di μ in un semiconduttore drogato	§25.1
ϵ_r e m^* $\rightarrow$ energia di legame del donatore	§25.2 (idrogenoide)
$T = 4.2$ K, 1 K: freeze-out	§25.3
Grafico $\log n_c$ vs $1/T$	§26 (tre regimi)
τ, μ, σ	§23
Due bande di conduzione con dislivello A	§28 (multibanda, rapporto R)

1. Coseno: $E(k) \propto -\cos(ka)$

Elettroni Tight-Binding 1D

Centro Zona ($\Gamma, k = 0$): minimo parabolico. Sviluppo di Taylor: $E \propto k^2$. Curvatura positiva: $m^* > 0$. Velocità di gruppo $v_g = 0$.

Bordo Zona ($k = \pm\pi/a$): massimo parabolico. Arrivo piatto sulla zona boundary, derivata nulla ($v_g = 0$). Curvatura negativa $m^* < 0$.

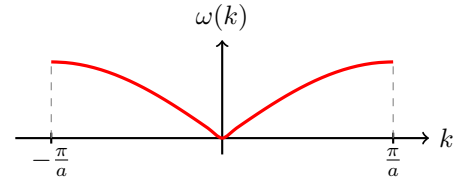


2. Seno in modulo: $\omega(k) \propto |\sin(ka/2)|$

Fononi Acustici 1D

Centro Zona ($\Gamma, k = 0$): $\omega = 0$. Sviluppo lineare per piccoli k ($\omega \propto |k|$). Forma una cuspidale a "V": la pendenza corrisponde alla velocità del suono v_s (massima).

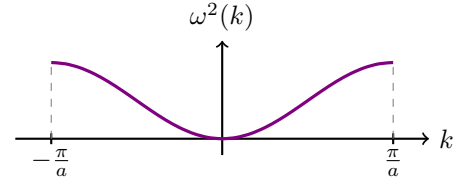
Bordo Zona ($k = \pm\pi/a$): massimo della branca. Arrivo piatto al bordo con derivata nulla $\rightarrow v_g = 0$ (condizione di onda stazionaria).



3. Seno quadro: $f(k) \propto \sin^2(ka/2) = \frac{1-\cos(ka)}{2}$

Energia fononica ω²

Centro Zona ($\Gamma, k = 0$): andamento parabolico ($\propto k^2$), non lineare. Arriva a zero dolcemente con derivata nulla ($v_g = 0$). Topologicamente è un coseno ribaltato e traslato. Bordo Zona ($k = \pm\pi/a$): punto di massimo locale. Raggiunto orizzontalmente con derivata e pendenza nulle.

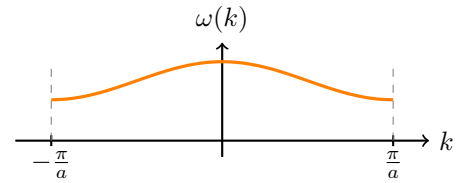


4. Coseno invertito: $\omega(k) \propto \sqrt{A + B \cos(ka)}$

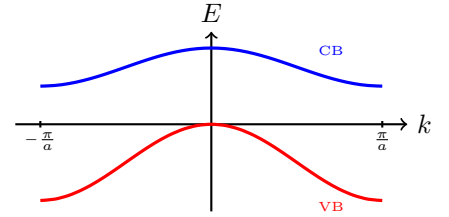
Fononi Ottici / Catena Diatomica

Centro Zona ($\Gamma, k = 0$): punto di massimo della branca ottica ($\omega_0 \neq 0$). Arrivo piatto con derivata nulla ($v_g = 0$).

Bordo Zona ($k = \pm\pi/a$): punto di minimo ($\omega \neq 0$). Curvatura parabolica verso l'alto, derivata nulla ($v_g = 0$). Tra la branca acustica e quella ottica si apre un **gap proibito**.



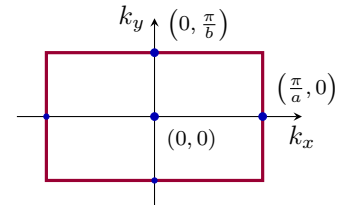
5. Gap indiretta: $E_c \propto -\sin^2(ka/2)$, $E_v \propto \cos(ka) - 1$ *Semiconduttore a gap indiretta*



RICETTA — Disegno della 1ZB e analisi dei punti notevoli (Reticolo Rettangolare 2D)

Dato un reticolo diretto rettangolare con passi a (lungo x) e b (lungo y) con $a < b$

- I vettori del reticolo reciproco sono $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{x}$ e $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{b}\hat{y}$.
- La 1ZB è un rettangolo centrato in $(0,0)$ delimitato da $k_x \in [-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ e $k_y \in [-\frac{\pi}{b}, \frac{\pi}{b}]$.



Calcolo dell'energia e classificazione dei punti:

Sostituire le coordinate $(\pm\frac{\pi}{a}, 0)$, $(0, \pm\frac{\pi}{b})$ e $(0,0)$ nella legge di dispersione $E(\mathbf{k})$.

RICETTA — Percorsi e grafico di dispersione $E(\mathbf{k})$ nel reticolo quadrato 2D

Punti: $\Gamma = (0,0)$, $X = (\frac{\pi}{a}, 0)$, $M = (\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a})$.

- $X \rightarrow M$: fissa $k_x = \frac{\pi}{a}$, varia $k_y \in [0, \frac{\pi}{a}]$:

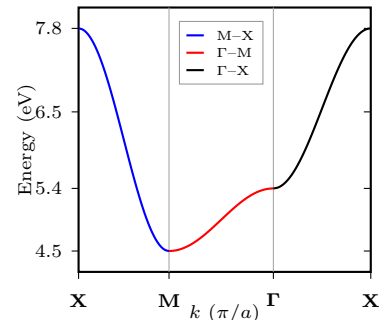
$$E = \tilde{E}^0 - 2[-\gamma_x + \gamma_y \cos(k_y a)]$$

- $M \rightarrow \Gamma$: varia lungo la diagonale $k_x = k_y$:

$$E = \tilde{E}^0 - 2(\gamma_x + \gamma_y) \cos(k_{\parallel} a)$$

- $\Gamma \rightarrow X$: fissa $k_y = 0$, varia $k_x \in [0, \frac{\pi}{a}]$:

$$E = \tilde{E}^0 - 2[\gamma_x \cos(k_x a) + \gamma_y]$$



Calcola prima i valori numerici di E nei punti Γ, X, M sostituendo $\cos = \pm 1$. Congiungi i punti con profili sinusoidali a **derivata nulla** ($\frac{dE}{dk} = 0$) in corrispondenza di tutti i punti ad alta simmetria.